

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA**

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica

TESI DI LAUREA

in

Tecniche di Modellistica e Simulazione per l'Energetica

**Modellazione di un reattore nucleare LFR e implementazione
su piattaforma con accoppiamento neutronico-termoidraulico**

Candidato:

MARCO LANCONELLI

Relatore:

Prof. Ing. SANDRO MANSERVISI

Correlatori:

Prof. Ing. MARCO SUMINI

Prof. Ing. RUBEN SCARDOVELLI

Ing. ANDREA CHIERICI

Ing. LEONARDO CHIRCO

Ing. VALENTINA GIOVACCHINI

Anno Accademico 2018/2019

IV Sessione

Indice

Introduzione	7
1 Reattori veloci di IV generazione	11
1.1 Fisica del reattore nucleare	11
1.1.1 Sezione d'urto efficace	15
1.1.2 Effetti di autoschermo e effetto Doppler	17
1.2 Reattori veloci	19
1.2.1 Reattori autofertilizzanti	21
1.2.2 Rateo di conversione	22
1.3 Reattori veloci raffreddati a piombo	24
1.4 Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator	29
1.4.1 Sistema primario	31
1.4.2 Nocciolo del reattore	32
2 Equazione del trasporto	39
2.1 Teoria del trasporto	40
2.1.1 Spazio delle fasi e densità di probabilità	41
2.1.2 Equazione del trasporto	42
2.2 Equazione di Boltzmann per il trasporto di neutroni	43
2.2.1 Densità di sorgente stazionaria	46
2.2.2 Equazione di Boltzmann integro-differenziale	46
2.2.3 Metodo delle caratteristiche	49
2.3 Discretizzazione dell'equazione del trasporto	51
2.3.1 Discretizzazione energetica	51
2.3.2 Discretizzazione angolare	53

2.3.3	Soluzione mediante il calcolo del fattore di integrazione	57
2.3.4	Il metodo di probabilità di collisione	58
3	Termoidraulica del reattore	61
3.1	Equazioni di conservazione	61
3.1.1	Equazione di conservazione della massa	62
3.1.2	Equazione di conservazione della quantità di moto	63
3.1.3	Equazione di conservazione dell'energia	64
3.2	Modello del reattore	65
3.2.1	Modello del core e zone ingresso	65
3.2.2	Temperatura del combustibile	67
4	Piattaforma numerica	69
4.1	Piattaforma <i>Salomé</i>	71
4.2	Codice di cella Dragon	73
4.2.1	Database reattoristico	75
4.2.2	Descrizione del procedimento utilizzato	76
4.2.3	Dichiarazione iniziale	79
4.2.4	Calcoli di cella	82
4.3	Codice di reattore Donjon	84
4.3.1	Modellazione del reattore	87
4.3.2	Descrizione dei moduli utilizzati in IniPowCompo	89
4.3.3	Descrizione dei moduli utilizzati in PowComponent	92
4.4	Codice per la termofluidodinamica FEMuS	93
4.4.1	Formulazione debole	95
4.4.2	Spazi funzionali	97
4.4.3	Il metodo degli elementi finiti	98
4.4.4	Approssimazione numerica	99
4.4.5	Discretizzazione dell'equazione di Navier-Stokes	101
5	Modellazione e Risultati	107
5.1	Modellazione del reattore ALFRED	107
5.1.1	Elemento di combustibile	107

5.1.2	Reattore complessivo	109
5.2	Valutazione dei risultati	113
5.2.1	Valutazione neutronica del modello di ALFRED	113
5.2.2	Valutazione a fine ciclo (EOC)	117
Conclusioni		125
Elenco delle figure		127
Elenco delle tabelle		131
Bibliografia		133

Introduzione

Recentemente le simulazioni numeriche sono diventate un requisito fondamentale per la progettazione di diverse componenti ingegneristiche. Infatti in fase di progettazione di sistemi complessi, in particolar modo in ambito nucleare, è richiesto lo sviluppo di codici di calcolo differenti in grado di garantire una simulazione numerica del progetto, che sia attendibile e inerente ai processi fisici reali. Per questa ragione molti problemi multifisici e multiscala sono studiati attraverso l'accoppiamento di codici differenti appartenenti a discipline diverse che risolvono i singoli problemi fisici.

In questo progetto di tesi è stato implementato un modello di reattore nucleare LFR (Lead Fast Reactor) all'interno di una piattaforma numerica, la quale integra differenti strumenti computazionali allo scopo di investigare il comportamento multifisico ottenuto dall'accoppiamento di codici di neutronica e di termoidraulica. Il modello di reattore nucleare formalizzato è basato sul progetto ALFRED (Advanced Lead Fast REactor Demonstrator), il quale ha il ruolo di dimostrare la fattibilità della tecnologia dei reattori veloci raffreddati al piombo proposti dal GIF (Generation IV International Forum) come sistemi energetici nucleari appartenenti alla IV^a generazione. I reattori veloci raffreddati al piombo dispongono di caratteristiche innovative di sostenibilità e di affidabilità offerte dalle proprietà del piombo come refrigerante; quest'ultimo è in grado di mantenere uno spettro neutronico veloce che massimizza la fertilizzazione del combustibile, prospettando la possibilità di ottenere un ciclo chiuso di combustibile.

La possibilità di studiare sistemi nucleari attraverso simulazioni numeriche presenta molteplici vantaggi durante la progettazione. Inoltre l'integrazione di codici di neutronica e di termoidraulica all'interno di una piattaforma numerica permette di scambiare dati tra essi e di assicurare un approccio multifisico completo. In particolare, all'interno di questa tesi è presentato l'accoppiamento del codice *Donjon* (*Full-core simulation*),

che si occupa della simulazione neutronica dell'intero reattore e del codice *FEMuS*, che risolve la termoidraulica, all'interno della piattaforma numerica. La piattaforma numerica, basata su *Salomé*, permette la gestione e lo scambio delle strutture dati offerte da librerie e moduli. In particolare, la distribuzione di potenza termica ottenuta dalla risoluzione del flusso neutronico all'interno del codice di reattore viene passata al codice di termoidraulica al fine di risolvere il campo di temperatura sul dominio del reattore. La distribuzione di temperatura è trasferita, a sua volta, al codice di neutronica al fine di interpolare sul database reattoristico e di ottenere le sezioni d'urto omogeneizzate e condensate a 33 gruppi energetici in funzione della temperatura del combustibile, della temperatura del refrigerante e dei tempi di bruciamento isotopico del combustibile fissile. Il database reattoristico è stato realizzato attraverso il supporto del codice di cella *Dragon* (*Lattice code*), il quale risolve il problema del trasporto dei neutroni ottenendo le sezioni d'urto efficaci relative alle principali componenti del reattore come le barre di combustibile, le barre di controllo, elementi di protezione neutronica. I dati delle librerie nucleari associati alle sezioni d'urto microscopiche di ogni elemento sono stati estratti dalle *Jeff3.1.2shem315*.

Attraverso la versatilità della piattaforma numerica è stato possibile realizzare un ciclo iterativo tra i codici di neutronica e di termoidraulica consentendo il calcolo del flusso neutronico, della potenza termica e della temperatura. L'analisi neutronica del reattore è stata investigata attraverso la valutazione del fattore moltiplicativo effettivo k_{eff} e del coefficiente di reattività $\Delta\rho$ in funzione delle variazioni di temperatura, che incidono sulle proprietà nucleari dei materiali e del bruciamento isotopico, considerando il tempo di inizio ciclo (BOC) di 2 anni e il tempo di fine ciclo di 3 anni. Il campo di temperatura è stato ottenuto attraverso la risoluzione dell'equazione di conservazione dell'energia ipotizzando la velocità del refrigerante costante e il coefficiente di conducibilità termica mediato sul piombo.

Nel Capitolo 1 sono trattate le tematiche relative ai reattori veloci di IV^a generazione in particolare basati sulla tecnologia di raffreddamento al piombo LFR. I reattori veloci hanno caratteristiche uniche di affidabilità e di sostenibilità, in grado di ottenere un ciclo chiuso di combustibile con attenzione ai problemi ambientali. Inoltre è approfondito il progetto europeo ALFRED, il cui modello è stato utilizzato per valutare l'accoppiamento multifisico della piattaforma numerica. Nel Capitolo 2 sono affron-

tate le principali equazioni della neutronica e la loro discretizzazione al fine di essere risolte numericamente attraverso tecniche e metodi implementati nei codici di calcolo neutronico, sia di cella che di intero reattore. Nel Capitolo 3 sono derivate le equazioni della termodinamica di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia dall'equazione di conservazione per una grandezza estensiva. Sono accennate le principali approssimazioni di termoidraulica per il reattore nucleare. Nel Capitolo 4 sono presentati i codici di neutronica e la loro implementazione nella piattaforma numerica. Viene descritto il procedimento per la realizzazione del database reattoristico, ottenuto dal codice di cella, e la successiva interpolazione sulle sezioni d'urto efficaci per la risoluzione del problema neutronico associato al modello di reattore ALFRED. Infine, nel Capitolo 5 sono presentati e valutati i risultati ottenuti dall'accoppiamento neutronico-termoidraulico in relazione al reattore considerato.

Capitolo 1

Reattori veloci di IV generazione

Negli ultimi anni, le sfide associate all'impatto ambientale e ai cambiamenti climatici sono diventate più evidenti e di maggiore interesse. L'energia elettrica prodotta da fonti fossili, che ricopre la maggior parte della richiesta di energia mondiale, è causa indiretta dell'innalzamento delle temperature medie sul globo terrestre. Infatti per sua natura, gli impianti termoelettrici che utilizzano il processo di combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) per la produzione di energia elettrica, liberano in atmosfera notevoli quantità di CO_2 (anidride carbonica) responsabile dell'aumento dell'effetto serra.

Pertanto la necessità di ridurre le emissioni mondiali, ha indirizzato le attenzioni verso la produzione di energia elettrica da altri fonti che siano in grado di arginare, almeno in parte, il problema del surriscaldamento globale, come per esempio le energie rinnovabili e l'energia nucleare. In questo contesto, l'energia nucleare è stata considerata capace di avere un ruolo a lungo termine per soddisfare la crescente domanda di energia, in quanto si tratta di una produzione di energia senza emissioni di CO_2 . Tuttora il nucleare ricopre un ruolo importante nel panorama energetico sia europeo sia internazionale e si spinge la ricerca in questo ambito verso tecnologie affidabili dal punto di vista della sicurezza e sostenibili dal punto di vista economico. [1]

1.1 Fisica del reattore nucleare

Il reattore nucleare è la principale componente di un impianto nucleare di potenza ed è responsabile della produzione di calore attraverso una reazione a catena di fissione

nucleare controllata. La reazione di fissione avviene quando un neutrone viene assorbito da un isotopo fissile, come atomi pesanti di uranio ^{233}U , ^{235}U o di plutonio ^{239}Pu , il quale si divide in due o più nuclei a minor peso atomico, denominati frammenti di fissione, e liberando un certo numero di neutroni (pronti) e neutrini.

Durante la reazione di fissione viene rilasciata una notevole quantità di energia, dovuta dalla rottura del legame chimico dell'isotopo fissionato e la maggior parte di essa è sotto forma di energia cinetica dei frammenti di fissione. Inoltre i frammenti di fissione sono isotopi instabili e pertanto subiranno un processo di decadimento radioattivo che porterà al rilascio di ulteriore energia e generalmente accompagnato dall'emissione anche di altri neutroni, definiti ritardati.

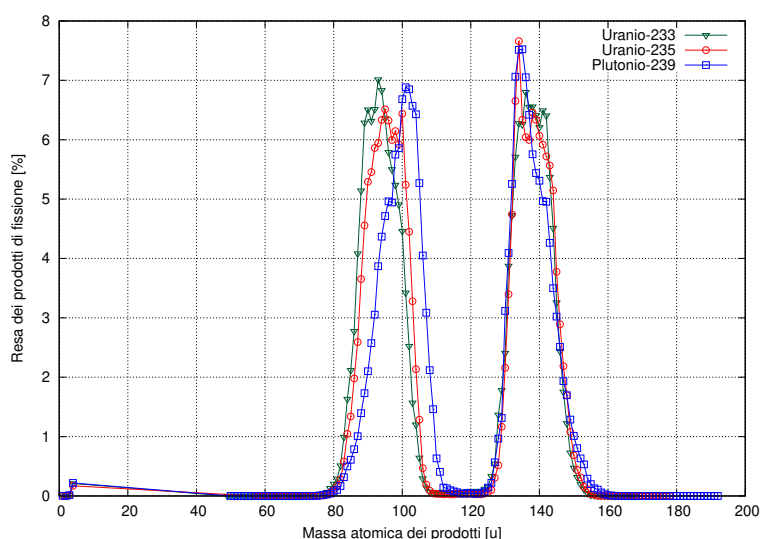


Figura 1.1: Frammenti di fissione per i principali isotopi fissili per neutroni a 400keV.

Per esempio dalla fissione di un atomo di ^{235}U , si libera in media un'energia pari a 207MeV, suddivisi come in Tabella 1.1. I neutroni sono emessi secondo uno spettro energetico $\chi(E)$ con un picco in corrispondenza delle energie intorno ai 2MeV, come mostrato in Figura 1.2, i quali potranno indurre a loro volta una successiva reazione di fissione causando una reazione a catena che si autosostiene. Uno dei parametri di maggior interesse relativo al concetto di una reazione a catena che si autosostiene è definita dalla costante moltiplicativa effettiva, k_{eff} , espressa come il rapporto tra la popolazione neutronica presente in una generazione e quella della generazione precedente. Inoltre essa rappresenta l'autovalore del problema del trasporto neutronico in forma stazionaria definito nel Capitolo 2. Infatti se il k_{eff} risultasse maggiore di 1, la

Prodotti di Fissione	Energia [MeV]
Frammenti di fissione	168
Emissioni Gamma	7
Neutroni	5
Neutrini	12
Decadimenti Beta	8
Decadimenti Gamma	7

Tabella 1.1: Suddivisione dell'energia liberata dalla fissione di un atomo di Uranio ^{235}U .

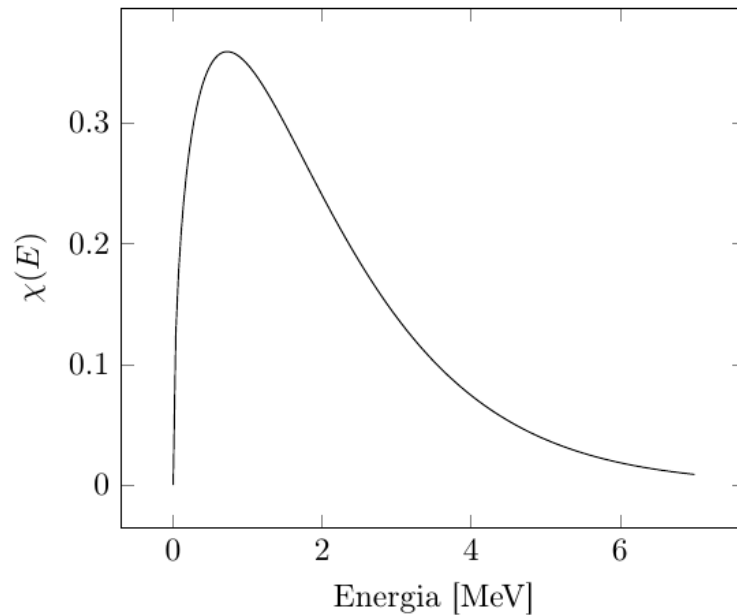


Figura 1.2: Spettro di emissione di neutroni per fissione per l'uranio ^{235}U .

popolazione neutronica aumenterebbe esponenzialmente generando così una reazione a catena di fissioni incontrollata. Viceversa se fosse minore di 1, la popolazione neutronica diminuirebbe pian piano fino a che la reazione a catena si estinguerebbe, quindi non più autosostenuta, portando così allo spegnimento del reattore stesso. Se invece il k_{eff} è uguale a 1 la popolazione neutronica rimanerebbe costante durante l'evoluzione temporale, introducendo il concetto di criticità di un sistema moltiplicante.

Infatti la criticità è strettamente legata al concetto di stazionarietà del reattore, dove a seguito di una reazione di fissione sono emessi neutroni, i quali possono causare

a loro volta un solo evento di fissione per ottenere una reazione a catena controllata e autosostenuta. Durante un evento di fissione si producono dai 2 ai 3 neutroni e al fine di garantire la criticità del sistema, è necessario che uno solo di essi sia in grado di sopravvivere e dare luogo a fissione. Tuttavia potrebbe accadere che il neutrone sia assorbito da un nucleo non di combustibile oppure semplicemente urtare perdendo o acquistando energia, oppure anche incorrere a cattura radiativa senza che esso induca a fissione l'atomo fissile.

La costante moltiplicativa effettiva è valutata attraverso la seguente formula

$$k_{eff} = k_{\infty} P_r P_d, \quad (1.1)$$

dove k_{∞} rappresenta il fattore moltiplicativo infinito, ovvero inteso come se il reattore fosse di dimensioni infinite, mentre P_r è la probabilità di non fuga durante il rallentamento, generalmente in reattori termici, e P_d rappresenta la probabilità di non fuga dal reattore. Il termine di non fuga esprime che il neutrone potrebbe fuggire dal reattore, avendo dimensioni finite, attraverso l'equazione

$$P_d = \frac{1}{1 + L_d^2 B^2}, \quad (1.2)$$

dove L_d è la lunghezza di diffusione e B è il buckling geometrico. Quest'ultimo è un fattore molto importante nella modellazione della geometria del reattore. Il k_{∞} presente nella equazione (1.1) è esprimibile attraverso la formula dei quattro fattori

$$k_{\infty} = \varepsilon p f \eta, \quad (1.3)$$

dove i quattro sono rispettivamente il fattore di fissione veloce ε , il fattore di trasparenza alle risonanze p , il fattore di utilizzazione termica f e il fattore di fertilità η .

Un altro importante parametro è il coefficiente di reattività ρ , definito come

$$\rho = \frac{k_{eff} - 1}{k_{eff}}. \quad (1.4)$$

Se il reattore è in condizioni stazionarie, quindi critico, tale grandezza è nulla in quanto il k_{eff} è uguale a 1. Il coefficiente di reattività cambia sia durante il normale funzionamento, per esempio per la variazione nel tempo della composizione del combustibile o per l'accumulo e la variazione di concentrazione di veleni neutronici, sia durante situazioni accidentali. La valutazione della reattività è di fondamentale importanza per

la regolazione del reattore. La variazione di diverse grandezze fisiche all'interno del reattore, influenza la reattività in modo rapido, effetto pronto, oppure in modo più lento, effetto ritardato, e deve essere analizzata con estrema cura. [2]

Le variazioni di temperatura del nocciolo provocano variazioni di reattività, in quanto cambiano le caratteristiche nucleari dei materiali, la loro densità e il volume del nocciolo. Il coefficiente di temperatura α_T della reattività è definito come

$$\alpha_T = \frac{d\rho}{dT} = \frac{1}{k_{eff}^2} \frac{dk_{eff}}{dT} \approx \frac{1}{k_{eff}} \frac{dk_{eff}}{dT} = \frac{d}{dT}[\ln(k_{eff})]. \quad (1.5)$$

1.1.1 Sezione d'urto efficace

La collisione tra un neutrone e un nucleo produce una reazione nucleare che può essere di differenti tipologie. Nel caso più semplice, il neutrone semplicemente urta il nucleo senza che esso penetri all'interno. Questa interazione, definita di scattering, può essere di tipo elastico, se la coppia neutrone nucleo conserva sia il momento angolare che l'energia cinetica, o di tipo anelastico, se l'energia cinetica non si conserva. Tuttavia la collisione tra neutrone e nucleo è molto probabile che produca un nucleo composto, dove il neutrone penetra nel nucleo e si mischia con gli altri nucleoni. In questo caso, il neutrone incidente e l'energia di legame trasmessa al nucleo composto lo rendono altamente instabile. In breve tempo il nucleo composto rilascia la sua energia emettendo particelle (neutroni, protoni, nuclei di elio) e/o energia sotto forma di radiazione elettromagnetica (fotoni).

Per i nuclei pesanti, il modo più probabile di decadimento del nucleo composto è la fissione. Se il nucleo composto non subisce fissione, la maggior parte dell'energia di eccitazione è rimossa attraverso l'emissione di particelle (protoni, neutroni, particelle alfa, etc..) oppure di raggi gamma. Pertanto il modo di decadimento determina il tipo di reazione nucleare.

La sezione d'urto è utilizzata per caratterizzare l'interazione tra neutrone e nucleo alle differenti energie e ogni interazione avviene solo quando il neutrone collide con il nucleo. Si definisce appunto la sezione d'urto microscopica σ_x come la probabilità che un neutrone e un nucleo interagiscano tra loro, dando luogo a una determinata reazione nucleare. In analogia con la fisica classica, risulta l'area effettiva del nucleo bersaglio che vede il neutrone e la sua unità di misura è il barn ($1\text{barn}=10^{-24}\text{cm}^2$).

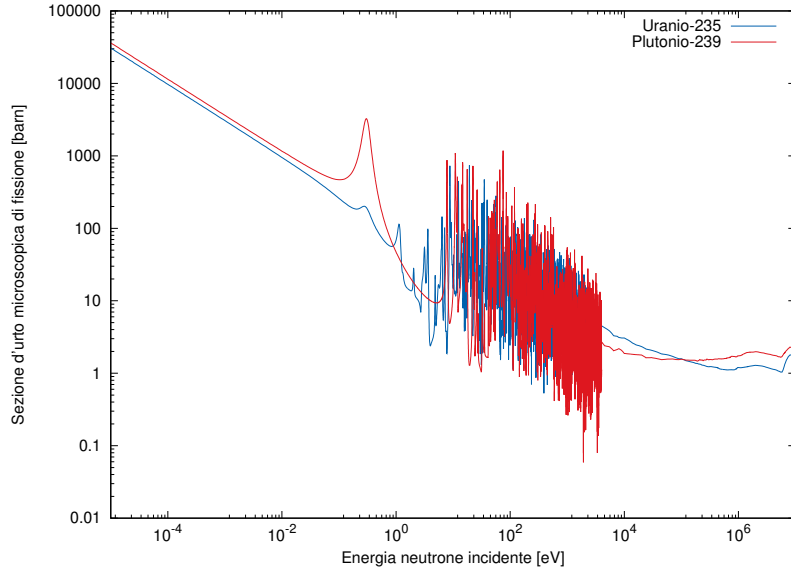


Figura 1.3: Confronto sezioni d'urto microscopiche di fissione del ^{235}U e del ^{239}Pu della libreria JEFF.3.3.

La probabilità che avvenga una reazione di fissione è espressa dalla sezione d'urto microscopica di fissione σ_F e dipende in particolare dall'energia del neutrone incidente. In Figura 1.3 sono confrontate le sezioni d'urto microscopiche di fissione dell'uranio ^{235}U e del plutonio ^{239}Pu . Si possono distinguere tre regioni di energia: termica (0.001eV - 0.625eV), epitermica (0.625eV - 300keV) e veloce (300keV - 10MeV). Nella zona termica le probabilità di fissione sono più evidenti rispetto alla zona veloce mentre nella zona intermedia di energia son presenti le cosiddette risonanze. La sezione d'urto macroscopica, a differenza della microscopica, si applica ad un specifico materiale, ed è legata alla sezione d'urto microscopica secondo la relazione

$$\Sigma_x(E) = \sum_{i=1}^I N_i \sigma_{x,i}(E), \quad (1.6)$$

dove N_i rappresenta la densità atomica del materiale considerato e x il tipo di reazione considerato. La densità di nuclei di un dato materiale può essere calcolata da

$$N_i = \frac{\rho_i A}{M_i}, \quad (1.7)$$

dove ρ è la densità del materiale (g/cm^3), M è la massa atomica del singolo nuclide (u) e A il numero di Avogadro definito come $6.022084 \cdot 10^{23}$ (u/g).

Il tasso di reazione R_x può essere definito attraverso il flusso neutronico integrato $\phi(\mathbf{r}, E)$, ovvero la popolazione neutronica che attraversa il mezzo, secondo la relazione

$$R_x(E) = \Sigma_x(E)\phi(\mathbf{r}, E). \quad (1.8)$$

Le principali reazioni nucleari possibili si possono catalogare in reazione di scattering, fissione e cattura radioattiva; le proprietà nucleari del mezzo considerato sono rappresentate dalla sezione d'urto macroscopica totale Σ^T , definita come la somma delle tre (per semplicità) sezioni d'urto macroscopiche quali la sezione d'urto macroscopica di scattering Σ^S , la sezione d'urto macroscopica di fissione Σ^F e la sezione d'urto macroscopica di assorbimento Σ^A . Pertanto le sezioni d'urto macroscopiche, oltre alla dipendenza dall'energia del neutrone, sono influenzate dalle proprietà termodinamiche dei nuclei che compongono il mezzo, ad esempio la temperatura e la densità. Infatti è noto il fenomeno dell'effetto Doppler, di particolare importanza nei reattori nucleari termici, che a seguito di un aumento di temperatura causa un appiattimento della risonanza nella zona risonante delle sezioni d'urto.

1.1.2 Effetti di autoschermo e effetto Doppler

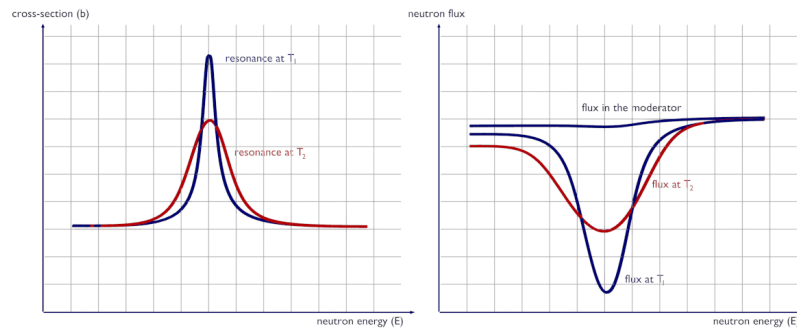


Figura 1.4: Effetto Doppler.

In molti casi la quantità di reazioni di assorbimento viene drammaticamente ridotta nonostante la sezione d'urto microscopica del materiale rimanga invariata. Questo fenomeno è comunemente conosciuto come *risonanza di autoschermo* ed esso contribuisce alla stabilità del reattore. Sono conosciuti due tipi diversi di autoschermo: quello energetico e quello spaziale.

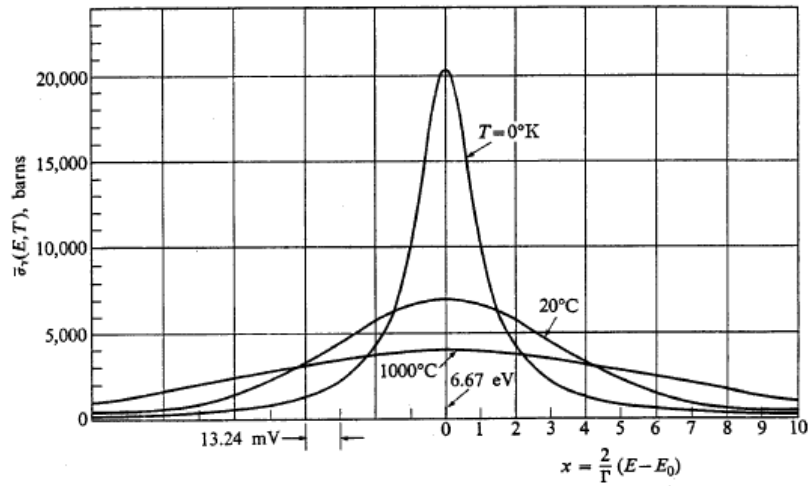


Figura 1.5: Sezioni d'urto dell' ^{238}U con effetto Doppler.

Nel primo caso, la vicinanza delle risonanze causa un aumento delle probabilità di assorbimento quando il neutrone possiede una energia prossima alle risonanze. Questo provoca una riduzione dell'effettivo assorbimento per nucleo dovuto alla depressione del flusso neutronico $\phi(E)$ vicino alla risonanza rispetto al flusso neutronico piano. Alle energie appena sotto la risonanza, dove $\sigma_a(E)$ diventa di nuovo piccola, il flusso neutronico raggiunge quasi lo stesso valore che possedeva prima della risonanza.

Mentre nel secondo caso, l'effetto di autoschermo spaziale è un fenomeno connesso principalmente con l'eterogeneità del nocciolo del reattore. Infatti il rivestimento superficiale del combustibile scherma geometricamente gli strati interni dal flusso neutronico, portando un flusso neutronico relativamente più debole all'interno della barra di combustibile. Infatti con l'aiuto dell'effetto di autoschermo spaziale i neutroni sono più facilmente assorbiti dai nuclei vicini alla superficie del combustibile, soprattutto per energie intermedie.

L'effetto di autoschermo spaziale e energetico causa un significativo aumento della probabilità di fuga dalla risonanza p , che ha luogo principalmente per reattori eterogenei rispetto a quelli omogenei.

In particolare l'effetto di autoschermo energetico è influenzato dalla temperatura del materiale ed è dovuto all'allargamento delle risonanze per effetto Doppler. All'aumentare della temperatura, aumenta anche l'agitazione termica dei nuclei del materiale causando un allargamento delle risonanze dovuto all'effetto Doppler. Il flusso neutronico segue il comportamento del cambiamento della risonanza in maniera opposta,

portando ad una riduzione dell'effetto di autoschermo e aumentando la sezione d'urto microscopica di assorbimento effettiva.

Questi fenomeni comportano una variazione negativa di reattività a seguito di un aumento di temperatura. In particolare se aumenta la temperatura del combustibile, l'effetto pronto dovuto a questi fenomeni, aumenta l'assorbimento dei neutroni provocando una diminuzione del flusso neutronico e quindi delle reazioni di fissioni che provocano una riduzione della potenza termica rilasciata dal reattore. Infatti l'allargamento Doppler delle risonanze è un importante fenomeno che aumenta la stabilità del reattore ed è considerato come fattore dominante nei reattori termici nella valutazione del coefficiente di temperatura, definito in (1.5). Infatti questo coefficiente è anche chiamato coefficiente pronto di temperatura perché causa una risposta immediata ad un cambio di temperatura e nella maggior parte dei reattori termici è negativo.

Nei reattori veloci, l'effetto Doppler diventa meno dominante, ma dipende fortemente dallo spettro neutronico e dal tipo della matrice di combustibile adottata. Nei reattori veloci, altri effetti, come l'espansione termica assiale delle pastiglie di combustibile o l'espansione radiale del nocciolo del reattore, possono contribuire allo stesso modo al coefficiente di temperatura.

1.2 Reattori veloci

Si possono distinguere i reattori nucleari in termici o veloci, in base allo spettro neutronico utilizzato per indurre a fissione. Nei reattori termici, essendo la probabilità più alta di indurre fissione alle energie termiche, i neutroni emessi dalla fissione che possiedono un'alta energia dovranno essere rallentati attraverso urti elastici finché il neutrone non diventa termico. Per rallentare i neutroni si utilizza un moderatore di neutroni, composto da atomi leggeri che permettono al neutrone incidente di perdere molta energia a seguito di collisioni. I moderatori di neutroni più comuni, sia per la disponibilità che per l'economicità, sono ad acqua leggera H_2O (LWR) e ad acqua pesante D_2O (HWR). In questi tipi di reattori ad acqua leggera, si utilizza un combustibile generalmente poco arricchito (3-5%), dove l'isotopo fissile generalmente ^{235}U è in piccola percentuale rispetto agli altri isotopi dell'uranio.

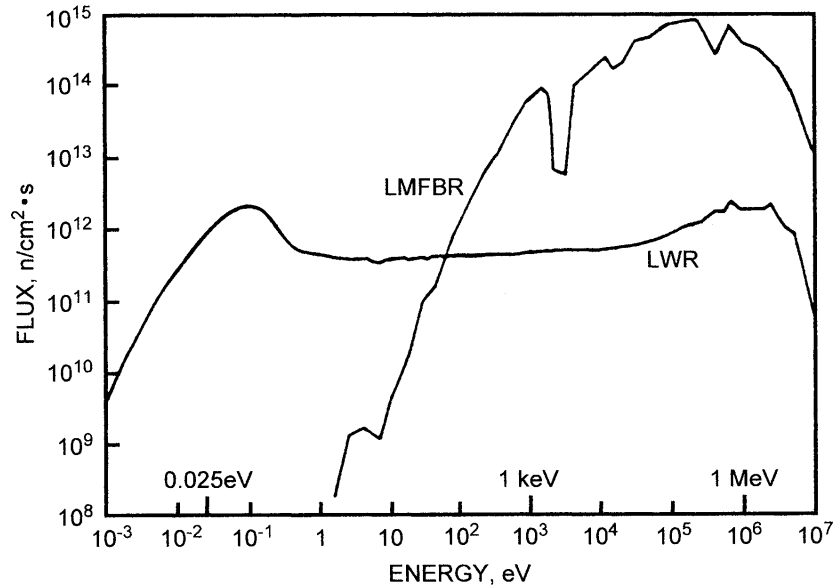


Figura 1.6: Distribuzione dell'energia dei neutroni emessi in un evento di fissione.

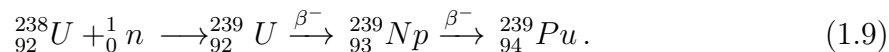
In natura l'uranio naturale è composto dal 0.005% di ^{234}U , 0.72% di ^{235}U e 99.275% di ^{238}U . Quindi per essere utilizzato in impianti nucleari ad acqua leggera dovrà subire un processo di arricchimento, anche dovuto al fatto che l'acqua oltre ad essere un buon moderatore di neutroni e allo stesso tempo un buon assorbitore di neutroni, i quali se sono assorbiti sono rimossi dalla reazione a catena. Nei reattori ad acqua pesante, invece, è possibile utilizzare combustibile poco arricchito o direttamente uranio naturale, in quanto l'acqua pesante è meno incline ad assorbire neutroni rispetto all'acqua leggera. Nel tempo i reattori termici si sono sviluppati, e tuttora sono quelli maggiormente costruiti per la produzione di energia da fonte nucleare. Questi tipi di reattori, tuttavia possiedono problemi nello smaltimento del combustibile esausto, in cui a seguito delle reazioni a catena sono stati prodotti diversi isotopi radioattivi con un'emivita molto alta, come per esempio gli attinidi, i quali dovranno essere gestiti in modo opportuno. Inoltre in questi reattori, l'acqua svolge anche la funzione di refrigerare gli elementi di combustibile, ovvero come vettore termico, e quindi asportare calore per la successiva generazione di vapore. Come in sistemi energetici convenzionali, il vapore prodotto viene immesso in turbine che attraverso l'accoppiamento ad un alternatore producono energia elettrica. In molti reattori, la produzione di energia avviene in circuiti secondari evitando di mandare in turbina vapore attivato a seguito dell'assorbimento di neutroni nel nocciolo, così da semplificare l'eventuale smantellamento degli elementi che a loro

volta si attiverrebbero.

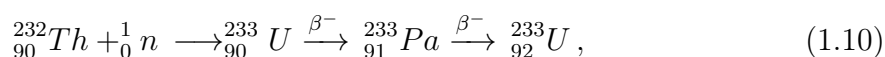
I reattori veloci, a differenza dei reattori termici, utilizzano uno spettro di fissione veloce e di conseguenza le fissioni sono indotte da neutroni ad alte energie. Tuttavia affinché la reazione a catena si autosostenga attraverso neutroni veloci è necessario utilizzare un combustibile ad alto arricchimento, generalmente ad ossidi misti (MOX) con un contenuto di uranio-plutonio di circa 30%. Uno dei vantaggi più importanti dei reattori veloci è l'alta efficienza di fertilizzazione.

1.2.1 Reattori autofertilizzanti

Oltre agli isotopi fissili, esistono isotopi fissionabili e isotopi fertili. Gli isotopi fissionabili sono in grado di dar luogo a fissione con neutroni che possiedono sufficiente energia cinetica per superare una certa soglia di energia. Invece gli isotopi fertili sono isotopi che a seguito dell'assorbimento di un neutrone si trasmutano in isotopi fissili. Un esempio di isotopo sia fissionabile che fertile è l'uranio ^{238}U . Infatti dall'assorbimento di un neutrone si produce l'isotopo fissile ^{239}Pu , attraverso la seguente catena di decadimento



Un altro esempio di isotopo fertile, è il torio ^{232}Th che sempre attraverso l'assorbimento di un neutrone subisce la trasformazione seguente



La possibilità di produrre isotopi fissili dalla fertilizzazione di altri isotopi come appunto il torio ^{232}Th e l'uranio ^{238}U , ha aperto la strada alla progettazione di reattori autofertilizzanti capaci di produrre più combustibile di quanto essi consumano (Breeder Reactor). Oltre ai TBR (Thermal Breeder Reactor), sono molto interessanti dal punto di vista tecnologico FBR (Fast Breeder Reactor).

Rispetto alle energie termiche, alle energie veloci è più probabile che avvenga l'assorbimento del neutrone da parte di isotopi fertili, così da creare un ciclo chiuso di combustibile dovuta alla trasmutazioni in isotopi fissili. Inoltre il reattore operando in campo veloce non necessita più della presenza di un moderatore di neutroni, in quanto è indispensabile non rallentare i neutroni attraverso collisioni per portarli alle energie

termiche. Un altro vantaggio dovuto all'assenza del moderatore è di permettere la costruzione di reattori più compatti e pertanto questa tecnologia ha permesso il suo utilizzo come propulsori in ambito navale e spaziale. Ci sono differenti tipi di reattori veloci e uno dei migliori sviluppi consiste nel reattore autofertilizzante veloce raffreddato ai metalli liquidi (Liquid Metal Fast Breeder Reactor - LMFBR). In questo caso si utilizza come vettore termico un metallo liquido, che ha ottime proprietà termodinamiche di trasferimento del calore e allo stesso tempo risulta un pessimo moderatore di neutroni grazie al suo elevato peso atomico. In questa categoria rientrano gli SFR (Sodium Fast Reactor) che utilizzano come refrigerante il sodio liquido e gli LFR (Lead Fast Reactor) che utilizzano invece il piombo liquido.

1.2.2 Rateo di conversione

Un importante fattore nei reattori autofertilizzanti è il rateo di conversione del materiale fertile in fissile. Pertanto lo spettro neutronico veloce, comparato a quello termico, è molto più efficiente nel distruggere attinidi a causa del rateo maggiore di reazione di cattura. In questo contesto, gli elementi transuranici possono essere rimossi dal combustibile nucleare utilizzato e successivamente trasmutati in elementi con una vita più breve in reattore veloci dove nel frattempo producono energia. La trasmutazione degli elementi transuranici riduce il peso ambientale a lungo termine dell'energia nucleare attraverso una significativa riduzione della dose rilasciata e della radiotossicità. La fertilizzazione del combustibile nucleare è ottenuta da due processi di conversione nucleare dove il nucleo fissile è prodotto attraverso una cattura neutronica in nuclei fertili descritti dell'equazioni (1.9) e (1.10).

Il processo di conversione è descritto quantitativamente dal termine di rateo di conversione C , il quale è definito come il rapporto tra il numero medio di nuclei fissili prodotti e il numero di nuclidi consumati. Quando il termine C risulta essere >1 , si definisce come rateo di fertilizzazione, in quanto viene prodotto più fissile di quello che viene consumato. La capacità fertilizzante di un reattore può essere stimata attraverso un bilancio di neutroni

$$L + A_{fissile} + A_{fertile} + A_{altri} = \nu F_{fissile} + \nu F_{fertile}, \quad (1.11)$$

dove L è il rateo dei neutroni persi per via delle fughe, A il rateo dei neutroni assorbiti dal relativo materiale mentre νF rappresenta il rateo di produzione dei neutroni dovuti alla fissione. Normalizzando l'equazione con $A_{fissile}$ e sistemando si ottiene l'equazione

$$C = \frac{A_{fertile}}{A_{fissile}} = (\eta - 1) + \varepsilon - (l_A + l_L + l_D), \quad (1.12)$$

dove η è il numero di neutroni prodotti dalla fissione dell'isotopo fissile, ε il numero di neutroni prodotti dalla fissione veloce nell'isotopo fertile, l_A il numero di neutroni persi a seguito di assorbimento in altri materiali e l_L è il numero di neutroni persi a seguito di fughe. Inoltre è stato aggiunto il termine l_D che rappresenta la scomparsa di isotopo fissile per trasmutazione, come per esempio del plutonio Pu in americio Am . Il fattore di fertilizzazione $\eta(E)$ gioca un ruolo importante nel determinare il rateo di conversione o di fertilizzazione. Esso rappresenta il numero medio di neutroni emessi per evento di fissione per ogni neutrone assorbito dal combustibile fissile.

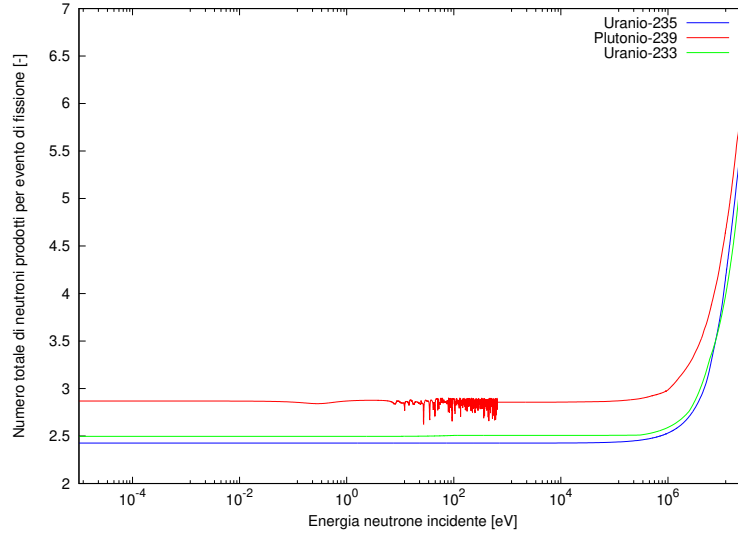


Figura 1.7: Numero totale di neutroni prodotti per evento di fissione dei principali isotopi fissili.

Dalla Figura 1.7 si nota che il numero di neutroni prodotti, sia pronti che ritardati, è maggiore per l'isotopo ^{239}Pu rispetto agli altri isotopi fissili e che per energie maggiori a circa 100keV, il numero di neutroni emessi per evento di fissione aumenta rapidamente con l'aumentare dell'energia. La capacità di fertilizzazione di un reattore è rappresentata dal tempo in cui la quantità di fissile raddoppia. Inoltre uno spettro veloce consente di ottenere un maggiore contributo di fissione veloce ε del fertile, in

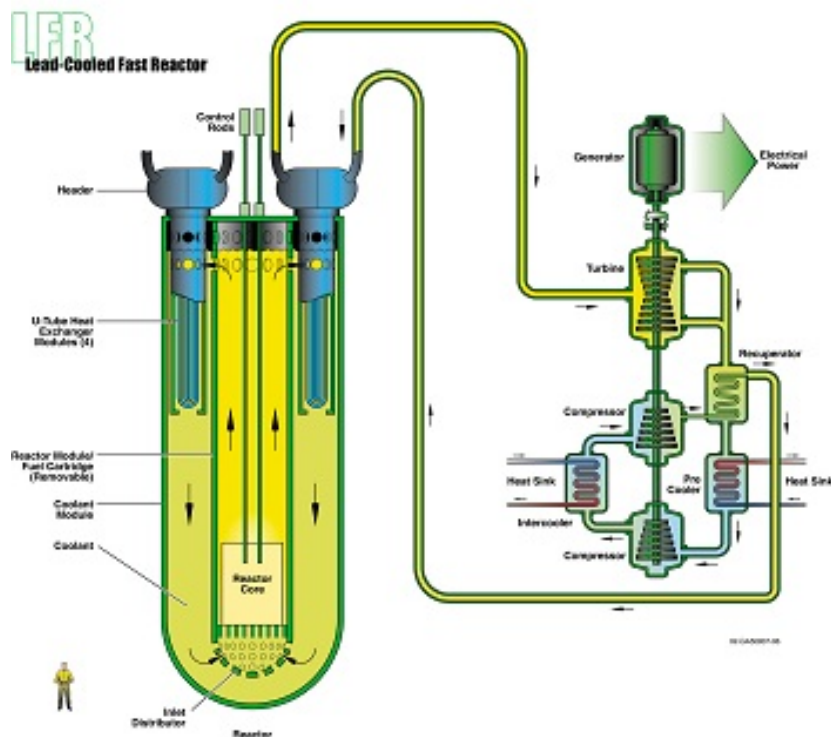


Figura 1.8: Schema d'impianto del reattore veloce refrigerato a piombo.

quanto la fissione del fertile come il ^{238}U (fissionabile) è possibile solo se il neutrone incidente possiede energia sopra una certa soglia. Il fattore di fissione veloce ϵ rappresenta il rapporto tra la quantità dei neutroni prodotti dalla fissione veloce dall'isotopo fertile rispetto a quelli assorbiti dall'isotopo fissile.

In definitiva il rapporto di fertilizzazione aumenta se si mantiene uno spettro neutronico veloce e quest'ultimo è controllato dalla densità degli atomi pesanti contenuti nel refrigerante e negli elementi strutturali. [3]

1.3 Reattori veloci raffreddati a piombo

I reattori veloci raffreddati a piombo liquido sono caratterizzati da uno spettro neutronico veloce e sono refrigerati con metallo liquido quale il piombo o, in alcuni casi, con una lega eutettica di piombo-bismuto, entrambi operanti a bassa pressione e con alte temperature operative. La scelta del sistema di raffreddamento a piombo presenta numerosi vantaggi applicati ai sistemi nucleari. Alcune caratteristiche dei metalli liquidi sono presentate nella Tabella 1.2. Infatti il piombo risulta essere un liquido denso,

quando è mantenuto sopra la normale temperatura di fusione, con ottime proprietà termodinamiche mentre le sue proprietà nucleari, come la bassa tendenza di assorbire o rallentare neutroni, garantisce il sostentamento di uno spettro veloce di neutroni richiesto dai reattori veloci.

In termini di sicurezza, un importante vantaggio è l'alta temperatura di ebollizione del piombo che permette di eliminare eventuali problemi di ebollizione del refrigerante e garantisce così una semplificazione di progetto e un aumento dell'economicità delle prestazioni. Inoltre essendo un reattore che opera a pressione atmosferica, un eventuale incidente di perdita di refrigerante (LOCA) può essere evitato progettando un'appropriata struttura del recipiente (vessel). Questo offre in aggiunta potenziali semplificazioni di impianto in quanto non è necessario il complesso processo di gestione simultanea della temperatura, pressione e livello di refrigerante (come nei reattori refrigerati ad acqua).

Un altro vantaggio offerto dall'utilizzo del piombo come refrigerante, comparato specialmente ad acqua e sodio, è la bassa reattività chimica con aria evitando così reazioni violente ed esotermiche. Oltre ad essere un materiale relativamente inerte, si aggiunge anche l'elevata capacità di schermare radiazioni e trattenere prodotti di fissione e/o altri materiali che possono essere rilasciati dal combustibile in eventi incidentali. Questo consente l'eliminazione della necessità di avere un sistema di raffreddamento intermedio per isolare il refrigerante primario dall'acqua e il vapore, necessari per i sistemi di conversione dell'energia. In caso di fuoriuscita accidentale di refrigerante, il piombo solidificherebbe abbastanza velocemente, senza che ci siano perdite non controllate, garantendo così una sicurezza passiva a questo tipo di incidenti.

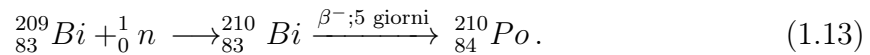
Tuttavia ci sono alcune problematiche relative all'uso del piombo che sono in fase di valutazione, quali l'alta temperatura di fusione, la sua opacità, il rischio sismologico e soprattutto la potenziale corrosione a contatto con elementi strutturali in acciaio.

L'alta temperatura di fusione del piombo richiede che il sistema primario di raffreddamento sia mantenuto ad una temperatura tale da prevenire la solidificazione o almeno da garantire una adeguata circolazione del refrigerante a livello del nocciolo. In questo contesto, la lega eutettica di piombo-bismuto (LBE) garantisce una minore temperatura di fusione rispetto a piombo puro, oltre a migliori proprietà termodinamiche. Tuttavia questa lega presenta svantaggi legati all'attivazione neutronica del bismuto

	Piombo	LBE	Sodio
Simbolo	^{207}Pb	$^{207}\text{Pb} - ^{209}\text{Bi}$	^{23}Na
T fusione	327.5°C	125°C	98°C
T ebollizione	1749°C	1670°C	882.8°C
Reattività con acqua e aria	Inerte	Inerte	Altamente reattivo

Tabella 1.2: Confronto proprietà dei materiali utilizzati come possibili refrigeranti in reattori veloci a metalli liquidi.

attraverso la trasformazione



Il polonio-210 risulta essere un potente emettitore di radiazioni alfa e produce un significativo aumento di calore nel refrigerante stesso. Inoltre il bismuto è un elemento poco disponibile in natura e quindi molto costoso rispetto al semplice piombo che risulta essere abbondante e facilmente reperibile.

L'opacità del piombo presenta problematiche relative all'ispezione e al monitoraggio delle componenti interne al nocciolo e la sua alta massa atomica rende necessarie attente considerazioni al fine di prevenire impatti sismici. Una delle sfide più importanti da risolvere, è la tendenza ad essere altamente corrosivo nei confronti di componenti in acciaio, accelerata dalle alte temperatura. Per questo motivo è necessario uno sviluppo in materiali strutturali capaci di resistere alla corrosione del piombo alle alte temperature.

In definitiva, questi tipi di reattori possono avere molte applicazioni, tra cui la produzione di energia elettrica, produzione di idrogeno e processi di riscaldamento. La loro caratteristica di sostenere una catena di fissione veloce, come per gli altri reattori veloci, permette un'eccellente gestione delle risorse utilizzando un ciclo chiuso di combustibile attraverso un'efficiente conversione dell'uranio fertile. Possono anche essere utilizzati come bruciatori al fine di consumare attinidi in combustibili esausti proveniente da reattori LWR (Light Water Reactor). La sicurezza passiva, offerta dalla scelta del piombo come refrigerante, permette una semplificazione dei sistemi di sicurezza e una maggiore affidabilità del reattore stesso.

Numerosi reattori di questo tipo sono in via di sviluppo in differenti paesi che includono Cina, Russia, USA, Svezia, Corea e Giappone. I concetti dei sistemi nucleari raffreddati a piombo rappresentati dalla "Generation IV International Forum (GIF) e System Research Plan (SRP)" sono basati sul sistema europeo dei sistemi raffreddati a piombo ELFR (in Figura 1.9), su quello russo BREST-OD-300 (in Figura 1.10) e su quello americano SSTAR (in Figura 1.11).

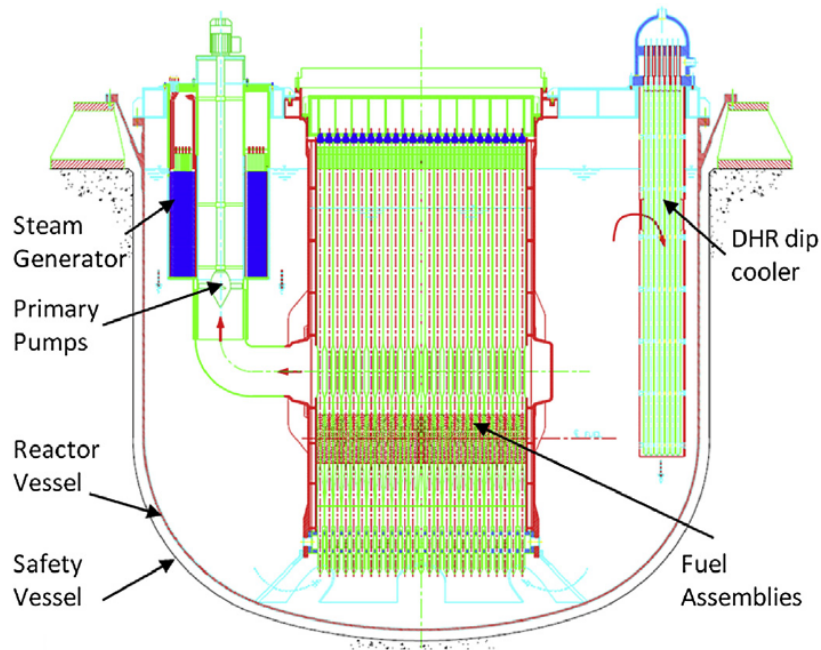


Figura 1.9: Schematico rappresentativo del reattore ELFR.

Infatti a livello internazionale, il GIF ha identificato nella tecnologia LFR un gran potenziale per soddisfare gli obiettivi stabili per la nuova generazione di impianti nucleari di potenza. In questo contesto ha considerato il progetto americano SSTAR, un piccolo sistema trasportabile di piccola taglia (10 - 100MWe), il progetto russo BREST-OD-300, un sistema di taglia intermedia, e infine il progetto europeo ELFR, un sistema più grande incentrato sulla generazione di energia elettrica (600MWe). In Tabella 1.3 sono presenti le principali caratteristiche dei progetti appena citati.

Un importante passaggio nello sviluppo di reattori LFR in Europa è iniziato nel 2006, quando EURATOM ha deciso di fondare il progetto ELSY (European Lead cooled SYstem) coordinato dall' Ansaldo Nucleare, sviluppando un innovativo progetto preconettuale di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica in grado di offrire un ciclo chiuso di combustibile [4]. Successivamente lo sviluppo degli LFR

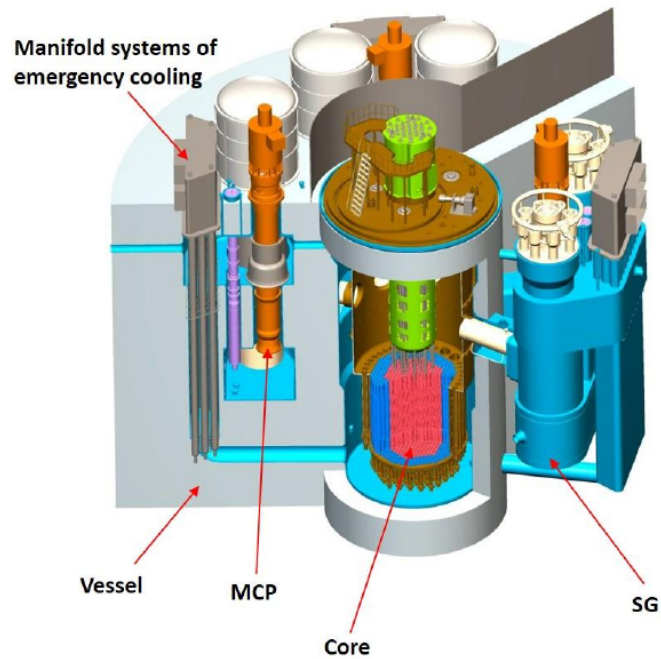


Figura 1.10: Modello rappresentativo del reattore BREST-OD-300.

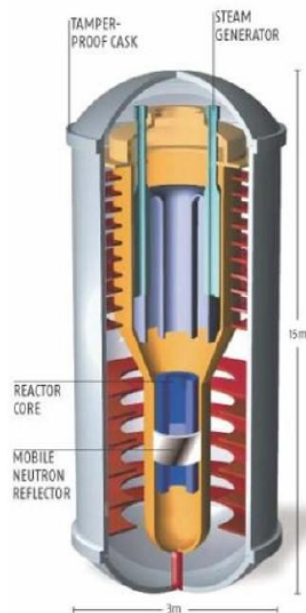


Figura 1.11: Modello rappresentativo del reattore SSTAR.

è continuato con il progetto LEADER (Lead-cooled European Advanced DEMonstration Reactor) iniziato nell'aprile 2010, con lo scopo di sviluppare a livello concettuale un reattore critico di dimensioni industriali ELFR e, contemporaneamente, a livello dimostrativo la tecnologia LFR di piccola taglia (120MWe) presentato come ALFRED

(Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator). Al fine di sviluppare il progetto ALFRED, nel 2013 è stato istituito il consorzio FALCON (Fostering ALfred CONstruction), a cui partecipano Ansaldo Nucleare, ENEA e RATEN-ICN. La Romania ha espresso l'interesse di ospitare e supportare l'implementazione di ALFRED.

Parametri	SSTAR	BREST-OD	ELSY
Potenza termica	45 MWth	700 MWth	1500 MWth
Potenza elettrica	20 MWe	300 MWe	600 MWe
Rapporto di conversione	~ 1	~ 1	~ 1
Efficienza termodinamica	44%	43 - 44%	42 %
Refrigerante primario	Piombo	Piombo	Piombo
Circolazione (a regime)	naturale	naturale	forzata
Circolazione (rimozione)	naturale	naturale	naturale
Temperatura d'ingresso nel nocciolo	420°C	420°C	400°C
Temperatura d'uscita dal nocciolo	567°C	540°C	480°C
T_{max} di resistenza termica del cladding	650°C	650°C	550°C
Dimensioni del nocciolo (altezza - diametro)	0.8 - 1.02m	1.1 - 2.6m	1.4 - 4.5m
Ciclo secondario	S-CO ₂	Vapore surriscaldato	Vapore surriscaldato

Tabella 1.3: Caratteristiche principali dei reattori LFR proposti dal GIF.

1.4 Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator

Il progetto ALFRED si presenta con lo scopo di dimostrare le prestazioni ottenibili dalla tecnologia dei reattori veloci raffreddati a piombo, come punto di svolta per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi energetici nucleari. Allo stesso tempo fornisce un

ambiente sperimentale, accessibile a ingegneri e tecnici europei, per applicare ricerche e sviluppi in ambito nucleare, supportando innovazioni per la sicurezza e sostenibilità in futuri impianti di potenza relativa a questo tipo di tecnologia.

Gli obiettivi delle attività di progetto per ALFRED si incentrano sul definire le principali caratteristiche e di progettare le linee guida per la costruzione dell'impianto ELFR. [5] In aggiunta si deve accertare che i materiali sviluppati e adottati siano in grado di sostenere le alte temperature e di mantenere una caratterizzazione veloce del flusso. Inoltre è richiesta la valutazione degli aspetti di sicurezza del reattore e la minimizzazione del costo complessivo dell'impianto. L'obiettivo, riguardante la neutronica, è principalmente di investigare la fattibilità di un *nocciolo adiabatico*, il quale è un problema cruciale per l'attuale sostenibilità nei confronti delle risorse naturali e dell'impatto ambientale. Il concetto di nocciolo adiabatico, così chiamato, si riferisce alla possibilità di ottenere un ciclo chiuso di combustibile al fine di ottimizzare le risorse naturali e di ridurre la produzione di attinidi, i quali potrebbero essere continuamente riciclati. [6]

Data la potenza prevista, il reattore ALFRED appartiene alla categoria dei SMRs (Small Modular Reactors). Gli SMRs sono definiti come reattori di piccola taglia (minore di 300 MWe) in grado di essere installati come moduli per impianti di potenza. La loro potenzialità è racchiusa nella possibilità di essere costruiti in fabbriche controllate ed essere trasportati ed essere disponibili per la produzione di calore o di energia, desalinizzazione di acqua o altri scopi industriali. Inoltre hanno caratteristiche di semplicità, sicurezza avanzata e richiedono risorse finanziarie limitate, le quali possono essere molto attrattive per i paesi con poca esperienza in ambito nucleare. [7]

Pertanto ALFRED e ELFR sono caratterizzati da potenze termiche differenti, e risulta ovvio che non tutti i parametri del nocciolo del reattore potranno essere mantenuti uguali. In particolare l'arricchimento del combustibile e il rapporto di conversione sono diversi nei due noccioli e dunque la chiusura del ciclo di combustibile non rappresenta un obiettivo primario per il nocciolo di ALFRED. D'altra parte, i materiali considerati sono gli stessi eccetto per i materiali di rivestimento, in quanto è necessario un tempo per la qualificazione di rivestimenti avanzati non compatibile con i tempi di progetto di ALFRED [8]. La sezione successiva, descrive il funzionamento del reattore dimostrativo ALFRED. I dati progettuali sono da considerarsi indicativi, in quanto

sono in continuo cambiamento.

1.4.1 Sistema primario

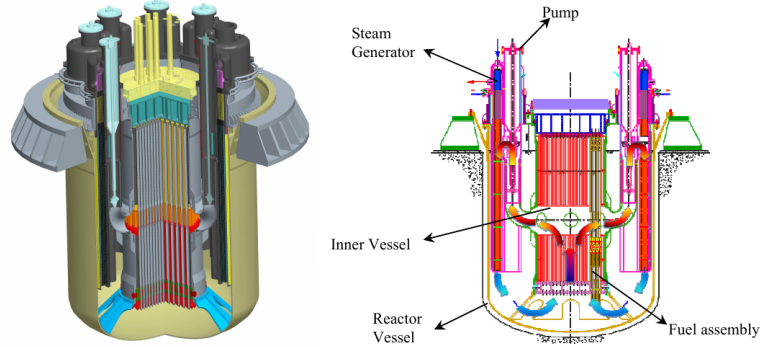


Figura 1.12: Schema 3D e sezione verticale relativi al reattore dimostrativo ALFRED.

Parametro	Unità	Valore
Potenza termica	MW	300
Altezza totale del vessel	mm	3500
Raggio interno/esterno Inner vessel	mm	1475/1525
Geometria della barra di combustibile	-	Esagonale incapsulata
Tipo di combustibile	-	MOX
Massima temperatura del combustibile	°C	≈2000
Picco di burn-up	MWd/kg	100
Materiale di rivestimento (cladding)	-	15-15 Ti
Massima temperatura del rivestimento alle condizioni nominali	°C	550
Massima temperatura del rivestimento durante ULOF	°C	750
Refrigerante	-	Piombo fuso
Temperatura di ingresso refrigerante	°C	400
Temperatura di uscita refrigerante	°C	520
Velocità media refrigerante	m/s	1.28
Velocità massima refrigerante	m/s	2.00

Tabella 1.4: Parametri principali che caratterizzano il reattore ALFRED [9].

La configurazione del sistema primario è progettata a vasca (pool-type); questo concetto permette di contenere tutto il refrigerante primario all'interno del recipiente del reattore (vessel), eliminando così tutti i problemi relativi alla circolazione del liquido primario al di fuori di esso. Le assembly del reattore presentano un semplice percorso per il flusso di refrigerante primario, composto da un flusso ascendente e discendente. La sorgente di calore, nel nocciolo, è localizzata nel flusso ascendente e gli scambiatori di calore (e generatori di vapore) sono situati nella parte alta del flusso discendente consentendo una efficiente circolazione naturale di refrigerante [10].

Il reattore è costituito strutturalmente da diversi sistemi di contenimento, denominati vessel; in particolare il reactor vessel (RV) racchiude il reattore complessivo il quale è ricoperto da un safety vessel (SV), e all'interno è presente un'altra suddivisione data dall'inner vessel (IN) che contiene il nocciolo. Il reactor vessel ha una forma cilindrica con la parte inferiore tondeggiante come da Figura 1.12 e contiene il sistema primario di raffreddamento, l'inner vessel e quindi il nocciolo del reattore, gli scambiatori di calore per la successiva generazione di vapore e i sistemi di sicurezza. Il safety vessel è costituito da uno strato di acciaio che ricopre la superficie del reactor vessel e ha una funzione di mitigare le conseguenze relative a perdite di piombo dovute a rotture accidentali. Il SV e RV sono distanziati sufficientemente da garantire ispezioni durante il servizio e sono sistemati in maniera tale che in caso di perdita il refrigerante primario rimasto sia sempre in grado di ricoprire l'entrata al generatore di vapore e il flusso percorso dal piombo rimanga invariato [11]. L'inner vessel possiede una forma cilindrica a doppia parete; la sua funzione principale di sostegno delle assembly di combustibile e di separazione tra plenum superiore caldo e quello inferiore freddo. Il flusso di piombo è guidato dall'uscita delle FA verso l'ingresso della pompa primaria attraverso un anello toroidale.

1.4.2 Nocciolo del reattore

Le assembly di combustibile sono sostenute inferiormente da una griglia, con una struttura scatolare che permette l'alloggiamento di esse e superiormente da un'altra griglia più rigida che invece svolge la funzione di inserimento delle assembly di combustibile durante le operazioni di reattore. Sono presenti due sistemi diversi e ridondanti per le

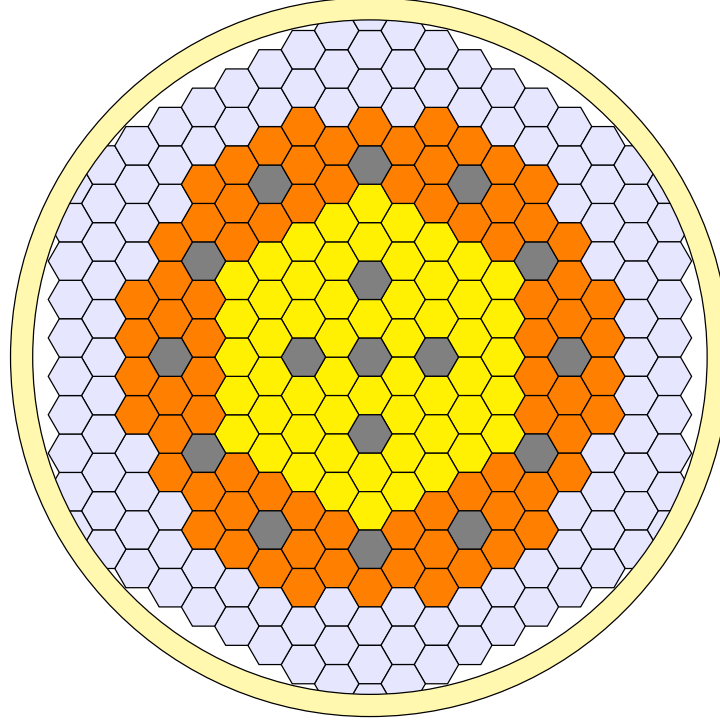


Figura 1.13: Configurazione del nocciolo di ALFRED.

operazioni sul controllo di reattività, quali le barre di controllo (control rods) e barre di sicurezze (safety rods). La configurazione del nocciolo è come quella mostrata in Figura 1.13, in cui sono presenti le assembly di combustibile con diverso arricchimento per la zona interna e quella esterna e i sistemi di controllo della reattività, quali le barre di controllo (control rods) e barre di sicurezze (safety rods). Sono presenti infatti nella zona interna 56 assembly di combustibile (FA) e 78 in quella esterna con un totale di 134, che si differenziano dall'arricchimento del combustibile definito in percentuale come il rapporto

$$\frac{Pu + {}^{241}Am}{Pu + {}^{241}Am + U}. \quad (1.14)$$

Le barre di combustibile sono raggruppate in 126 costituendo così l'assembly complessivo (Fuel Assembly, FA), come in Figura 1.14. I principali parametri progettuali sono definiti nella Tabella 1.5. Le assembly di combustibile, rappresentate interamente in Figura 1.15, sono progettate secondo una struttura chiusa ed esagonale al fine di contenere il combustibile disposto in pastiglie cave le quali costituiscono la regione attiva della barra e le zone dove è presente il gas di fissione. Le pastiglie di combustibile

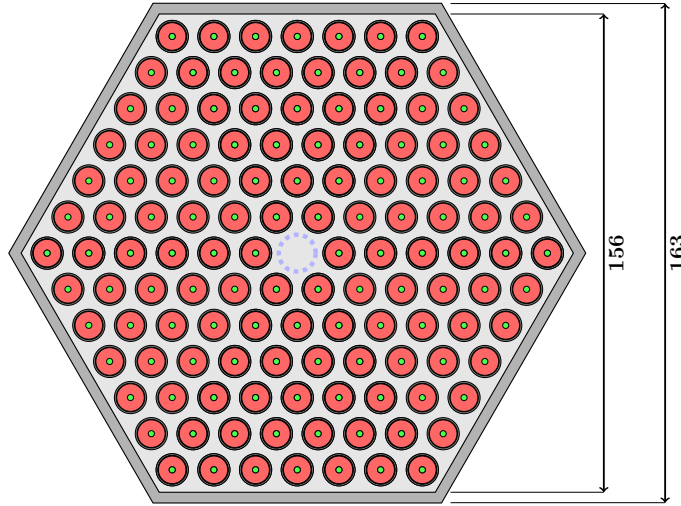


Figura 1.14: Configurazione dell'assembly di combustibile di ALFRED.

sono cilindriche e cave, progettate come in Figura 1.16. Al centro della cavità della pastiglia è contenuto il gas di fissione, in particolare elio, il quale essendo inerte ha la funzione di isolante termico. Procedendo verso l'esterno è presente il combustibile racchiuso da una guaina (cladding) di un particolare acciaio, 15-15 Ti, con la funzione di rivestimento e protezione. E' presente uno spazio tra quest'ultimi in cui è contenuto il gas di fissione.

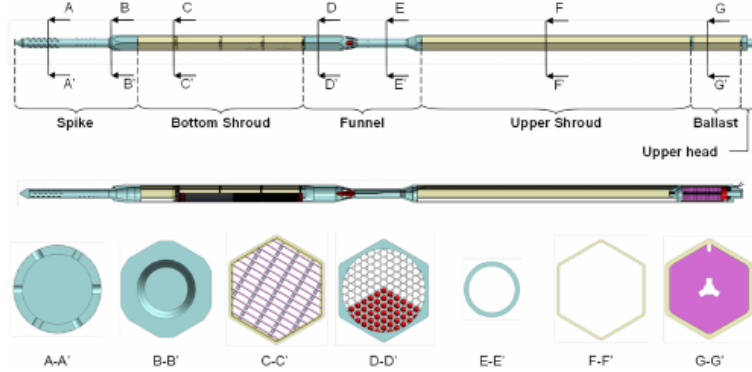


Figura 1.15: Rappresentazione una barra di combustibile di ALFRED [9].

Per la composizione del combustibile è previsto l'utilizzo di un combustibile ossido misto (MOX), ovvero una miscela di ossido di uranio e ossido di plutonio $UO_2 + PuO_2$, con arricchimento di Pu del 20.5% per l'interno e del 26.2% per l'esterno. Le percentuali isotopiche del plutonio e dell'uranio sono espresse in Tabella 1.6. Il plutonio presenta un'alta percentuale di isotopo fissile ^{239}Pu mentre l'uranio è considerato come combu-

Parametro	Unità	Valore
Numero totale di assembly di combustibile (FA)	-	134
FA interni e esterni	-	56/78
Barre di controllo	-	12
Barre di sicurezza	-	4
Sezione In-pile	-	1
Distanza tra i pins	mm	13.86
Spessore involucro	mm	4.0
Distanza tra gli involucri	mm	5.0
Numero di pin per FA	-	126
Diametro cavità pastiglia	mm	2.0
Raggio della pastiglia	mm	4.5
Spessore gap	mm	0.15
Spessore del rivestimento	mm	0.6
Diametro pin	mm	10.5
Lunghezza plug inferiore	mm	50
Altezza gas plenum	mm	550
Altezza insulator inferiore	mm	10
Altezza attiva	mm	600
Altezza insulator superiore	mm	10
Lunghezza spring	mm	120
Lunghezza plug superiore	mm	50

Tabella 1.5: Parametri dimensionali della barra di combustibile di ALFRED.

stibile esausto proveniente da altri reattori convenzionali ed essendo praticamente tutto ^{238}U costituisce il materiale fertile che permette la chiusura del ciclo di combustibile. La differente percentuale di arricchimento tra interno e esterno del nocciolo è realizzata per mantenere il flusso neutronico e quindi la potenza termica più uniforme lungo il profilo del reattore. Le barre di controllo (CR) hanno il ruolo sia di normale controllo del reattore, come accensione, controllo di reattività e spegnimento) sia per SCRAM (arresto di emergenza) in caso di emergenze. Le barre di sicurezza (SR) invece agiscono solamente in caso di SCRAM. L'estrazione avviene verso l'alto e l'inserzione verso il basso contro la forza di galleggiamento attraverso un sistema pneumatico. Nel caso in

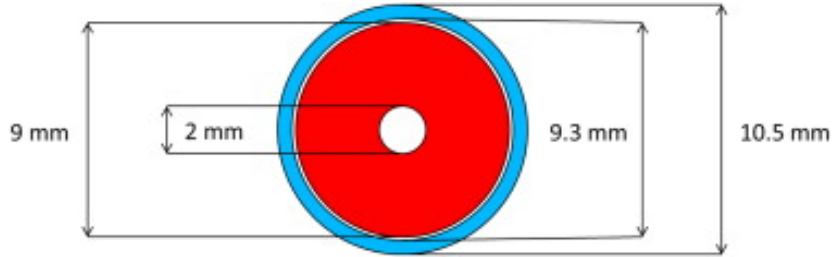


Figura 1.16: Rappresentazione di una pastiglia di combustibile relativa alla barra di combustibile di ALFRED [9].

Vettore plutonio	% atomi	Vettore uranio	% atomi
^{238}Pu	2.348	^{234}U	0.003
^{239}Pu	57.015	^{235}U	0.409
^{240}Pu	26.951	^{236}U	0.010
^{241}Pu	6.069	^{238}U	99.578
^{242}Pu	7.616		

Tabella 1.6: Percentuale atomica dei vettori di plutonio e di uranio che compongono il combustibile MOX relativi al progetto ALFRED.

cui il sistema pneumatico sia non funzionante, la composizione in tungsteno forza una lenta inserzione per effetto della gravità. Per entrambi i sistemi, i materiali considerati sono B_4C arricchito in ^{10}B che ha un'elevata sezione d'urto di assorbimento.

Il refrigerante primario è piombo fuso che presenta diversi vantaggi [5]. L'alta temperatura di ebollizione (1745 °C) e la bassa pressione parziale consentono l'eliminazione di un pressurizzatore nel circuito primario a differenza dei reattori maggiormente in commercio quali i PWR (Pressure Water Reactor), semplificando la struttura dell'impianto. Essendo chimicamente inerte nei confronti di acqua e aria permette l'eliminazione di un circuito intermedio e l'installazione di unità di generazione del vapore all'interno del reactor vessel. Le caratteristiche neutroniche relative al piombo di mantenere uno spettro neutronico veloce, consente di aver maggiore flessibilità sulla distanza tra le assembly di combustibile riducendo così le perdite di carico e aumentando così la circolazione naturale. Tuttavia attraverso il progetto ALFRED, si dovranno affrontare la valutazione di alcuni aspetti critici dell'uso del piombo come refrigerante. Infatti il piombo fuso interagisce con i materiali strutturali attraverso principalmente

un meccanismo di corrosione e di erosione alle alte temperature. Per tale motivo è previsto di operare in un intervallo di temperatura compreso tra i 400°C e i 520°C e un controllo sulla quantità di ossigeno dissolto nel piombo. La scelta di materiali adatti a resistere, come acciaio austenitico con basso contenuto di carbonio (AISI 316L), acciaio ferro-martensitico (T91) e acciaio 15-15Ti, e l'utilizzo di rivestimenti superficiali, come l'alluminizzazione di superfici con Fe-Cr-Al-Y. Infine per ridurre il processo di erosione, la velocità del flusso di piombo è limitata a circa 2-3m/s mentre per ridurre il rischio di solidificazione del piombo, è stato pensato un sistema attivo che mantiene il piombo fuso durante ogni normale operazione, per esempio durante spegnimenti pianificati. Per ovviare al problema dell'opacità del piombo, ogni componente all'interno del reactor vessel è rimovibile e le assembly di combustibile si estendono oltre la superficie del piombo consentendo operazioni di rifornimento di combustibile senza l'utilizzo di strumentazioni particolari.

Capitolo 2

Tecniche e metodi per la soluzione dell'equazione per il trasporto dei neutroni

In questo capitolo saranno affrontate le principali equazioni della neutronica che governano la fisica del reattore. Le caratteristiche della fisica del reattore associate all'interazione dei neutroni con tutti i componenti materiali di un reattore nucleare, influenza e in alcuni casi determina la progettazione e le operazioni del sistema nucleare considerato. Uno dei più importanti parametri è il tasso di reazione con isotopi fissili che possono essere usati nella valutazione del rateo di fissione e la conseguente produzione di calore all'interno del nocciolo del reattore. Questa sorgente di calore determina, a sua volta, la potenza uscente dal reattore e influenza fortemente la temperatura dei materiali che spesso determinano le condizioni di sicurezza del reattore. Nel corso di questo capitolo saranno affrontati in un primo momento i concetti generali della teoria del trasporto, per assicurare una giusta comprensione dei concetti che portano alla definizione della equazione di Boltzmann per il trasporto dei neutroni. Successivamente saranno introdotte le principali approssimazioni fisiche, usate nei modelli computazionali, per la risoluzione dell'equazione del trasporto semplificata. I codici computazionali che risolvono il flusso neutronico stazionario si possono dividere in deterministici e stocastici. I metodi stocastici (MonteCarlo) risolvono il flusso neutronico simulando il trasporto di particelle che risolve l'equazione del trasporto di Boltzmann mediante diversi flussi

collisionali. Le simulazioni di particelle MonteCarlo usano un algoritmo, il quale assume decisioni riguardo la vita delle particelle che sono determinate secondo una densità di probabilità matematica. I metodi deterministici invece coinvolgono la suddivisione numerica di variabili indipendenti di spazio, energia e direzione in sottodomini spaziali con la conseguente riformulazione dell'equazione di Boltzmann in un insieme di equazioni discretizzate basate sugli elementi finiti o volumi finiti. La risoluzione dell'insieme di equazioni discretizzate richiede tecniche e metodi computazionali iterativi per ottenere la convergenza della soluzione per ottenere il flusso neutronico, da cui deriva la determinazione di altri importanti parametri come la costante di criticità e la potenza neutronica.

Saranno affrontati il metodo delle caratteristiche basato sul concetto di traiettoria del neutrone, metodi di discretizzazione angolare quale il metodo P_N secondo lo sviluppo in armoniche sferiche e il metodo S_N secondo la scomposizione in formule di quadratura ed infine il metodo delle probabilità di collisione che deriva dall'approssimazione multigruppo dell'equazione integrale di Boltzmann. In particolare i libri di riferimento da cui sono state elaborate le informazioni sono contenute nelle referenze [12], [13] e soprattutto [14].

2.1 Teoria del trasporto

In questa sezione saranno enunciati i concetti più importanti che descrivono la teoria del trasporto. Lo sviluppo della teoria del trasporto deriva dalla necessità di conoscere nei dettagli la distribuzione in spazio, energia e tempo dei neutroni all'interno dei reattori nucleari. Il trasporto dei neutroni in mezzi moderanti o moltiplicanti costituisce una parte della meccanica statistica di non equilibrio termodinamico, che studia in generale l'evoluzione dinamica dei sistemi formati da molte particelle. Il comportamento dinamico di un sistema formato da un elevato numero di particelle, quali possono essere i neutroni all'interno di un reattore nucleare, viene studiato attraverso la definizione dei processi di trasporto, processi irreversibili che caratterizzano la teoria del trasporto [15]. Pertanto in fisica del reattore è di estremo interesse l'equazione del trasporto di Boltzmann, da cui derivano altre importanti equazioni, come l'equazione della diffu-

sione opportunamente ricavata attraverso alcune ipotesi con lo scopo di semplificare il problema.

2.1.1 Spazio delle fasi e densità di probabilità

Un sistema dinamico è definito come un insieme costituito da N particelle interagenti tra loro, quali possono essere neutroni, atomi o molecole, che per semplicità sono considerate tutte uguali e ciascuna di esse ha l gradi di libertà. Sono descritte tre tipi di variabili che servono per caratterizzare il comportamento del sistema; quantità riguardante le particelle stesse (come per esempio la massa), parametri esterni che determinano le condizioni al contorno e le forze esterne, ed infine le cosiddette variabili dinamiche che descrivono il moto delle particelle.

Un particolare insieme di queste ultime variabili all'istante di tempo t costituisce lo *stato dinamico* o *fase* del sistema al tempo t . Infatti lo stato del sistema è completamente determinato dalla conoscenza della posizione $\mathbf{r}$ e della velocità $\mathbf{v}$ di ciascuna particella, e pertanto è necessario conoscere $6N$ numeri. In ogni caso questi $6N$ variabili possono essere rappresentati da un punto in uno spazio a $6N$ dimensioni, denominato spazio delle fasi; tuttavia la conoscenza esatta di tale numero è impossibile sia per l'elevato numero di particelle considerate sia per indeterminazioni quantistiche. Per questo motivo si ricorre a metodi e concetti di natura statistica; infatti si considerano un elevato numero di sistemi uguali (ovvero stesse particelle e stesso numero) che differiscono tra loro solo per il micro-stato che hanno ad un certo istante. In questo modo questi insiemi possono essere rappresentati da una nube di punti nello spazio delle fasi. Si introduce la funzione densità di probabilità come

$$D_N(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N, t), \quad (2.1)$$

che rappresenta la probabilità di trovare lo stato del sistema in un determinato punto dello spazio delle fasi Γ . Infatti tale funzione D_N contiene il massimo delle informazioni che si possono avere sul sistema.

Si introduce lo spazio delle fasi μ , lo spazio a 6 dimensioni in cui lo stato dinamico di una particella è determinato dalle sue tre coordinate spaziali e dalle sue tre componenti di velocità. In questo modo, considerando tutte le particelle, che compongono

il sistema, indistinguibili tra di loro è possibile introdurre la funzione di distribuzione per una particella

$$f_1 = f(\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1, t) = \int ND_N(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N, t) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N d\mathbf{v}_2 \dots d\mathbf{v}_N, \quad (2.2)$$

chiamata anche *funzione di distribuzione semplice* poiché la posizione e la velocità di ogni data particella non è correlata a quella di un'altra. Il principio di non correlazione equivale ad ipotizzare che funzione di densità di probabilità di ogni particella all'interno del sistema non è influenzata dalla funzione di densità di probabilità di quella di un'altra particella.

E' importante anche introdurre la funzione di distribuzione doppia, in cui due particelle sono correlate tra di loro, semplicemente si ha

$$f_2 = \frac{N-1}{N} f_1(1) f_1(2), \quad (2.3)$$

dove $f_1(1)$ rappresenta la funzione di distribuzione semplice corrispondente alla particella 1, mentre $f_1(2)$ alla particella 2.

2.1.2 Equazione del trasporto

L'equazione di Louville parte dall'ipotesi che il volumetto nello spazio delle fasi Γ si comporti come un fluido incompressibile sotto l'azione di una hamiltoniana, ossia

$$\frac{\partial D_N}{\partial t} + \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial D_N}{\partial \mathbf{r}_i} + \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{F}_i + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij}}{m} \cdot \frac{\partial D_N}{\partial \mathbf{v}_i} = 0. \quad (2.4)$$

Da questa equazione scritta per la funzione di densità di probabilità, che governa il moto di una nube di sistemi dinamici, si può integrare ottenendo un sistema di equazioni, denominato gerarchia di equazioni di "BBGKY" per la funzione di distribuzione semplice. L'idea alla base di questo sistema di equazioni è che le quantità di interesse pratico non dipendono dalla densità di probabilità nello spazio delle fasi Γ ma solo dalla probabilità di una singola particella di essere in un certo elemento dello spazio delle fasi μ . Quindi integrando dall'equazione (2.4) e sostituendo il termine di collisione che si ottiene, si può scrivere l'equazione di Boltzmann con collisione

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}_1} + \frac{\mathbf{F}_1}{m} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{v}_1} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{coll} = [\Gamma(+)-\Gamma(-)], \quad (2.5)$$

in cui è stata introdotta nel termine di collisione l'ipotesi di urti binari (ovvero di durata praticamente nulla), secondo un termine di guadagno e uno di perdita.

2.2 Equazione di Boltzmann per il trasporto di neutroni

L'equazione del trasporto è introdotta per descrivere una popolazione di particelle neutre, come i neutroni, in un certo dominio chiuso, sotto condizioni transitorie o stazionarie. Come già detto, l'equazione del trasporto descrive il comportamento statistico di una popolazione di particelle; in particolare l'esatto numero di particelle per unità di volume è in continuo mutamento con il tempo, e anche sotto condizioni stazionarie, il numero di densità di particelle oscilla attorno un valore medio dell'equazione stazionaria del trasporto. Saranno enunciati diversi approcci per risolvere l'equazione del trasporto, ovvero il metodo delle armoniche sferiche, il metodo della probabilità di collisione, il metodo delle ordinate discrete e il metodo delle caratteristiche. Partendo dalle equazioni generali del trasporto, la distribuzione dei neutroni in spazio $\mathbf{r}$, in direzione angolare $\mathbf{\Omega}$ e in energia E all'istante di tempo t viene descritta secondo una particolare funzione di distribuzione $n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t)$, denominata funzione di densità neutronica o più genericamente densità di popolazione. Il numero atteso di neutroni, considerati in un elemento di volume $d\mathbf{r}$ alla posizione $\mathbf{r}$, che si muovono in un cono di direzione $d\mathbf{\Omega}$ secondo la direzione $\mathbf{\Omega}$ e che abbiano energia compresa tra E e $E + dE$ in un certo istante di tempo, è rappresentato da

$$n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t) d\mathbf{r} d\mathbf{\Omega} dE. \quad (2.6)$$

Integrando rispetto l'angolo solido $d\mathbf{\Omega}$, si ottiene il numero atteso di neutroni medio nel volumetto $d\mathbf{r}$ in un intorno di $\mathbf{r}$ all'istante t con energia in dE in un intorno di E come

$$N(\mathbf{r}, E, t) dE = d\mathbf{r} \int_{4\pi} n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t) d\mathbf{\Omega}. \quad (2.7)$$

La variabile maggiormente usata in fisica del reattore risulta essere tuttavia il flusso scalare ϕ e il flusso angolare ψ definiti come

$$\phi(\mathbf{r}, E, t) = vN(\mathbf{r}, E, t), \quad (2.8)$$

e

$$\psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t) = vn(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t), \quad (2.9)$$

dove $v = |\mathbf{v}|$ rappresenta il modulo della velocità che possiede il neutrone. Inoltre è giusto sottolineare che $\boldsymbol{\Omega}$ rappresenta il versore dell'angolo solido della velocità $\mathbf{v}$ definito come

$$\boldsymbol{\Omega} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}. \quad (2.10)$$

Il flusso angolare definisce il massimo delle informazione riguardo la popolazione neutronica. Tuttavia questa quantità per come è definita risulta difficilmente maneggiabile durante i calcoli e sarà necessario apportare delle semplificazioni fisiche e matematiche al fine di ricavare la soluzione con meno difficoltà. Attraverso la definizione di flusso è possibile definire il rateo di interazioni R , già definita in (1.8), relativa alla sezione d'urto macroscopica Σ

$$R = v\Sigma(\mathbf{r}, E)N(\mathbf{r}, E, t) = \Sigma(\mathbf{r}, E)\phi(\mathbf{r}, E, t). \quad (2.11)$$

Un'altra importante distribuzione, correlata alla definizione di flusso angolare, è il vettore di corrente angolare $\mathbf{J}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t)$ definito come

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t) = v\boldsymbol{\Omega}n(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t) = \boldsymbol{\Omega}\psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t). \quad (2.12)$$

Si nota che la quantità

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t)d\mathbf{A}dEd\boldsymbol{\Omega}, \quad (2.13)$$

rappresenta il numero atteso di neutroni che transitano attraverso l'area $d\mathbf{A}$ in un intorno di $\mathbf{r}$ all'istante t , con energia E in dE e velocità nell'angolo solido $d\boldsymbol{\Omega}$ nel tempo t . In analogia al flusso integrato, si può definire la corrente integrata sulla distribuzione angolare

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, E, t) = \int_{4\pi} \mathbf{J}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t) d\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega} \phi(\mathbf{r}, E, t). \quad (2.14)$$

Secondo l'ipotesi di assenza di interazioni tra particella e particella, ovvero tra neutrone e neutrone, è possibile enunciare la forma lineare dell'equazione di Boltzmann. In ambito reattoristico tale ipotesi è ben supportata dall'idea che l'interazione tra neutrone e nucleo sia molto più probabile dell'interazione tra neutrone e neutrone, in quanto le dimensioni del neutrone sono più piccoli di qualche ordine di grandezza rispetto al nucleo.

L'equazione del trasporto è ottenuta come una relazione di bilancio tra particelle in un volumetto di controllo V dello spazio delle fasi. In questo caso invece dell'energia

viene utilizzata l'equivalente modulo di velocità, semplicemente secondo le leggi della fisica di $v = \sqrt{2E/m}$ dove m è la massa della particella considerata, in questo caso il neutrone che ha una massa di $1.67 \cdot 10^{-27}$ kg. Questo permette uno sviluppo più logico dal punto di visto concettuale ma formalmente risulta equivalente. Il bilancio, tra termini di guadagno e di perdita, risulta così strutturato:

- Variazione di neutroni in V durante il Δt

$$\int_V [n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t + \Delta t) - n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t)] d\mathbf{r} dv d\mathbf{\Omega}, \quad (2.15)$$

- Numero netto di particelle uscenti da V durante il Δt ottenuto integrando la corrente di particelle sopra la superficie ∂V , dove $\hat{n}$ è il versore normale uscente a ∂V in cui successivamente è stato introdotto il teorema della divergenza

$$\int_{\partial V} (\mathbf{\Omega} \cdot \hat{n}) \psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t + \Delta t) d\mathbf{r} dv d\mathbf{\Omega} \Delta t = \int_V \nabla \cdot \mathbf{\Omega} \psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t + \Delta t) d\mathbf{r} dv d\mathbf{\Omega} \Delta t, \quad (2.16)$$

- Numero di interazioni in $d\mathbf{r}$ durante il Δt , dove Σ è la sezione d'urto macroscopica totale considerata indipendente da $\mathbf{\Omega}$ e t

$$\int_V \Sigma(\mathbf{r}, v) v N(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t) d\mathbf{r} dv d\mathbf{\Omega} \Delta t, \quad (2.17)$$

- Numero di particelle generate in $d\mathbf{r}$ durante il Δt , dove $Q(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t)$ rappresenta la sorgente

$$\int_V Q(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t) d\mathbf{r} dv d\mathbf{\Omega} \Delta t. \quad (2.18)$$

Assemblando questi quattro termini si ottiene un'equazione del bilancio, dove la variazione di particelle all'interno del volumetto di controllo V è rappresentata tra il bilancio tra i neutroni quelli uscenti e entranti,

$$\begin{aligned} \frac{n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t + \Delta t) - n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t)}{\Delta t} = \\ = -\nabla \cdot \mathbf{\Omega} \psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t) - \Sigma(\mathbf{r}, v) [v n(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t)] + \\ + Q(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t). \end{aligned} \quad (2.19)$$

Ponendo il limite di $\Delta t \rightarrow 0$, e introducendo il flusso angolare come variabile indipendente si ottiene l'equazione del trasporto nella sua forma differenziale

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \psi}{\partial t}(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t) + \mathbf{\Omega} \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t) + \Sigma(\mathbf{r}, v) \psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t) = Q(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, v, t). \quad (2.20)$$

Nelle condizioni stazionarie l'equazione si semplifica come segue

$$\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, v) + \Sigma(\mathbf{r}, v) \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, v) = Q(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, v). \quad (2.21)$$

La forma differenziale dell'equazione stazionaria del trasporto può essere ottenuta sostituendo la velocità del neutrone con l'energia come variabile indipendente

$$\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E) + \Sigma(\mathbf{r}, E) \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E) = Q(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E). \quad (2.22)$$

2.2.1 Densità di sorgente stazionaria

Assumendo che le reazioni di fissione siano isotrope nel sistema di riferimento del laboratorio, la densità di sorgente stazionaria $Q(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E)$ può essere scritta come

$$Q(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E) = \frac{Q^{fiss}(\mathbf{r}, E)}{4\pi} + \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \int_0^\infty \Sigma^S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega}) \phi(\mathbf{r}, E', \boldsymbol{\Omega}') dE', \quad (2.23)$$

dove $\Sigma^S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega})$ è la sezione d'urto macroscopica differenziale di scattering mentre $Q^{fiss}(\mathbf{r}, E)$ è la sorgente isotropa di fissione.

In un mezzo isotropo, la sezione d'urto di scattering è solamente in funzione dell'angolo di scattering

$$\Sigma^S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega}) = \frac{1}{2\pi} \Sigma^S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \cdot \boldsymbol{\Omega}). \quad (2.24)$$

Se si assume che la sorgente isotropa di fissione sia indipendente dall'energia del neutrone incidente, per ogni nuclide fissionabile i , l'energia dei neutroni emessi è distribuita in accordo alla densità di probabilità conosciuta come spettro di fissione $\chi_i(E)$. Pertanto la sorgente di fissione può essere scritta come

$$Q^{fiss}(\mathbf{r}, E) = \sum_{j=1}^{J^{fiss}} \chi_j(E) \int_0^\infty dE' \nu(E') \Sigma_{f,j}(\mathbf{r}, E') \phi(\mathbf{r}, E'), \quad (2.25)$$

dove J^{fiss} rappresenta il numero totale di isotopi fissionabili, $\nu \Sigma_{f,j}(\mathbf{r}, E)$ il numero di neutroni emessi per fissione.

2.2.2 Equazione di Boltzmann integro-differenziale

L'equazione del trasporto per neutroni di Boltzmann in forma integro-differenziale lineare descrive l'evoluzione temporale del flusso angolare e viene generalmente presentata nella seguente forma, attraverso la sostituzione della densità di sorgente in (2.23)

e in (2.24) nell'equazione (2.22),

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla + \Sigma^T(\mathbf{r}, E) \right] \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t) \\ &= \int_0^\infty dE' \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \Sigma^S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega}) \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}', E', t) \\ & \quad + \frac{\chi(\mathbf{r}, E)}{4\pi} \int_0^\infty dE' \nu(E') \Sigma_f(\mathbf{r}, E') \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}', E', t). \end{aligned} \quad (2.26)$$

L'incognita in sette variabili è il flusso angolare $\psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, t)$, e per la soluzione è necessario che vengano definite appropriate condizioni iniziali, alle interfacce e al contorno. Per quanto riguarda la condizione iniziale è necessario fissare il flusso angolare al $t = 0$ per tutte le posizioni, energie e direzioni come

$$\psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E, 0) = \psi_0(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E). \quad (2.27)$$

Le condizioni al contorno dipendono dallo specifico problema considerato, e quindi bisogna appunto conoscere la distribuzione del flusso angolare al contorno ∂V che entra nel dominio spaziale

$$\psi(\mathbf{r}_0, \boldsymbol{\Omega}, E, t) = \beta \psi(\mathbf{r}_0, \boldsymbol{\Omega}', E, t) \quad \text{per } \mathbf{r}_0 \in \partial V, \quad \boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{n} < 0. \quad (2.28)$$

La condizione di vuoto è determinata da $\beta = 0$, ovvero dove il neutrone che attraversa la superficie è perso, la condizione di completa riflessione da $\beta = 1$ mentre un valore intermedio di β rappresenta una riflessione parziale. Queste condizione così espressa è detta anche condizione al contorno di albedo. Inoltre all'interno di un reattore nucleare sono presenti molti materiali diversi, e la configurazione geometrica del core può essere davvero complessa. Mentre le sezioni d'urto posso essere assunte funzioni continue in ogni materiale, all'interfaccia tra regioni spaziali differenti possono essere discontinue. Di conseguenza l'equazione del trasporto neutronico deve essere applicata in entrambi i lati dell'interfaccia, imponendo condizioni di continuità sul flusso angolare.

Se si considera l'equazione del trasporto di Boltzmann stazionaria si può introdurre il concetto di criticità di un sistema moltiplicante che è legato intrinsecamente al

concetto di stazionarietà

$$\begin{aligned}
& \left[\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla + \Sigma^T(\mathbf{r}, E) \right] \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E) \\
&= \int_0^\infty dE' \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \Sigma_s(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega}) \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}', E') \\
&\quad + \frac{\chi(\mathbf{r}, E)}{4\pi k_{eff}} \int_0^\infty dE' \nu(E') \Sigma_f(\mathbf{r}, E') \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}', E'). \quad (2.29)
\end{aligned}$$

Si possono introdurre operatori per esprimere l'equazione come un problema agli autovalori ed evidenziare come l'autovalore sia opportunamente inserito per ottenere la criticità del sistema moltiplicativo, ovvero

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}\psi &= \left[\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla + \Sigma^T(\mathbf{r}, E) \right] \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E), \\
\mathbf{S}\psi &= \int_0^\infty dE' \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \Sigma_s(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega}) \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}', E'), \\
\mathbf{F}\psi &= \frac{\chi(\mathbf{r}, E)}{4\pi} \int_0^\infty dE' \nu(E') \Sigma_f(\mathbf{r}, E') \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}', E'), \quad (2.30)
\end{aligned}$$

dove gli operatori sono definiti, rispettivamente, di trasporto $\mathbf{T}$, di scattering $\mathbf{S}$ e di fissione $\mathbf{F}$. Nella progettazione di reattori nucleari si cerca la soluzione di un problema agli autovalori ottenuto inserendo nell'equazione un parametro di valutazione per lo scostamento dalla condizione di criticità. Introducendo l'autovalore $\frac{1}{k_{eff}}$ in forma operatoriale il problema agli autovalori diventa

$$(\mathbf{T} - \mathbf{S})\psi = \frac{1}{k_{eff}} \mathbf{F}\psi. \quad (2.31)$$

La costante moltiplicativa effettiva k_{eff} rappresenta quindi la criticità del sistema, e se $k_{eff} < 1$ il sistema sarà sottocritico ovvero la popolazione neutronica andrà estinguendosi con il tempo (cioè la produzione di neutroni è inferiore alle perdite) mentre se $k_{eff} > 1$ il sistema sarà sovracritico e la popolazione neutronica aumenterà ad ogni passo temporale. La condizione di criticità è invece data da $k_{eff} = 1$, in cui la popolazione rimane stabile, la produzione di neutroni è compensata dalle perdite e la reazione a catena di fissione è in grado di autosostenersi senza estinguersi o esplodere. Infatti nel caso reale di reattore nucleare, questo parametro viene continuamente aggiustato attraverso inserzioni di reattività attraverso l'inserimento di barre di controllo o attraverso l'iniezione di veleni neutronici.

2.2.3 Metodo delle caratteristiche

Attraverso la rappresentazione dell'inversione dell'operatore del trasporto lungo la direzione di volo dei neutroni $\mathbf{\Omega}$, è possibile riformulare il problema del trasporto in forma integrale. Questa procedura è conosciuta come metodo delle caratteristiche [16].

La forma caratteristica dell'equazione del trasporto corrisponde ad un'integrazione dell'operatore di streaming $\mathbf{\Omega} \cdot \nabla \psi$ lungo la caratteristica, in linea diretta lungo la direzione $\mathbf{\Omega}$ corrispondente alla traiettoria della particella. Ad ogni istante di tempo del suo moto, la particella è assunta essere alla distanza s dalla posizione di riferimento $\mathbf{r}_0$ sulla propria caratteristica, che è l'intersezione con l'intera superficie ∂V , così che l'attuale posizione di ogni punto lungo $\mathbf{\Omega}$ può essere espressa come

$$\mathbf{r} = (x(s), y(s), z(s)) = (x_0 + s\Omega_x, y_0 + s\Omega_y, z_0 + s\Omega_z) = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{\Omega}, \quad (2.32)$$

dove s è la lunghezza del segmento lungo la caratteristica. In altre parole si è ottenuta la parametrizzazione di $\mathbf{r}$ rispetto a una posizione di riferimento $\mathbf{r}_0$.

Questo segmento può essere misurato in termini di libero cammino, portando alla definizione di cammino ottico, come segue

$$\tau(s, E) = \int_0^s ds' \Sigma(\mathbf{r}_0 + s'\mathbf{\Omega}, E). \quad (2.33)$$

Allo stesso tempo, il tempo generico t può essere riferito alla velocità del neutrone v

$$t = t_0 + \frac{s}{v}, \quad (2.34)$$

dove t_0 è l'istante con il quale il neutrone considerato giace sul punto di riferimento $\mathbf{r}_0$.

Esprimendo il termine $\nabla \cdot \mathbf{\Omega}$ usando il concetto di derivata totale si può scrivere

$$\frac{d}{ds} = \Omega_x \frac{\partial}{\partial x} + \Omega_y \frac{\partial}{\partial y} + \Omega_z \frac{\partial}{\partial z} = \frac{dt}{dl} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{dx}{dl} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{dy}{dl} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{dz}{dl} \frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t}, \quad (2.35)$$

dove $ds\mathbf{\Omega}$ è stato scomposto secondo un sistema di coordinate cartesiane

$$ds\mathbf{\Omega} = d\mathbf{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}. \quad (2.36)$$

Si deduce che

$$\frac{d}{ds} = (\mathbf{\Omega} \cdot \hat{i}) \frac{\partial}{\partial x} + (\mathbf{\Omega} \cdot \hat{j}) \frac{\partial}{\partial y} + (\mathbf{\Omega} \cdot \hat{k}) \frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t}. \quad (2.37)$$

Con questa definizione è possibile riformulare l'equazione del trasporto come

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \psi \left(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E, t_0 + \frac{s}{v} \right) \\ + \Sigma \left(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E, t_0 + \frac{s}{v} \right) \psi \left(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E, t_0 + \frac{s}{v} \right) \\ = Q \left(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E, t_0 + \frac{s}{v} \right). \end{aligned} \quad (2.38)$$

Quest'ultima, che è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, può essere integrata da 0 a ∞ così da ottenere

$$\psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t) = \int_0^\infty ds e^{-\tau(s, E)} Q \left(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E, t_0 + \frac{s}{v} \right). \quad (2.39)$$

Se il dominio è finito, è possibile integrare solo lungo il valore s che corrisponde al valore r' dentro al dominio dove il flusso angolare al $(\mathbf{r}_0, t_0)$ è assunto come flusso al contorno, ottenendo

$$\psi(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}, E, t) = \psi(\mathbf{r}_0, \mathbf{\Omega}, E, t_0) e^{-\tau(l, E)} + \int_0^l ds e^{-\tau(s, E)} Q \left(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E, t_0 + \frac{s}{v} \right). \quad (2.40)$$

Allo stesso modo è possibile definire la trasformazione caratteristica dell'equazione stazionaria del trasporto nella seguente forma

$$\mathbf{\Omega} \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E) + \Sigma^T(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, E) \psi(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E) = Q(\mathbf{r}_0 + s \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}, E). \quad (2.41)$$

Successivamente il problema può essere semplificato assumendo la sola dipendenza da s , relativa alla posizione di riferimento $\mathbf{r}_0$ e dalla direzione angolare $\mathbf{\Omega}$, ottenendo così l'equazione

$$\frac{d}{ds} \psi(s, \mathbf{\Omega}, E) + \Sigma^T(s, E) \psi(s, \mathbf{\Omega}, E) = Q(s, \mathbf{\Omega}, E). \quad (2.42)$$

Tale equazione può essere risolta attraverso l'uso di un fattore integrativo

$$e^{-\int_0^s ds' \Sigma^T(s', E)}, \quad (2.43)$$

ottenendo così la soluzione analitica dell'equazione caratteristica del trasporto

$$\psi(s, \mathbf{\Omega}, E) = \psi(\mathbf{r}_0, \mathbf{\Omega}, E) e^{-\int_0^s ds' \Sigma^T(s', E)} + \int_0^s ds'' Q(s'', \mathbf{\Omega}, E) e^{-\int_{s''}^s ds' \Sigma^T(s', E)}. \quad (2.44)$$

Dall'equazione (2.44) derivano importanti approssimazioni, come per esempio il metodo della probabilità di collisione.

2.3 Discretizzazione dell'equazione del trasporto

La soluzione numerica dell'equazione del trasporto stazionaria richiede la discretizzazione delle variabili che descrivono le caratteristiche (posizione, direzione angolare, e energetica) dei neutroni nello spazio delle fasi.

2.3.1 Discretizzazione energetica

La discretizzazione energetica, o approssimazione multigruppo o anche condensazione energetica, consiste nella partizione dell'intero intervallo energetico di interesse in G gruppi di energia definiti come

$$\Delta E_g = [E_g, E_{g-1}] \quad \text{per} \quad g = 1, \dots, G, \quad (2.45)$$

dove $g = 1$ corrisponde al gruppo energetico più alto, e $g = G$ a quello più basso. In questo modo il flusso angolare e scalare in forma multigruppo sono esprimibili

$$\psi_g(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}) = \int_{E_g}^{E_{g-1}} dE \psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\Omega}, E), \quad (2.46)$$

$$\phi_g(\mathbf{r}) = \int_{E_g}^{E_{g-1}} dE \phi(\mathbf{r}, E). \quad (2.47)$$

La definizione formale della sezione d'urto mediata sui gruppi è fondata sul tasso di reazione di ogni gruppo. Si può scrivere

$$\Sigma_g(\mathbf{r}) = \frac{\int_{\Delta E_g} dE \Sigma(\mathbf{r}, E) \phi(\mathbf{r}, E)}{\phi_g(\mathbf{r})}. \quad (2.48)$$

In questo modo le sezioni d'urto e il flusso angolare non sono più funzioni continue dell'energia, ma sono costanti nel dominio energetico dentro ogni gruppo e si rimuove dall'equazione del trasporto la dipendenza dell'energia, ottenendo una serie di equazioni accoppiate tra loro. Partendo dall'equazione (2.42) si ottiene l'approssimazione multigruppo

$$\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla \psi_g(s, \boldsymbol{\Omega}) + \Sigma_g^T(s) \psi_g(s, \boldsymbol{\Omega}) = Q_g(s, \boldsymbol{\Omega}), \quad (2.49)$$

dove la sorgente è definita,

$$Q_g(s, \boldsymbol{\Omega}) = \sum_{g'=1}^G \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \Sigma_{g' \rightarrow g}^S(s, \boldsymbol{\Omega}' \rightarrow \boldsymbol{\Omega}) \psi_{g'}(s, \boldsymbol{\Omega}') + \frac{\chi_g(s)}{4\pi k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \nu \Sigma_{g'}^F(s) \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \psi_{g'}(s, \boldsymbol{\Omega}'). \quad (2.50)$$

L'approssimazione multigruppo trasforma l'equazione del trasporto di neutroni in un sistema di G equazioni, dove ogni gruppo di energia descrive un bilancio neutronico in un unico intervallo di energia. L'accoppiamento tra questi gruppi è ottenuto attraverso l'integrale di scattering e il termine di fissione, in accordo con la fisica dei processi di collisione.

La soluzione dell'equazione del trasporto neutronico in Eq. (2.44) lungo la caratteristica in forma multigruppo risulta essere

$$\psi_g(s, \mathbf{\Omega}) = \psi_g(\mathbf{r}_0, \mathbf{\Omega}) e^{-\int_0^s ds' \Sigma_g^T(s')} + \int_0^s ds'' Q_g(s'', \mathbf{\Omega}) e^{-\int_{s''}^s ds' \Sigma_g^T(s')}, \quad (2.51)$$

in cui le sono state usate le condensazioni in energia delle sezioni d'urto Σ^T , Σ^F e Σ^S e dello spettro di fissione χ definite

$$\Sigma_g^T(s) = \frac{\int_{E_g}^{E_{g-1}} dE' \Sigma^T(s, E') \psi(s, \mathbf{\Omega}, E')}{\int_{E_g}^{E_{g-1}} dE' \psi(s, \mathbf{\Omega}, E')}, \quad (2.52)$$

$$\Sigma_g^F(s) = \frac{\int_{E_g}^{E_{g-1}} dE' \Sigma^F(s, E') \psi(s, \mathbf{\Omega}, E')}{\int_{E_g}^{E_{g-1}} dE' \psi(s, \mathbf{\Omega}, E')}, \quad (2.53)$$

$$\begin{aligned} \Sigma_{g' \rightarrow g}^S(s, \mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega}) &= \\ &= \frac{\int_{E_{g'}}^{E_{g'-1}} dE' \int_{E_g}^{E_{g-1}} dE'' \Sigma^S(s, \mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega}, E' \rightarrow E'') \psi(s, \mathbf{\Omega}, E'')}{\int_{E_g}^{E_{g-1}} dE' \psi(s, \mathbf{\Omega}', E')}, \end{aligned} \quad (2.54)$$

$$\chi_{g' \rightarrow g}(s) = \frac{\int_{E_{g'}}^{E_{g'-1}} dE' \int_{E_g}^{E_{g-1}} dE'' \chi(s, E' \rightarrow E'') \nu \Sigma^F(s, E') \psi(s, \mathbf{\Omega}, E')}{\int_{E_g}^{E_{g-1}} dE' \nu \Sigma^F(s, E') \psi(s, \mathbf{\Omega}, E')}. \quad (2.55)$$

Nonostante si assume una dipendenza di χ su entrambe le energie del neutrone che causa fissione g' e del neutrone emesso da fissione g , tipicamente viene approssimato attraverso una sommatoria su tutti i gruppi

$$\chi_g(s) = \sum_{g=1}^G \chi_{g' \rightarrow g}(s). \quad (2.56)$$

Ricordando, sono definite generalmente tre zone di energia: zona veloce da 10MeV a 300keV, zona epitermica da 300keV a 0.625eV e zona termica da 0.625eV a 0.001eV. Mentre nella zona veloce e epitermica lo scattering diminuisce maggiormente l'energia dei neutroni (down-scattering), nella zona termica il neutrone può acquisire energia dalle collisioni (up-scattering).

2.3.2 Discretizzazione angolare

L'approssimazione numerica dell'equazione del trasporto richiede una discretizzazione angolare. I metodi più comuni per discretizzare la variabile angolare sono: il metodo delle armoniche sferiche (P_N) e il metodo delle ordinate discrete (S_N).

Armoniche sferiche

Il metodo delle armoniche sferiche, o metodo P_N , consiste nella discretizzazione angolare dell'equazione differenziale del trasporto; si basa infatti sull'espansione in serie di $\psi_g(\mathbf{r}, \Omega)$ e $Q_g(\mathbf{r}, \Omega)$ in armoniche sferiche, dove il pedice g indica l'approssimazione multigruppo. Attraverso l'espansione in serie è possibile separare le variabili dipendenti. Le armoniche sferiche sono definite di seguito

$$f(\Omega) = \sum_{l=0}^L \frac{2l+1}{4\pi} \sum_{m=-l}^l f_l^m R_l^m(\Omega). \quad (2.57)$$

dove $f(\Omega)$ è una funzione continua nella variabile angolare Ω e $R_l^m(\Omega)$ la componente reale dell'armonica sferica, dove f_l^m è definito come

$$f_l^m = \int_{4\pi} d\Omega R_l^m(\Omega) f(\Omega). \quad (2.58)$$

Tale espansione è troncata dopo alcuni termini, portando all'approssimazione P_N . Si può scrivere quindi l'espansione in armoniche sferiche

$$\psi_g(\mathbf{r}, \Omega) = \sum_{l=0}^n \frac{2l+1}{4\pi} \sum_{m=-l}^l \psi_{g,l}^m(\mathbf{r}) R_l^m(\Omega), \quad (2.59)$$

$$Q_g(\mathbf{r}, \Omega) = \sum_{l=0}^L \frac{2l+1}{4\pi} \sum_{m=-l}^l Q_{g,l}^m(\mathbf{r}) R_l^m(\Omega), \quad (2.60)$$

dove $R_l^m(\Omega)$ rappresenta l'armonica sferica considerata e $\phi_l^m(\mathbf{r}, E)$, $Q_l^m(\mathbf{r}, E)$ sono rispettivamente

$$\phi_{g,l}^m(\mathbf{r}) = \int_{4\pi} d\Omega R_l^m(\Omega) \psi_g(\mathbf{r}, \Omega), \quad (2.61)$$

$$Q_{g,l}^m(\mathbf{r}) = \int_{4\pi} d\Omega R_l^m(\Omega) Q_g(\mathbf{r}, \Omega), \quad (2.62)$$

dove n è dispari e $L \leq n$. Sostituendo all'equazione del trasporto stazionaria si ottiene così un insieme di equazioni accoppiate tra loro, la cui risoluzione è tuttavia complessa e generalmente sono attuate semplificazioni di geometria e fisiche per semplificare ulteriormente il problema matematico.

Richiamando brevemente l'equazione del trasporto multigruppo (2.49) e considerando alcune semplificazioni, si può scrivere

$$\mathbf{\Omega} \cdot \nabla \psi_g(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}) + \Sigma_g^T \psi_g(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}) = \int_{4\pi} d\mathbf{\Omega}' \Sigma_g^S(\mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega}) \psi_g(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}') + Q_g^{fiss}(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega}), \quad (2.63)$$

dove si è scomposta la sorgente $Q_g(\mathbf{r}, \mathbf{\Omega})$ in sorgente di scattering e sorgente di fissione. Pertanto è stato considerato un mezzo isotropo ed omogeneo così che le sezioni d'urto Σ_g^T e Σ_g^S dipendono solamente dal coseno dell'angolo di scattering, denominato anche angolo di deviazione, definito come

$$\mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega} = \mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega} = \cos(\theta_0) = \mu_0 = \mu\mu' + \sqrt{1-\mu^2}\sqrt{1-\mu'^2}\cos(\phi - \phi'), \quad (2.64)$$

dove $\mu = \mathbf{\Omega} \cdot \hat{k}$ rappresenta il coseno nel centro di massa, θ l'angolo polare e ϕ l'angolo azimutale. Inoltre considerando una simmetria azimutale, è possibile semplificare il problema tridimensionale ad una sola coordinata, studiando così il problema unidimensionale

$$\mu \frac{\partial}{\partial z} \psi_g(z, \mu) + \Sigma_g^T \psi_g(z, \mu) = \int_{-1}^{+1} \int_0^{2\pi} d\mu' d\phi' \Sigma_g^S(\mu_0) \psi_g(z, \mu') + Q_g^{fiss}(z, \mu). \quad (2.65)$$

In questo modo si ottiene un'equazione sviluppabile secondo i polinomi di Legendre, un insieme completo di funzioni ortogonali nell'intervallo $[-1, +1]$, che godono di proprietà di ortogonalità e relazioni di ricorrenza. Sostituendo gli sviluppi in serie e risolvendo l'integrale si ottiene

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \mu P_l(\mu) \frac{\partial}{\partial z} \psi_l(z) + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \Sigma^T P_l(\mu) \psi_l(z) \\ = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \Sigma_l^S P_l(\mu) \psi_l(z) + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\mu) Q_l^{fiss}(z), \end{aligned} \quad (2.66)$$

in cui è stato omissso il pedice g per semplicità di lettura. Attraverso la relazione di ricorrenza

$$(2l+1)\mu P_l(\mu) = (l+1)P_{l+1}(\mu) + lP_{l-1}(\mu), \quad (2.67)$$

e semplificando i polinomi P_l , si ottiene un sistema di equazioni accoppiate tra loro come segue

$$\sum_{l=0}^{\infty} l \frac{d}{dz} \psi_{l-1}(z) + (l+1) \frac{d}{dz} \psi_{l+1}(z) + (2l+1)[\Sigma^T - \Sigma_l^S] \psi_l(z) = \sum_{l=0}^{\infty} Q_l^{fiss}(z). \quad (2.68)$$

Il sistema è risolto troncando l'espansione in serie ad $l = L$, che prende il nome di approssimazione P_L . Un'ulteriore approssimazione, molto comune, è di troncare l'espansione ad $L = 1$, ottenendo l'approssimazione P_1 , in cui si considera lo scattering linearmente anisotropo (per $L = 0$ lo scattering sarebbe isotropo). Questo consente attraverso alcune sostituzioni di ricavare l'equazione della diffusione con correzione del trasporto. Infatti considerando la sorgente di fissione isotropa, e sostituendo il flusso $\psi_0(z) = \psi(z)$ e la corrente di flusso $\psi_1(z) = J(z)$, si ricava

$$\begin{cases} (\Sigma^T - \Sigma^S)\psi(z) + \frac{d}{dz}J(z) = Q^{fiss}(z) \\ \frac{d}{dz}\psi(z) + 3(\Sigma^T - \bar{\mu}_0\Sigma^S)J(z) = 0 \end{cases}, \quad (2.69)$$

dove Σ_0^S e Σ_1^S sono stati sostituiti rispettivamente da Σ^S e $\bar{\mu}_0\Sigma^S$. Sistemando le equazioni, si ottiene dalla seconda la legge di Fick nella forma

$$J(z) = -\frac{1}{3(\Sigma^T - \bar{\mu}_0\Sigma^S)}\frac{d}{dz}\psi(z) - D\frac{d}{dz}\psi(z), \quad (2.70)$$

dove D è definito come il coefficiente di diffusione e corrisponde, nel caso la sezione d'urto d'assorbimento Σ^A sia molto più piccola della sezione d'urto di scattering Σ^S alla sezione d'urto del trasporto, definita come $\Sigma^{tr} = \Sigma^S(1 - \bar{\mu}_0)$. Quindi sostituendo (2.70) in (2.69) e ricordando che $\Sigma^A = \Sigma^T - \Sigma^S$, si ottiene

$$D\frac{d^2}{dz^2}\psi(z) - \Sigma^A\psi(z) + Q^{fiss}(z) = 0, \quad (2.71)$$

si ottiene l'equazione di diffusione per il caso monodimensionale. Questa equazione può essere risolta facilmente anche se per arrivarci son state fatte diverse approssimazioni rilevanti.

Ordinate discrete

Il metodo delle ordinate discrete è introdotta per approssimare l'integrale lungo il dominio angolare della sorgente $Q(s, \Omega)$ ed è equivalente ad applicare regole di quadratura per calcolare l'integrale sopra il flusso angolare usando una somma pesata di flussi ad uno specifico angolo dove i pesi ω_m sono introdotti per ogni punto di quadratura Ω_m con $m \in \{1, \dots, M\}$. In questo modo si ottiene il flusso scalare $\phi_g(s)$, considerata l'approssimazione multigruppo, il quale dipende solamente dalla caratteristica

$$\phi_g(s) = \int_{4\pi} d\Omega' \psi_g(s, \Omega') \approx \sum_{m=1}^M \omega_m \psi_g(s, \Omega_m). \quad (2.72)$$

Allo stesso modo, si ottiene l'approssimazione per la sorgente $Q_{m,g}(s) \approx Q_g(s, \mathbf{\Omega}_m)$ sostituendo il flusso angolare integrato, come segue

$$Q_{m,g}(s, \mathbf{\Omega}_m) = \sum_{g'=1}^G \sum_{m'=1}^M \omega_m \Sigma_{g' \rightarrow g}^S(s, \mathbf{\Omega}_{m'} \rightarrow \mathbf{\Omega}_m) \psi_{g'}(s, \mathbf{\Omega}_{m'}) + \frac{\chi_g(s)}{4\pi k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \sum_{m'=1}^M \omega_{m'} \nu \Sigma_{g'}^F(s) \int_{4\pi} d\mathbf{\Omega}' \psi_{g'}(s, \mathbf{\Omega}_{m'}). \quad (2.73)$$

Sostituendo questa approssimazione alla sorgente si ottiene la soluzione caratteristica per il flusso angolare $\psi_{m,g}(s) \approx \psi_g(s, \mathbf{\Omega}_m)$ per ogni punto di quadratura $\mathbf{\Omega}_m$,

$$\psi_{m,g}(s) = \psi_{m,g}(\mathbf{r}_0) e^{-\int_0^s ds' \Sigma_g^T(s')} + \int_0^{s_m} ds'' Q_{m,g}(s'') e^{-\int_{s''}^s ds' \Sigma_g^T(s')}. \quad (2.74)$$

Tuttavia è possibile decomporre le equazione (2.72) e (2.73) secondo l'angolo azimutale e polare attraverso regole di quadratura.

Un'ulteriore approssimazione consiste nell'assumere che la sorgente di scattering, oltre a quella di fissione, sia isotropa. Tale semplificazione permette di esprimere la sorgente totale unicamente in termini di flusso scalare

$$Q_g(s) = \frac{1}{4\pi} \left(\sum_{g'=1}^G \Sigma_{g' \rightarrow g}^S(s) \phi_{g'}(s) + \frac{\chi_g(s)}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \nu \Sigma_{g'}^F(s) \phi_{g'}(s) \right). \quad (2.75)$$

Un'altra approssimazione è assumere che la sorgente Q_g sia costante attraverso le regioni FSRs, denominate regioni di sorgente piana (Flat Source Region); in questo modo si ipotizza che la sorgente non vari lungo la caratteristica k entrando in s' e uscendo in s'' della regione FRS_i

$$Q_{i,g} = Q_g(s') = Q_g(s'') = Q_g(s), \quad \text{con } s \in [s', s'']. \quad (2.76)$$

Una descrizione più accurata della sorgente in regioni spaziali è di assumere una variazione lineare della sorgente $Q_g(s)$; la sorgente così varia lungo ogni linea caratteristica

$$Q_g(s) = q_{t,g,0} + q_{t,g,1} \left(s - \frac{l_t}{2} \right), \quad (2.77)$$

dove l_t è la lunghezza del segmento considerato, mentre $q_{t,g,0}$ e $q_{t,g,1}$ sono coefficienti dipendenti dalla traiettoria che descrivono la sorgente.

In aggiunta alla considerazione di sorgente piana all'interno di ogni cella spaziale, si assume anche che le proprietà dei materiali siano costanti in ogni FRSs. Si possono

definire le sezioni d'urto mediate sull'area del FSR_i con $i \in \{1, \dots, I\}$ con area A_i , come segue

$$\Sigma_{i,g}^T = \frac{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \Sigma_g^T(\mathbf{r}) \phi_g(\mathbf{r})}{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \phi_g(\mathbf{r})}, \quad (2.78)$$

$$\Sigma_{i,g}^F = \frac{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \Sigma_g^F(\mathbf{r}) \phi_g(\mathbf{r})}{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \phi_g(\mathbf{r})}, \quad (2.79)$$

$$\Sigma_{i,g' \rightarrow g}^S = \frac{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \Sigma_{g' \rightarrow g}^S(\mathbf{r}) \phi_{g'}(\mathbf{r})}{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \phi_{g'}(\mathbf{r})}, \quad (2.80)$$

$$\chi_{i,g} = \frac{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \chi_g(\mathbf{r})}{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r}}. \quad (2.81)$$

Con le approssimazioni fatte, il termine di sorgente piana $Q_{i,g}$ per la FRS_i corrispondente con area A_i è definito dal flusso scalare mediato sull'area $\phi_{i,g}$. Quindi dalla (2.75) si ottiene

$$Q_{i,g}(s) = \frac{1}{4\pi} \left(\sum_{g'=1}^G \Sigma_{i,g' \rightarrow g}^S(s) \phi_{i,g'}(s) + \frac{\chi_g(s)}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \nu \Sigma_{i,g'}^F(s) \phi_{i,g'}(s) \right), \quad (2.82)$$

dove $\phi_{i,g}$ è definito come

$$\phi_{i,g} = \frac{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r} \phi_g(\mathbf{r})}{\int_{\mathbf{r} \in A_i} d\mathbf{r}}. \quad (2.83)$$

A questo punto le sezioni d'urto nucleari multigruppo per ciascun FSR sono richieste come input per il procedimento computazionale MOC e gli integrali mediati sull'area sono calcolati attraverso un pre processamento effettuato solitamente con metodi MonteCarlo.

2.3.3 Soluzione mediante il calcolo del fattore di integrazione

Ogni caratteristica può essere discretizzata in segmenti su FRSs individuali. Questa approssimazione permette all'equazione di poter essere localizzata sul segmento caratteristico k lungo la FRS i -esima dal punto in cui entra s' al punto in cui esce s'' . Tale procedimento permette la valutazione analitica dell'integrale attraverso la definizione di un fattore integrativo in termini di lunghezza ottica

$$\tau_{k,i,g} = \Sigma_{i,g}^T(s'' - s'), \quad (2.84)$$

ed esprimere il flusso uscente lungo la caratteristica come

$$\psi_{k,g}(s'') = \psi_{k,g}(s') e^{-\tau_{k,i,g}} + \frac{Q_{i,g}}{\Sigma_{i,g}^T} (1 - e^{-\tau_{k,i,g}}). \quad (2.85)$$

Con qualche passaggio è possibile ricavare la variazione del flusso angolare lungo la caratteristica

$$\Delta\psi_{k,g} = \psi_{k,g}(s') - \psi_{k,g}(s'') = \left(\psi_{k,g}(s') - \frac{Q_{i,g}}{\Sigma_{i,g}^T} \right) (1 - e^{-\tau_{k,i,g}}). \quad (2.86)$$

La quantità chiave che rimane da determinare è l'integrale sopra l'area FSRs del flusso scalare $\phi_{i,g}(s)$ in (2.83). Prima di tutto si definisce $l_{k,i} = s'' - s'$ in modo che il flusso angolare medio nella FSR i -esima lungo la caratteristica k sia espresso secondo il seguente integrale

$$\bar{\psi}_{k,i,g} = \frac{1}{l_{k,i}} \int_{s'}^{s''} ds \psi_{k,i,g}(s). \quad (2.87)$$

Per la valutazione dell'integrale, il flusso angolare medio lungo la caratteristica è espresso secondo la seguente espressione algebrica

$$\bar{\psi}_{k,i,g} = \frac{1}{l_{k,i}} \left[\frac{\psi_{k,g}(s')}{\Sigma_{i,g}^T} (1 - e^{-\tau_{k,i,g}}) + \frac{l_{k,i} Q_{i,g}}{\Sigma_{i,g}^T} \left(1 - \frac{(1 - e^{-\tau_{k,i,g}})}{\tau_{k,i,g}} \right) \right]. \quad (2.88)$$

Nel caso in cui sia le sezioni d'urto sia la sorgente siano costanti nella FSR i -esima, il valore del flusso angolare medio $\bar{\psi}_{k,i,g}$ data dalla (2.88) risulta esatto.

2.3.4 Il metodo di probabilità di collisione

Il metodo di probabilità di collisione (CP) si ricava da una discretizzazione spaziale dell'equazione integrale in forma multigruppo, assumendo la sorgente di neutroni isotropa.

Per un problema contenente I regioni, questo approccio produce una matrice $I \times I$ per ogni gruppo di energia. Questo metodo è preferito per trattare mesh generali non strutturate e problemi con poche regioni. Le probabilità di collisione possono essere definite sopra un dominio infinito (come un reticolo di celle identiche o di assembly) o sopra un dominio finito (o aperto) D contornato dalla superficie ∂D . Il formalismo nel primo caso è semplice ma porta ad alcune difficoltà relative alla valutazione pratica dei CPs. Nel secondo caso invece è richiesta l'aggiunta delle condizioni al contorno per chiudere il dominio. Prima di tutto si integra sopra l'angolo solido l'equazione (2.44) in forma multigruppo per ottenere direttamente il flusso $\phi_g(\mathbf{r})$

$$\phi_g(\mathbf{r}) = \int_{4\pi} d^2\Omega \phi_g(\mathbf{r}, \Omega) = \frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} d^2\Omega \int_0^\infty ds e^{-\tau_g(s)} Q_g(\mathbf{r} - s\Omega), \quad (2.89)$$

dove τ_g è la lunghezza ottica in forma multigruppo definita in Eq. (2.33). Si introduce un cambio di variabile $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - s\boldsymbol{\Omega}$ con $d^3r' = s^2 d^2\Omega ds$ e si ottiene

$$\phi_g(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\infty} d^3r' \frac{e^{-\tau_g(s)}}{s^2} Q_g(\mathbf{r}'), \quad (2.90)$$

con $s = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$.

Questa forma dell'equazione del trasporto è generalmente usata per rappresentare un reticolo infinito di celle identiche, che si ripetono e vengono modellate mediante condizioni al contorno periodiche. Successivamente si ottimizza la partizione delle celle unitarie o assembly all'interno delle regioni V_i . Si rappresenta con il simbolo V_i^∞ un infinito insieme di di regioni V_i appartenenti a tutte le celle o all'assembly del reticolo. Inoltre si suppone che la sorgente secondaria di neutroni sia uniforme e uguale a $Q_{i,g}$ in ogni regione V_i . Dopo la moltiplicazione di $\Sigma_g(\mathbf{r})$ e integrato sopra ogni regione V_i , si ottiene

$$\int_{V_j} d^3r \Sigma_g(\mathbf{r}) \phi_g(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V_j} d^3r \Sigma_g(\mathbf{r}) \sum_i Q_{i,g} \int_{V_i^\infty} d^3r' \frac{e^{-\tau_g(s)}}{s^2}. \quad (2.91)$$

Tale equazione è semplificabile come

$$V_j \Sigma_{j,g} \phi_{j,g} = \sum_i Q_{i,g} V_i P_{ij,g}, \quad (2.92)$$

dove il pedice j corrisponde all'indice dell'isotopo fissionabile, mentre

$$\phi_{j,g} = \frac{1}{V_j} \int_{V_j} d^3r \phi_g(\mathbf{r}), \quad (2.93)$$

$$\Sigma_{j,g} = \frac{1}{V_j \phi_{j,g}} \int_{V_j} d^3r \Sigma_g(\mathbf{r}) \phi_g(\mathbf{r}), \quad (2.94)$$

$$P_{ij,g} = \frac{1}{4\pi V_i} \int_{V_i^\infty} d^3r' \int_{V_j} d^3r \Sigma_g(\mathbf{r}) \frac{e^{-\tau_g(s)}}{s^2}. \quad (2.95)$$

La collisione di probabilità $P_{ij,g}$ è la probabilità che un neutrone nato uniformemente e isotropicamente in una delle regioni V_i del reticolo subisca la sua prima collisione nella regione V_j della cella o assembly.

Se la sezione d'urto totale $\Sigma_g(\mathbf{r})$ è costante e uguale a $\Sigma_{j,g}$ nella regione V_j , si può definire la probabilità di collisione ridotta come segue

$$p_{ij,g} = \frac{P_{ij,g}}{\Sigma_{j,g}} = \frac{1}{4\pi V_i} \int_{V_i^\infty} d^3r' \int_{V_j} d^3r \frac{e^{-\tau_g(s)}}{s^2}. \quad (2.96)$$

Le CPs ridotte generalmente rimangono finite nel limite di $\Sigma_{j,g}$ che tende a zero. Questo permette un corretto comportamento della teoria di probabilità di collisione nel caso in cui regioni del reticolo siano considerate vuote.

Si possono scrivere inoltre le proprietà di reciprocità e di conservazione delle CPs, rispettivamente

$$p_{ij,g}V_j = p_{ji,g}V_j, \quad (2.97)$$

$$\sum_j p_{ij,g}\Sigma_{j,g} = 1; \quad \forall i. \quad (2.98)$$

Usando la proprietà di reciprocità, l'equazione (2.92) si semplifica ulteriormente

$$\phi_{i,g} = \sum_j Q_{j,g}p_{ij,g}. \quad (2.99)$$

Il metodo di probabilità di collisione procede generalmente per tre passaggi. Il primo è l'applicazione di un processo di tracking sopra la geometria del reticolo in modo da calibrare un numero sufficientemente grande di traiettorie dei neutroni. Successivamente è richiesto un processo di integrazione numerica, usando le informazioni di tracking e la conoscenza delle sezione d'urto macroscopiche totali per ogni regione. Questa integrazione deve essere fatta per ogni gruppo di energia, ma il processo è completamente parallelizzabile, in quanto non ci sono interazioni tra i gruppi. Una volta conosciuti i CPs, il flusso integrato può essere calcolato dalle Equazioni (2.92) e (2.99). Infine le tecniche di probabilità di collisione possono anche essere applicate ad un caso con dominio D contornato dalla superficie ∂D .

Capitolo 3

Termoidraulica del reattore

3.1 Equazioni di conservazione

L'equazione di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia possono essere ricavate a partire dalla formulazione dell'equazione integrale di conservazione per una grandezza intensiva. La descrizione classica del moto di un fluido si basa sull'ipotesi di mezzo continuo, in cui è possibile considerare il moto di elementi infinitesimali di fluido. La velocità istantanea dell'elemento infinitesimale di fluido che occupa la posizione (x, y, x) al tempo t è definita dal campo di velocità $\mathbf{v}(x, y, x, t)$. Inoltre se si assume l'elemento come uno sistema termodinamico chiuso, è possibile associare uno stato termodinamico definito dalle variabili di stato di temperatura T , pressione p , e di densità ρ .

Si consideri una grandezza estensiva Ψ compresa in una regione di spazio tridimensionale Ω , delimitata da una superficie chiusa $\partial\Omega$. In termodinamica una grandezza estensiva è tale in quanto dipende dalla quantità di materia. Quindi si può definire ψ , una grandezza intensiva, che corrisponde alla grandezza estensiva Ψ per unità di massa. Inoltre si definisce la densità di flusso $\mathbf{J}$ che descrive l'interazione di ψ con il sistema, la densità del fluido ρ , e il termine sorgente $\mathcal{S}$ per unità di tempo e di massa. Si può formulare nella forma più generale l'equazione integrale di conservazione della grandezza intensiva ψ sul volume Ω , che esprime l'evoluzione temporale di tale grandezza,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \psi dV = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \hat{n} dS + \int_{\Omega} \rho \mathcal{S} dV. \quad (3.1)$$

Dall'equazione (3.1) si desume che la variazione della grandezza intensiva su tutto il volume è uguale al bilancio tra il flusso che attraversa la superficie $\partial\Omega$ e il contributo della sorgente. Nel caso le funzione sia sufficientemente regolari è possibile applicare il teorema del trasporto di Reynolds, ottenendo

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho\psi dV = - \int_{\partial\Omega} (\rho\psi\mathbf{v}) \cdot \hat{n} dS + \int_{\Omega} \frac{\partial\rho\psi}{\partial t} dV, \quad (3.2)$$

dove $\mathbf{v}$ rappresenta il vettore velocità istantanea dell'elemento infinitesimale che attraversa la superficie $\partial\Omega$. Il teorema di Gauss-Green permette di trasformare gli integrali di superficie in integrali di volume, dove si ottiene rispettivamente

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \hat{n} dS = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{J} dV, \quad (3.3)$$

$$\int_{\partial\Omega} (\rho\psi\mathbf{v}) \cdot \hat{n} dS = \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho\psi\mathbf{v}) dV. \quad (3.4)$$

Se si introducono le equazioni (3.2)-(3.4) nella equazione (3.1), si ottiene

$$\int_{\Omega} \frac{\partial\rho\psi}{\partial t} dV + \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho\psi\mathbf{v}) dV = - \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{J} dV + \int_{\Omega} \rho\mathcal{S} dV. \quad (3.5)$$

L'equazione (3.5) deve essere verificata su tutti i volumi Ω , quindi è possibile rimuovere l'integrale, ottenendo l'equazione differenziale

$$\frac{\partial\rho\psi}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\psi\mathbf{v}) = -\nabla \cdot \mathbf{J} + \rho\mathcal{S}. \quad (3.6)$$

L'equazione di conservazione in forma differenziale può essere scritta per le diverse grandezze ottenendo così le equazione di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia.

3.1.1 Equazione di conservazione della massa

Il principio di conservazione della massa stabilisce che la massa non può essere creata o distrutta. L'equazione di conservazione della massa si ottiene sostituendo all'equazione (3.6) i termini

$$\psi = 1 \quad \mathbf{J} = 0 \quad \mathcal{S} = 0. \quad (3.7)$$

Si ottiene così l'equazione di continuità alle derivati parziali,

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v}) = 0. \quad (3.8)$$

Inoltre se si assume l'ipotesi di fluido incomprimibile, ovvero considerando la densità costante $\rho(x, y, z, t) = \text{cost}$, l'equazione (3.8) si semplifica

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (3.9)$$

che esprime come attraverso una qualunque superficie la quantità di massa entrante è pari a quella uscente, in quanto si è considerato il fluido incomprimibile.

3.1.2 Equazione di conservazione della quantità di moto

L'equazione di bilancio della quantità di moto si ottiene uguagliando la variazione delle quantità di moto del sistema alle forze applicate sul volume d'integrazione Ω . Le forze che agiscono sul sistema si dividono in forze volumetriche e in forze di superficie. Le forze volumetriche agiscono sul volume del fluido e sono dovute a campi esterni, come quello gravitazionale, elettrico o magnetico. È stato assunto che il fluido considerato sia elettricamente neutro ed immerso in un campo gravitazionale così che l'unica forza volumetrica sia la forza di gravità $\mathbf{g}$. Le forze di superficie agiscono sulla superficie dell'elemento infinitesimale di fluido e sono espresse dal tensore delle tensioni $\boldsymbol{\sigma}$, suddiviso in tensore idrostatico e in tensore delle deformazioni. Sostituendo all'equazione (3.1) le seguenti grandezze

$$\boldsymbol{\psi} = \mathbf{v} \quad \mathbf{J} = -\boldsymbol{\sigma} = p\mathbf{I} - \boldsymbol{\tau} \quad \mathbf{S} = \mathbf{g}, \quad (3.10)$$

dove il tensore delle tensioni $\boldsymbol{\sigma}$ è stato scomposto nel termine di pressione $p\mathbf{I}$, dove $\mathbf{I}$ è il tensore identità, e nel tensore degli sforzi viscosi $\boldsymbol{\tau}$. si ottiene l'equazione di Navier-Stokes. Infatti,

$$\frac{\partial \rho \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla P + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{g}. \quad (3.11)$$

Per un fluido newtoniano, ovvero un fluido la cui viscosità rimane costante al variare della velocità, il tensore degli sforzi viscosi è espresso dalla relazione,

$$\boldsymbol{\tau} = \mu [(\nabla \mathbf{v}) + (\nabla \mathbf{v})^T] \left(\frac{2}{3} \mu - \lambda \right) (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{I}, \quad (3.12)$$

dove μ è la viscosità dinamica e λ la viscosità di massa.

Assumendo l'ipotesi di fluido incomprimibile, ovvero che dove la densità del fluido si può considerare costante, si può semplificare il secondo termine che compare nel

tensore degli sforzi. Questo può essere fatto in quanto vale l'equazione di continuità (3.8). Inoltre se si considera la viscosità costante, vale la seguente relazione,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu \nabla^2 \mathbf{v} \quad (3.13)$$

Attraverso queste ipotesi appena fatte e semplificando il termine di avvezione $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}$, è possibile semplificare l'equazione (3.11)

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{g}. \quad (3.14)$$

3.1.3 Equazione di conservazione dell'energia

L'equazione di conservazione dell'energia rappresenta la traduzione matematica del primo principio della termodinamica. La grandezza intensiva è la somma dell'energia interna e dell'energia cinetica dell'elemento infinitesimale di fluido. Infatti sostituendo all'equazione (3.1) le seguenti grandezze

$$\psi = \varepsilon + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} \quad \mathbf{J} = \mathbf{q} - \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v} \quad \mathcal{S} = \frac{\dot{Q}}{\rho} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{v}, \quad (3.15)$$

dove ε rappresenta l'energia interna, $\frac{v^2}{2}$ l'energia cinetica per unità di massa, $\mathbf{q}$ il flusso di calore che attraversa la superficie $\partial\Omega$ e $\dot{Q}$ la sorgente volumetrica di calore. Si ottiene l'equazione di conservazione dell'energia sostituendo all'equazione (3.1) e moltiplicando scalarmente l'equazione con l'equazione di conservazione della quantità di moto e sottraendo membro a membro si ottiene

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\varepsilon) + \nabla \cdot (\rho\varepsilon\mathbf{v}) = -\nabla \cdot \mathbf{q} - p\nabla \cdot \mathbf{v} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v} + \rho\mathbf{g} \cdot \mathbf{v} + \dot{Q}. \quad (3.16)$$

Aggiungendo l'ipotesi di fluido incomprimibile, quindi considerando valida l'equazione di continuità (3.8), e utilizzando la definizione di derivata sostanziale, si ottiene una forma più compatta dell'equazione (3.16) nella forma

$$\rho \frac{d\varepsilon}{dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v} + \rho\mathbf{g} \cdot \mathbf{v} + \dot{Q}. \quad (3.17)$$

Si introduce la legge di Fourier, che correla il flusso di calore al campo di temperatura

$$\mathbf{q} = -\kappa(T)\nabla T, \quad (3.18)$$

dove κ rappresenta la conducibilità termica del fluido. Inoltre si pone

$$\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v} = \mu\Phi, \quad (3.19)$$

dove Φ è la funzione di dissipazione viscosa e μ il coefficiente di viscosità. Nell'ipotesi di fluido incomprimibile, l'energia interna ε è in funzione della sola temperatura

$$d\varepsilon = c_v(T)dT \quad (3.20)$$

dove $c_v(T)$ rappresenta il calore specifico a volume costante del fluido considerato. A seguito delle approssimazioni precedenti si ottiene

$$\rho c_v \frac{dT}{dt} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \mu \Phi + \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{v} + \dot{Q}. \quad (3.21)$$

3.2 Modello del reattore

3.2.1 Modello del core e zone ingresso

In un reattore nucleare sono presenti una zona di ingresso e una di uscita dette comunemente piena, ovvero zone in cui si raccoglie il refrigerante: il plenum superiore e il plenum inferiore localizzati rispettivamente sopra e sotto il nocciolo. Il refrigerante attraversa dal basso verso l'altro, le assembly di combustibile, in cui esso asportata il calore generato dalle reazioni di fissione. Infatti in queste regioni, il refrigerante fluisce in un dominio tridimensionale aperto e lo stato del refrigerante, definito dal campo di velocità $\mathbf{v}$, pressione p e temperatura T , può essere determinato dalle equazioni seguenti di conservazione tridimensionali per un fluido incompressibile per un modello 3D-CFD

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (3.22)$$

$$\frac{\partial \rho \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla p + \nabla : \boldsymbol{\tau} \rho \mathbf{g}, \quad (3.23)$$

$$\frac{\partial \rho h}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} h) = \Phi + \nabla \cdot \left(\frac{\kappa_f}{c_p} \nabla h \right) + \dot{Q}, \quad (3.24)$$

dove c_p è il calore specifico a pressione costante, κ_f la conduttività termica effettiva e h l'entalpia. Quest'ultima è in funzione della temperatura ed è definita dall'equazione,

$$h(T) = c_p T, \quad (3.25)$$

considerando il c_p costante all'interno della regione considerata. In particolare i termini che più caratterizzano le proprietà del refrigerante, come il piombo, in queste regioni

sono la viscosità del fluido μ_f , la conducibilità termica κ_f , la capacità termica specifica e la densità ρ , le quali possono essere considerate in funzione della sola temperatura T .

In molte componenti del reattore la simulazione del flusso interno del refrigerante è molto complessa e pertanto è necessario introdurre approssimazioni, come l'omogeneizzazione del dominio. Inoltre la regione del nocciolo è così complessa e dettagliata, a causa della presenza di diverse componenti sia solide che liquide, che un'approssimazione ad un modello poroso diventa necessario in quanto una simulazione della distribuzione di velocità, pressione e temperatura non è possibile. [17]

La distribuzione delle perdite di pressione, definita dalle griglie presenti nel reattore e dalle assembly, può essere definita dal modulo di $|\beta|$ dal termine di caduta di pressione discreta

$$\frac{1}{2}\beta(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}|\mathbf{v}|. \quad (3.26)$$

Se si assume il flusso essere in prima approssimazione verticale allora l'equazione (3.26) diventa

$$\frac{1}{2}|\beta| |\mathbf{v}|^2, \quad (3.27)$$

Questo permette l'approssimazione solita al caso monodimensionale.

Tuttavia è possibile implementare equazioni e modelli di turbolenza per una più approfondita rappresentazione fisica inerente alla termoidraulica del reattore. Per esempio nello studio in riferimento [18] è presentata una simulazione numerica del flusso turbolento di un fluido LBE (lega eutettica piombo-bismuto) all'interno di un assembly di un reattore di IV^a generazione, in cui è stato risolto il sistema di equazioni di Reynolds-Average-Navier-Stokes seguente

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (3.28)$$

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = -\nabla p + \nabla \cdot [\mu(\nabla \mathbf{v} + \nabla \mathbf{v}^T) - \rho \mathbf{v}'\mathbf{v}'] + \rho \mathbf{g}, \quad (3.29)$$

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)T \right) = \nabla \cdot [\lambda \nabla T - \rho c_p \mathbf{v}'T'] + Q. \quad (3.30)$$

Il sistema di equazioni è chiuso, in questo caso, da un altro sistema di equazioni a quattro parametri logaritmici di turbolenza allo scopo di ottenere il tensore degli sforzi di Reynolds $\rho \mathbf{v}'\mathbf{v}'$ e il flusso di calore turbolento $\rho c_p \mathbf{v}'T'$.

Infatti metalli liquidi sono classificati con un numero di Prandtl relativamente piccolo, in quanto sono caratterizzati da bassa viscosità ν e alti valori di diffusività termica

α , definito dall'equazione

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} \simeq 0.01 - 0.025, \quad (3.31)$$

e pertanto è necessario introdurre modelli sulla turbolenza adattati a numeri di Prandtl così piccoli.

3.2.2 Temperatura del combustibile

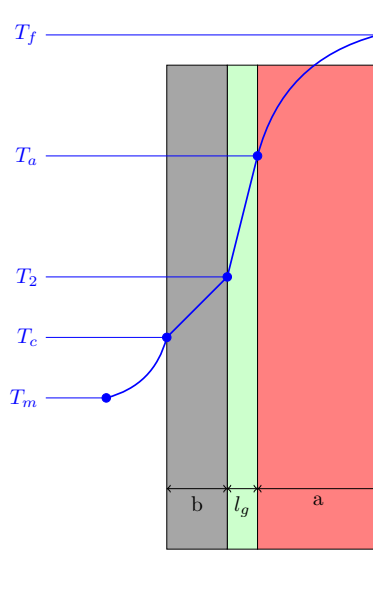


Figura 3.1: Distribuzione del profilo di temperatura in un elemento di combustibile.

Dai valori mediati di temperatura ottenuti è possibile calcolare il profilo di temperatura all'interno di un barra di combustibile, con dimensioni $2a$ per l'elemento di combustibile e b per la guaina di rivestimento. Considerando una geometria piana e il problema stazionario, il campo di temperatura nell'elemento di combustibile è descrivibile attraverso un'equazione di Poisson monodimensionale alle derivate ordinarie

$$k_f \frac{d^2 T}{dx^2} + \dot{Q} = 0, \quad (3.32)$$

dove $\dot{Q}$ è la sorgente di calore volumetrica e k_f è la conducibilità termica del combustibile. Essendo un'equazione differenziale del secondo ordine alle derivate ordinarie e non omogenea è richiesta per la sua risoluzione le condizioni al contorno; la prima esprime che la temperatura è massima al centro della barra e la condizione di simmetria

rispetto all'asse verticale. Si ottiene la distribuzione nell'elemento di combustibile,

$$T(x) = T_f - \frac{\dot{q}}{2k_f}x^2, \quad (3.33)$$

dove $\dot{q}(x) = \dot{Q}x$ è il flusso di calore per unità di lunghezza. Nella zona tra la guaina di rivestimento e il combustibile, detto comunemente *gap* è presente un gas inerte, generalmente argon o elio. Lo scambio termico è rappresentato attraverso un coefficiente di convezione equivalente, calcolato come $h_g = k_g/l_g$, dove l_g è la dimensione del gap. Si ottiene così lo scambio termico tra la superficie dell'elemento di combustibile e la guaina di rivestimento come

$$\dot{q} = h_g(T_a - T_2), \quad (3.34)$$

dove T_a è la temperatura sulla superficie del combustibile e T_2 la temperatura sulla superficie interna della guaina. Attraverso la legge di Fourier è possibile il flusso di calore che attraversa la superficie della guaina a contatto con il refrigerante e si ottiene

$$T_2 - T_c = \frac{b}{k_c}\dot{q}, \quad (3.35)$$

dove T_c è la temperatura della guaina sulla superficie a contatto con il refrigerante e k_c la conducibilità termica della guaina.

Aggiungendo infine il flusso di calore al refrigerante attraverso un coefficiente di scambio equivalente

$$\dot{q} = h_r(T_c - T_r), \quad (3.36)$$

si ottiene il profilo di temperatura della barra di combustibile

$$T_f - T_r = \Delta T_f + \Delta T_g + \Delta T_c + \Delta T_r. \quad (3.37)$$

Sostituendo i termini ottenuti in precedenza e raccogliendo il flusso di calore, si ottiene la temperatura del combustibile

$$T_f = T_r + \dot{q} \left[\frac{a}{2k_f} + \frac{1}{h_g} + \frac{b}{k_c} + \frac{1}{h_r} \right]. \quad (3.38)$$

Capitolo 4

Piattaforma numerica

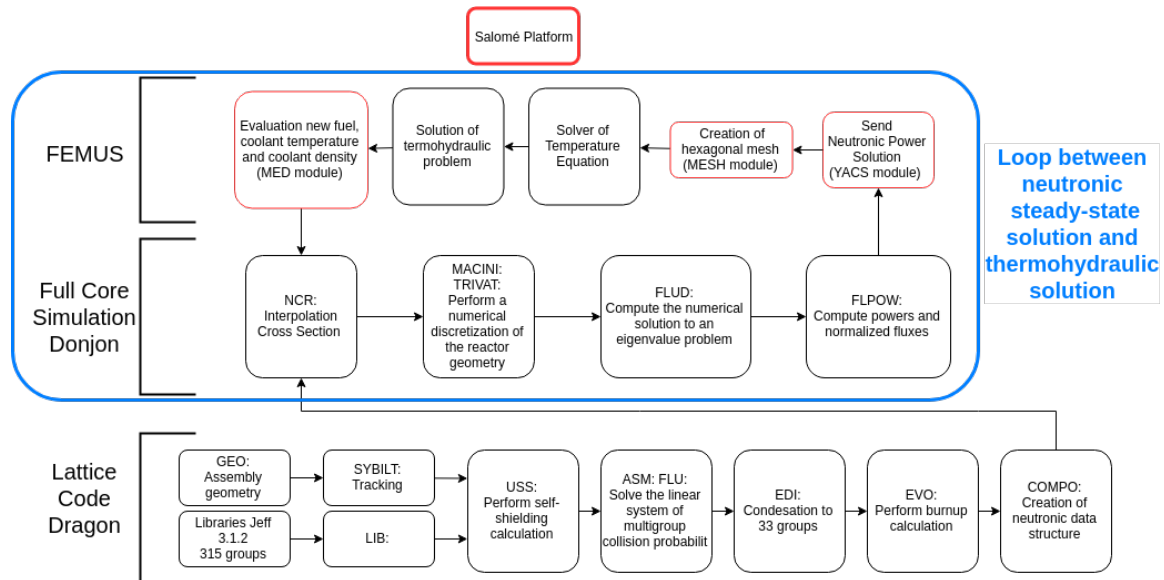


Figura 4.1: Schema a blocchi descrittivo dei codici all'interno della piattaforma.

In questo capitolo sarà descritta la piattaforma numerica che permette l'integrazione dei codici di neutronica con i codici termo-idraulici. I codici di neutronica appartengono alla *Version5*, sviluppata presso École Polytechnique de Montréal e disponibile gratuitamente sul sito; si dividono principalmente in un codice di calcolo di cella/rete di calcolo globale di reattore. Il primo si pone lo scopo della creazione di un database reattoristico, il quale permetterà la successiva interpolazione e costruzione delle sezioni d'urto macroscopiche omogeneizzate per il corretto funzionamento del codice di reattore. Il codice di reattore, invece, risolve l'equazione del trasporto per ottenere il flusso neutronico e di conseguenza la potenza termica pro-

dotta dalle reazioni di fissione degli isotopi fissili e dai processi di decadimento degli isotopi radioattivi nelle regioni del reattore occupate dagli elementi di combustibile. Vi è la possibilità di effettuare valutazioni con le barre di sicurezza e di controllo inserite o estratte, al fine di controllare l'evoluzione della popolazione neutronica attraverso inserzioni di reattività.

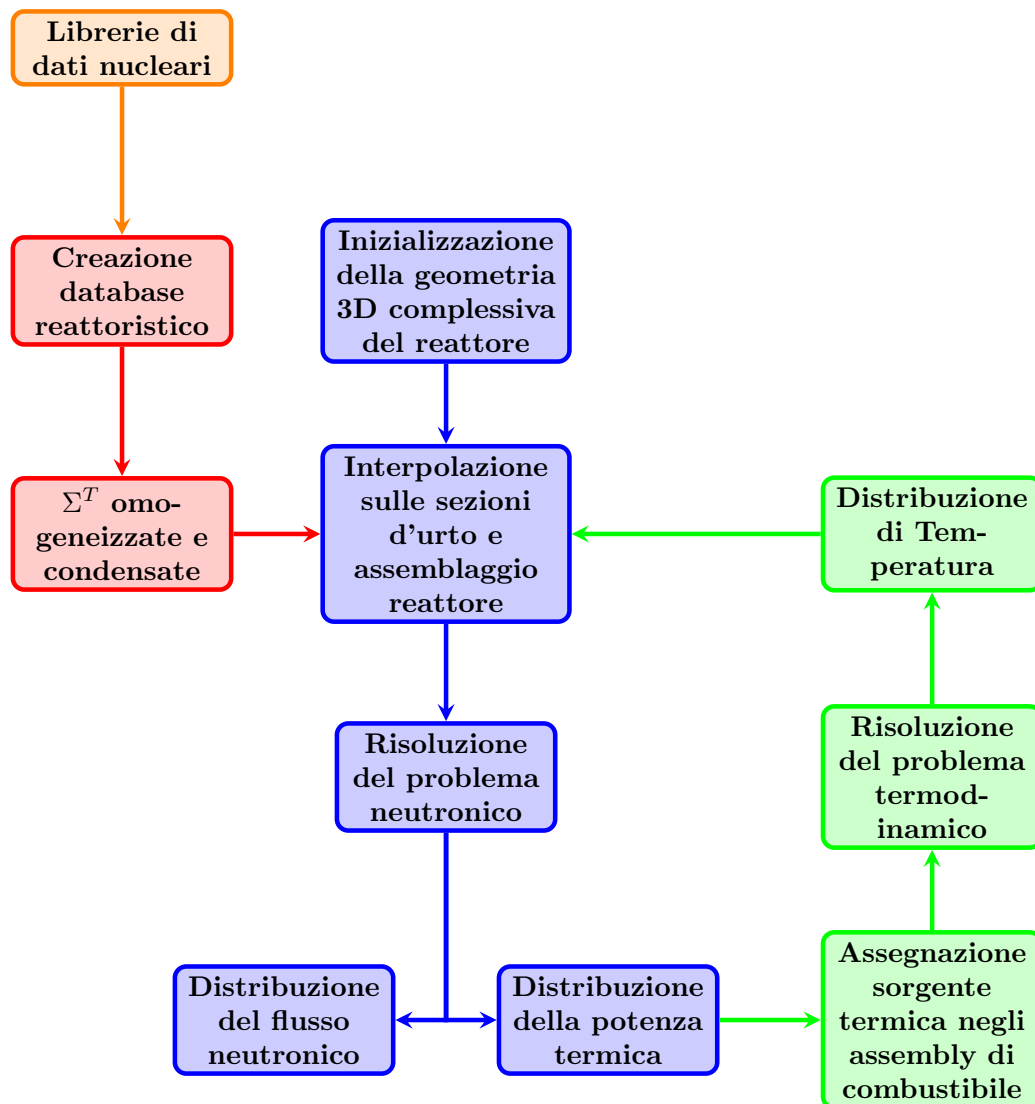


Figura 4.2: Schema a blocchi concettuale dell'approccio multifisico.

Il codice di termo-idraulica, attraverso lo scambio di dati relativo alla potenza termica rilasciata dalle barre di combustibile, risolve le equazioni della termodinamica restituendo così il campo di temperatura sull'intero volume del reattore. In questo modo, il campo di temperatura andrà a correggere i valori delle sezioni d'urto macro-

scopiche attraverso l'interpolazione sui parametri contenuti nel database reattoristico, e creando così un ciclo iterativo dove il codice neutronico scambia informazioni con quello termo-idraulico e viceversa. Una delle caratteristiche della distribuzione *Version5* è la capacità di essere integrata con la piattaforma *Salomé*, attraverso un linguaggio di scrittura, chiamato *CLE-2000*, che gestisce il flusso di informazioni computazionali [19]. Lo scopo della piattaforma è di permettere l'accoppiamento dei due codici, creando un ambiente semplificato che consente l'interazione tra di essi. L'originalità di un approccio multi-fisico è che le diverse componenti software sono in grado di cooperare dinamicamente per l'ottimizzazione e la gestione delle risorse computazionali. La piattaforma numerica deriva da un lavoro di modifica di un'altra già esistente, la piattaforma NURESAFE, sviluppata dalla CEA per accoppiare codici differenti in uno studio di un nuovo progetto di reattori ad acqua leggera. Il progetto collaborativo NURESAFE per lo sviluppo di programmi affidabili e utilizzabili per l'analisi di sicurezza di reattori nucleari è stata fondata dalla comunità europea basandosi sulla piattaforma open-source *Salomé*. Risulta opportuno specificare che tutti i codici presenti sono open-source, ovvero di libera licenza, ma è possibile integrare altri codici anche proprietari grazie alle versatilità della piattaforma.

Nelle Figure 4.1 e 4.2 sono rappresentati gli schemi a blocchi che descrivono il comportamento dei codici che garantiscono l'accoppiamento neutronico e termoidraulico in riferimento a sistemi nucleari.

4.1 Piattaforma *Salomé*

La piattaforma *Salomé* possiede un numero di moduli ciascuno con una specifica funzione all'interno della piattaforma stessa. I moduli più usati sono i moduli KERNEL, GUI, GEOM, SMESH, ParaVis, MED e YACS. Il modulo KERNEL fornisce una struttura comune per tutti gli altri componenti, i quali possono essere integrati nella piattaforma. Infatti l'architettura di *Salomé* è basata su un concetto multilayer client/server che rende la piattaforma molto flessibile. Il modulo GUI offre un'interfaccia grafica per l'utilizzo della piattaforma. Molto importante è il modulo GEOM il quale facilita la costruzione e l'ottimizzazione dei modelli geometrici, usando un'ampia scelta di funzioni CAD. Il modulo SMESH invece genera le griglie numeriche (mesh) sui model-

li geometrici precedentemente creati o importati dalla componente GEOM. Infatti il modulo è in grado di creare e di modificare la mesh, importare ed esportarle in diversi formati, di creare gruppi di elementi all'interno della mesh, di filtrare nodi o elementi della mesh, e di ottenere informazione su di esse e sui suoi sotto-oggetti per il controllo della qualità. Il modulo ParaVis consiste nell'integrazione di *ParaView* all'interno di *Salomé* ed ottimizza la visualizzazione dei dati ottenuti attraverso un interfaccia grafica. Sopra a tutti gli strumenti computazionali inclusi nella piattaforma, il modulo MED fornisce le librerie per immagazzinare e recuperare i dati in formato MED, associando le mesh con i campi numerici e permettendone lo scambio tra i differenti codici e risolutori. All'interno di *Salomé* le strutture di dati vengono scambiate tra i risolutori offrendo funzioni comuni di lettura e scrittura attraverso i file MED. Il modulo YACS è uno strumento che supervisiona l'esecuzione di applicazioni scientifiche complesse e interconnesse su rete di computer e clusters [20]. In YACS queste applicazioni sono descritte da una uno schema di calcolo che può essere definito con una sintassi XML e sono principalmente un grafico di nodi che riferiscono a obiettivi computazionali e a strutture di controllo.

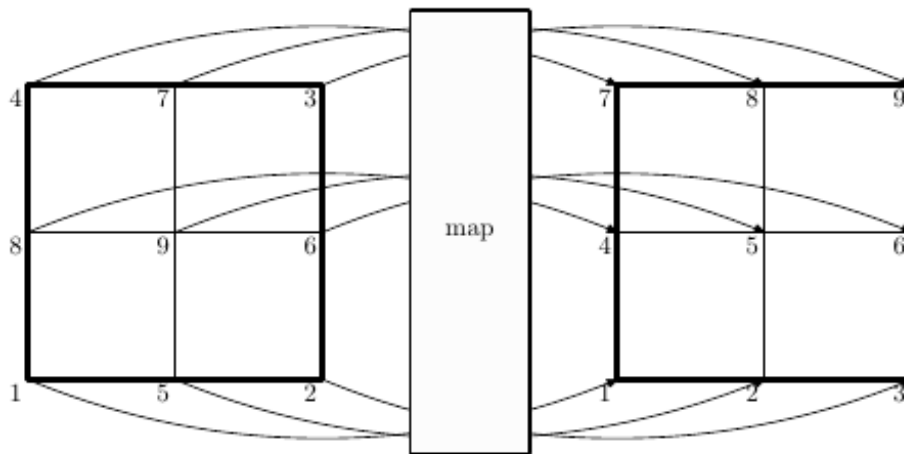


Figura 4.3: Mappatura di ogni nodo di un generico elemento nel suo duplicato MED

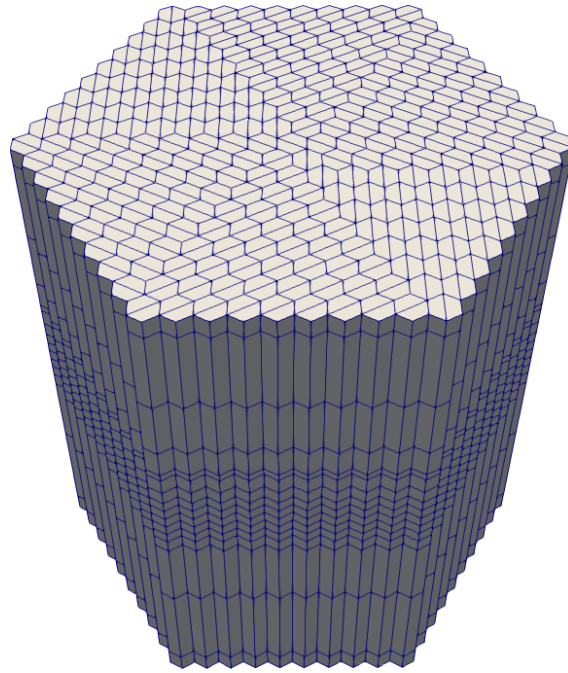
La piattaforma numerica è stata concepita non solamente per raggruppare una serie di codici che sono usati in un ambito termo-idraulico di reattori nucleari, ma anche per armonizzarli con lo scopo di risolvere problemi complessi attraverso lo scambio di informazioni tra i differenti codici sopra una piattaforma comune [21]. *Salomé* può essere anche usata come una piattaforma per l'integrazione di codici numerici esterni di

terze parti. L'integrazione del codice sulla piattaforma *Salomé* è ottenuto dalla generazione di un'interfaccia con funzioni disponibili nella libreria *MEDMem* che consente il trasferimento dei dati dalla piattaforma al codice e viceversa.

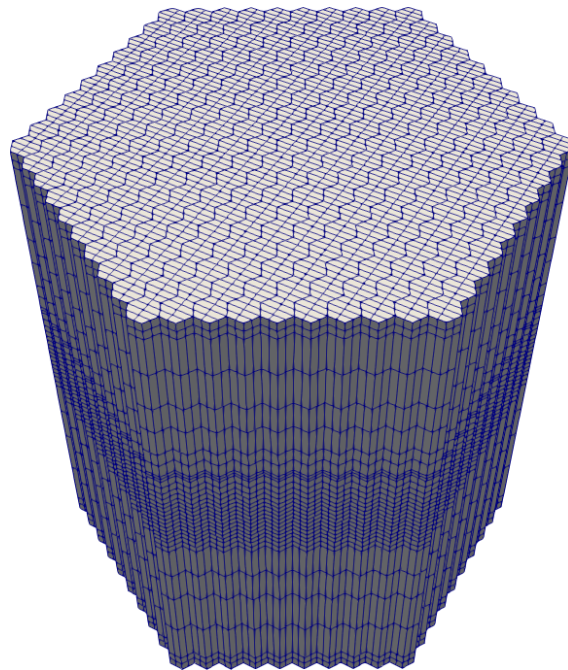
L'integrazione di un codice open-source in una piattaforma numerica può essere suddivisa in tre aspetti principali. Il primo consiste nella generazione di una libreria relativa al codice originale, il secondo consiste nella generazione dell'interfaccia *MEDMem* e il terzo nella generazione del codice di interfaccia *Salomé*. Una simulazione richiede la manipolazione di mesh e campi, incluso l'accoppiamento di codice per l'elaborazione dei dati o dei risultati. Una volta costruito il codice come una libreria è necessario aggiungere metodi per esportare i risultati in formato MED in modo da passare il campo computazionale ad un altro codice. Infatti è possibile estrarre la soluzione da un file MED e proiettarla in domini computazionali differenti sempre all'interno di file MED. A questo fine si crea un duplicato della griglia computazionale originale nel file MED e una mappa che associa a ciascun nodo computazionale uno nel suo duplicato e viceversa come mostrato in Figura 4.3. La mappa così generata permette di trasferire il campo computazionale ad un altro mesh MED del dominio di un altro codice computazionale. Attraverso la mappa e l'interfaccia si consente l'integrazione dei differenti codici. Infatti i dati e campi computazionali sono passati tra una MED e l'altra con lo scopo di consentire la soluzione del problema attraverso uno scambio di dati iterativo.

4.2 Codice di cella Dragon

Il codice di cella/reticolo *Dragon* è utilizzato per risolvere l'equazione del trasporto neutronico attraverso un approccio deterministico sopra un dominio corrispondente a una sotto parte o all'intero reattore nucleare considerato. Infatti è la principale componente software per descrivere il comportamento dei neutroni in un reattore nucleare, dove i più importanti fenomeni nucleari sono descritti con accuratezza e precisione. Pertanto il codice *Dragon* include effetti dovuti a variazioni di temperatura e densità dei materiali, risonanze di auto schermaggio, bruciamento del combustibile, trasporto e fughe di neutroni. Tipicamente il codice di cella è applicato sopra un dominio spaziale denominata cella unitaria, la quale rappresenta una regione 2D del reattore che si ripe-



(a) Modello neutronico



(b) Modello termodinamico

Figura 4.4: Mesh tridimensionale del modello di ALFRED per la neutronica (a) e per la termoidraulica (b).

te per simmetria o traslazione. Durante questa tesi, il codice di cella è stato utilizzato per produrre un database reattoristico contenente il comportamento neutronico applicato alle principali strutture che compongono il reattore. In particolare, è stata creata una

struttura dati, denominata **MULTICOMPO**, che contiene le proprietà nucleari delle sezioni d'urto macroscopiche degli elementi di combustibile e degli elementi strutturali, in riferimento a diversi parametri come la temperatura del combustibile, la temperatura e densità del refrigerante e i tempi di bruciamento del combustibile.

4.2.1 Database reattoristico

Una componente all'interno dei codici di reticolo o di cella è dedicato alla costruzione di un database reattoristico con lo scopo di salvare tutti i dati nucleari prodotti dal codice, che è indispensabile per la successiva implementazione nei calcoli di reattori. Infatti, dal punto di vista computazionale i calcoli multigruppo di reticolo risultano troppo costosi per essere eseguiti dinamicamente all'interno dei calcoli di reattore. Un approccio più flessibile è creare un database reattoristico dove sono tabulati un numero finito di calcoli di reticolo in corrispondenza di parametri locali o globali, scelti al fine di rappresentare le condizioni operative del reattore. Alcuni parametri locali o globali sono tipicamente il bruciamento, la temperatura del combustibile, la temperatura e densità del refrigerante e l'eventuale concentrazione di boro. Una volta che il database reattoristico è stato costruito, i moduli relativi al calcolo globale di reattore devono ottimizzare l'interpolazione sui valori contenuti in esso come una funzione di condizioni locali in ogni mesh del dominio del reattore. Il codice computazionale opera con moduli (**MODULE**), che assolvono i diversi compiti, interagendo tra di loro con strutture oggetto (**LINKED LIST**), i quali contengono i dati necessari per l'elaborazione dei calcoli. Inoltre è possibile definire anche dei sotto codici per semplificare la leggibilità del codice (**PROCEDURE**).

Successivamente dovranno essere definiti i vettori, contenenti i valori associati al tempo di bruciamento, alla temperatura del combustibile, della guaina di rivestimento e del refrigerante che sono richiesti dall'utente al fine di costruire un database in base alle esigenze del problema. In particolare al tempo di bruciamento, espresso in giorni, è associato anche il valore di potenza termica aspettata da una assembly di combustibile al fine di poter identificare la corretta evoluzione degli isotopi presenti. Inoltre sono state create delle procedure per rendere il codice più compatto e facilmente leggibile; tali procedure contengono, per esempio, il calcolo della dilatazione termica e della densità

dei materiali a seguito di una variazione di temperatura. Infatti ad una variazione di temperatura dei materiali è associata una variazione di densità dei nuclei; questo effetto influisce sulle sezioni d'urto microscopiche.

Al fine di costruire un database reattoristico, è possibile usare diverse combinazioni dei moduli che variano in base alle esigenze e anche all'accuratezza fisica del problema o in base al costo computazionale. Concettualmente il primo passo per la costruzione delle sezioni d'urto macroscopiche delle componenti del reattore è la definizione della geometria dell'assembly e della composizione dei materiali. I dati nucleari dei materiali sono contenuti all'interno di librerie sulle sezioni d'urto microscopiche, le quali saranno caricate all'interno di strutture oggetto ed elaborate dal codice. Successivamente viene analizzato il comportamento neutronico, attraverso un processo di "*tracking*" della geometria che permette l'analisi con l'aiuto di tecniche di risoluzione del trasporto neutronico, come il metodo della probabilità di collisione e/o il metodo delle caratteristiche, descritti nelle Sezioni 2.2.3 e 2.3.4.

Nello specifico sono effettuati dei cicli iterativi per la costruzione del database reattoristico. In particolare un primo ciclo iterativo è effettuato con lo scopo di ottenere le sezioni d'urto relative ai tempi di bruciamento di riferimento, con l'evoluzione degli isotopi nel tempo attraverso un parametro di potenza termica ipotizzata per l'assembly di combustibile. Questo bruciamento di riferimento è necessario nel secondo ciclo iterativo dove invece si analizzano le variazioni di temperatura e di densità dei materiali che compongono l'assembly. Alla fine del procedimento si ottengono le sezioni d'urto omogeneizzate spazialmente e condensate sulle energie.

4.2.2 Descrizione del procedimento utilizzato

Al fine di modellare le assembly delle componenti del reattore complessivo, sono stati realizzati tre codici differenti. I primi due codici sono relativi alle assembly di combustibile interne e esterne al nocciolo, le quali differiscono solamente per l'arricchimento del combustibile ad ossidi misti. Mentre il terzo codice è relativo alle assembly degli elementi strutturali e dei dispositivi, come per esempio le barre di controllo e di sicurezza, i riflettori neutronici ed i elementi di protezione neutronica.

Le assembly di combustibile di ALFRED sono state modellate con una geometria

esagonale composta, a sua volta, da esagoni che rappresentano il singolo elemento come la barra di combustibile o l'elemento di contenimento. In Figura 4.5 è mostrato

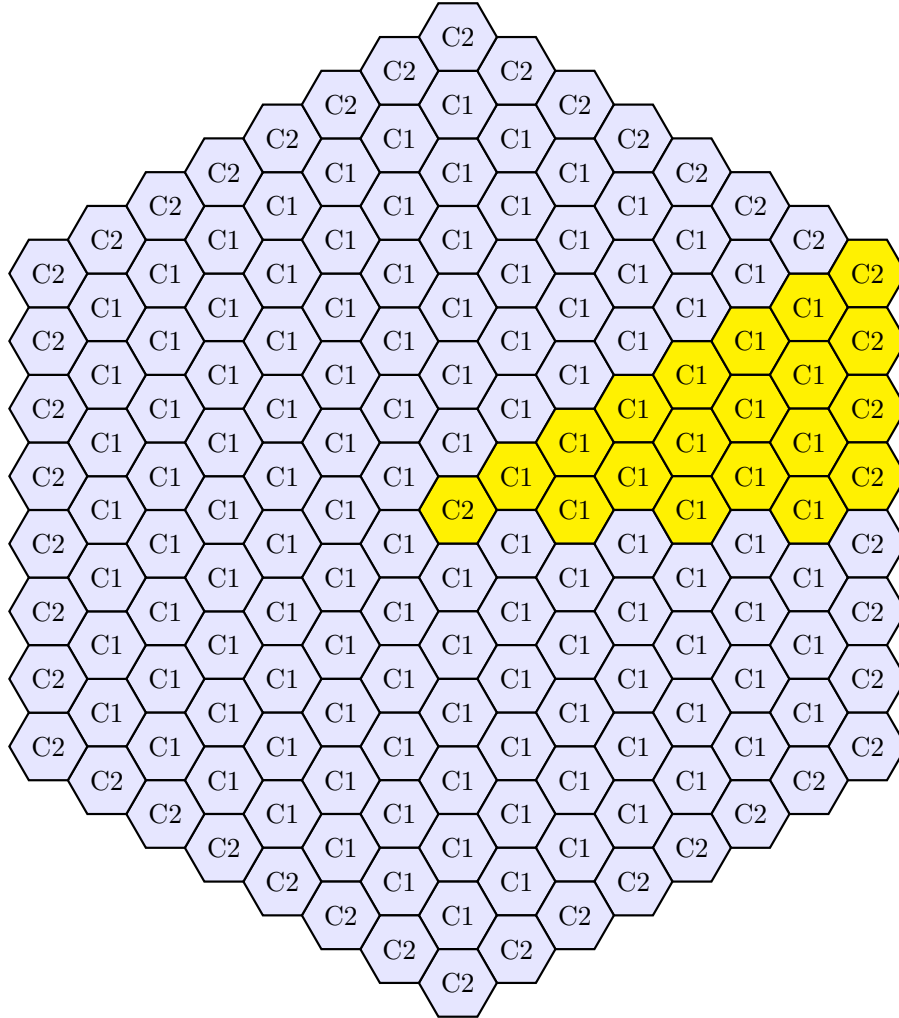


Figura 4.5: Costruzione dell'assembly di combustibile attraverso il modulo GEO:.

il modello dell'assembly di combustibile, composto dalla cella C1 che rappresenta la singola barra di combustibile mentre la cella C2 il materiale di acciaio che contiene e sostiene le barre di combustibile. In particolare la cella C1 rappresenta la singola barra di combustibile ed è stata modellata come in figura 4.6, in cui viene specificata il raggio delle regioni contenute dal quello più interno a quello più esterno: gas di fissione, il combustibile MOX, il gap di elio, la guaina di rivestimento e piombo. La cella C2 invece è stata modellata come un esagono di solo acciaio e definisce l'elemento strutturale e di contenimento della assembly di combustibile. I valori sulle sezioni d'urto microscopiche dei materiali sono estratti dalle librerie dei dati nucleari, quali le

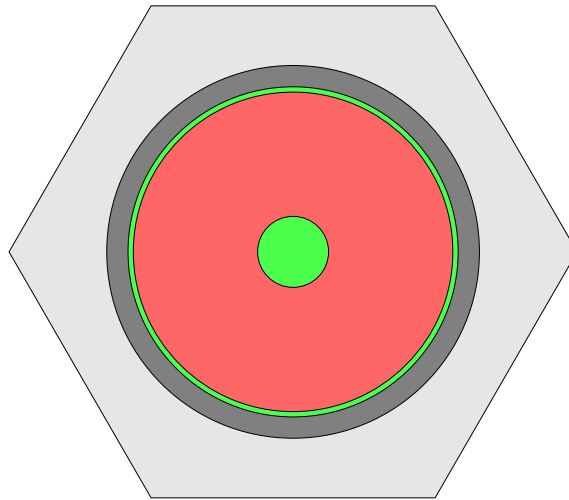


Figura 4.6: Rappresentazione della cella di combustibile C1 della geometria in 4.5.

librerie JEFF o ENDF/B in base alle richieste dell'utente, scaricabili dal sito; è possibile sostituirle facilmente attraverso la modifica dello script di accesso alle librerie. Viene così assemblata la geometria dell'assembly comprendente della composizione dei materiali ed essa viene ottimizzata per la successiva omogeneizzazione spaziale e condensazione energetica. Successivamente sono effettuati i calcoli del trasporto tenendo conto degli effetti di autoschermaggio e agli effetti di bruciamento inerenti ai parametri temporali inseriti. La condensazione in energia permette la compattazione dei gruppi energetici totali su cui è stata risolta l'equazione del trasporto rendendo meno onerosa la conseguente equazione multigruppo su un dominio più ampio come l'intero reattore. Risulta ovvio che una maggiore condensazione, ovvero un numero minore di intervalli energetici, velocizza il tempo computazionale per risolvere il problema neutronico del reattore complessivo ma allo stesso tempo si riduce anche l'accuratezza.

Le sezioni d'urto omogeneizzate e condensate in energia sono calcolate in un primo momento per i giorni relativi al bruciamento per un unico valore di temperatura, e sono salvati in una struttura dati, definita *BURNUP*, la quale contiene l'evoluzione temporale degli isotopi. Allo stesso tempo, esse sono anche salvate in una struttura dati, denominata *MULTICOMPO*, ma in questo caso solo per alcuni valori di bruciamento. Sono effettuati più calcoli per il bruciamento in questo momento per garantire un'evoluzione il più possibile realistica degli isotopi che decadono.

In un secondo momento, la struttura dati *BURNUP* viene caricata per i diversi valori di

temperatura su cui verranno ricalcolate le sezioni d'urto omogeneizzate e condensate. Vengono effettuati cicli separati sulla temperatura del combustibile e del refrigerante in funzione dei valori di bruciamento salvati; ad ogni passaggio, la struttura dati MULTICOMPO viene aggiornata. In particolare la temperatura del refrigerante è stata creata una procedura apposita al fine di determinare la densità di nuclei di piombo in funzione della sua temperatura. Alla fine dell'esecuzione le strutture dati menzionate sono esportate in formato ASCII.

Differentemente, per generare le assembly degli elementi strutturali e dei dispositivi inerenti ai sistemi di controllo neutronico si costruisce la geometria attorno ad un assembly fittizio di combustibile al fine di avere una sorgente di neutroni. In questo caso, i calcoli elementari sono effettuati per un valore di bruciamento assegnato e solo per un intervallo di densità relativa alla temperatura del refrigerante, mentre gli altri parametri sono mantenuti costanti e di riferimento. Gli elementi così modellati in quest'ultimo comprendono i sistemi di sicurezza, i sistemi di protezione neutronica, le regione di raccolta del piombo, le griglie per l'alloggiamento delle barre di combustibile.

A termine dell'esecuzione dei codici si ottengono tre strutture dati MULTICOMPO, relative al combustibile interno, a quello esterno e alle altre componenti, che costituiscono il database nucleare necessario per l'esecuzione del codice di reattore descritto nella Sezione 4.3.

4.2.3 Dichiarazione iniziale

La sezione seguente descrive il codice utilizzato per modellare le sezioni d'urto in questo progetto di tesi, dove le informazioni sono state recuperate dal manuale di *Dragon* [22].

GEO: Il modulo GEO: è utilizzato per creare o modificare la geometria che rappresenterà l'assembly considerato in cui sono specificate le coordinate, le regioni associate ai diversi materiali e le condizioni al contorno. Il metodo per specificare la geometria è indipendente del modulo di discretizzazione che sarà usato successivamente. Attraverso questo modulo si possono creare geometrie 2D o 3D, sferiche, tubolari, esagonali, ecc. L'assembly di combustibile di ALFRED (si veda figura 1.15) è stata modellata secondo una geometria esagonale, inizializzata con la parola chiave HEX, specificando il numero di esagoni. La parola chiave S30 seguito dalla parola chiave SYME rappre-

senta la creazione di una geometria esagonale considerando solamente un dodicesimo dell'esagono completo, come rappresentato in figura 4.5. In seguito a questo sono definite le composizione delle celle esagonali che compongono la geometria finale, e tali celle sono definite attraverso un'altra dichiarazione del modulo GEO: in cui questo caso è utilizzata HEXCEL, la quale descrive una geometria di cella esagonale a due dimensioni che racchiude cerchi concentrici. Per tale cella sarà necessario specificare il lato dell'esagono e il raggio e composizione materiale dei diversi cerchi concentrici, i quali rappresenteranno la singola barra di combustibile oppure elementi strutturali. Pertanto i materiali impostati dovranno corrispondere agli stessi definiti in seguito nel modulo LIB:.

LIB: Il modulo LIB: è utilizzato dal codice per generare una struttura denominata MICROLIB, la quale contiene le sezioni d'urto microscopiche degli elementi in esso dichiarati. Tale struttura rappresenterà quindi la composizione materiale della geometria grazie all'assegnazione degli indici assegnati. Le sezioni d'urto microscopiche sono generalmente estratte da librerie di dati nucleari, le quali dispongono per ogni elemento, in base alla propria temperatura e numero di nuclei, delle diverse sezioni d'urto microscopiche di assorbimento, di fissione, di scattering anelastico, elastico, ecc.

Successivamente vengono dichiarati quali librerie verranno usate sia per la catena di decadimento isotopico sia per le sezioni d'urto microscopiche. Si passa alla definizione della miscela di materiali considerati nelle composizione della MICROLIB, a cui è necessario impostare la temperatura, il numero di nuclei e la sigla di riconoscimento dell'elemento da considerare. Con la parola chiave IRSET, si specifica che l'approssimazione intermedia di risonanza (IR) per alcuni gruppi di energia. Se viene aggiunta la parola chiave NOEV a seguito dell'elemento si forza esso ad non essere depleto. Attraverso tale modulo, è anche possibile riprocessare tutti gli isotopi dalle librerie sulle sezioni d'urto (se la MICROLIB si trova nel RHS del modulo).

Infatti in questo contesto è stata creata appositamente una procedura al fine di restituire le sezioni d'urto microscopiche in base ai parametri di ingresso, quali la temperatura del combustibile, del refrigerante, della guaina di rivestimento e la stringa della libreria dei dati nucleari utilizzata. All'interno della procedura sono definite le percentuali isotopiche dei diversi materiali che compongono l'assembly di combustibile,

come l'acciaio strutturale e il combustibile MOX nel quale è possibile facilmente modificare la percentuale di arricchimento. Pertanto sono calcolati i coefficienti di dilatazione lineare dei materiali in base alle temperature di ingresso attraverso tecniche di interpolazione. Tali coefficienti permettono di calcolare la densità in relazione al variare della temperatura. Successivamente è possibile ottenere la densità di nuclei di isotopi che compone il materiale considerato. In questo modo la densità di nuclei di ogni isotopo e la temperatura associata entra nel modulo LIB:, il quale estrae dalle librerie le sezioni d'urto microscopiche di ogni elemento che compone l'assembly di combustibile.

SYBILT: A seguito della definizione della geometria, è possibile creare la struttura dati TRACKING che contiene il tracking delle particelle. Il modulo di tracking è necessario per analizzare il dominio spaziale assumendo un specifico algoritmo che sarà usato durante il calcolo della probabilità di collisione o il metodo delle caratteristiche. Infatti ottimizza i calcoli di superficie e genera le linee di integrazione per la geometria precedentemente definita nel modulo GEO. In particolare sono specificati il numero di parametri di integrazione delle regole di quadratura di Gauss-Jacobi; in particolare è stato usata la parola chiave QUA2 che specifica l'integrazione a due parametri quali il numero di basi per l'integrazione spaziale e angolare. Inoltre si specifica attraverso la parola chiave DP01 la componente linearmente anisotropa tra le celle. Viene utilizzata la cilindrizzazione Sanchez per calcolare le probabilità di collisione P_{ij} e di fuga P_{iS} [23]. La strategia del tracking consiste nel disegnare K traiettorie in ogni sotto dominio, in modo da ottenere il numero minore possibile di esse su cui verranno effettuati i calcoli del trasporto.

COMPO: Il modulo COMPO viene utilizzato per salvare i vari dati sulle sezioni d'urto macroscopiche prodotte su un file in formato ASCII. Infatti questo modulo è dedicato alla costruzione di una database del reattore con il fine di salvare tutti i dati nucleari prodotti nel codice di reticolo, che è essenziale nei calcoli di reattore includendo la gestione del combustibile e la cinetica spazio temporale. Infatti i calcoli multigruppo di reticolo sono troppo costosi computazionalmente per essere eseguiti dinamicamente dal codice di reattore. Un approccio più flessibile consiste nel creare un database di reattore dove un numero finito di calcoli di reticolo risultano tabulati secondo parametri

globali o locali scelti così come sono rappresentate le aspettate condizioni operative del reattore. Pertanto il modulo è usato per costruire un oggetto persistente, chiamato **MULTICOMPO**, usato per collezionare le informazioni derivate dai calcoli elementari di *Dragon* ottimizzati secondo diverse condizioni.

In pratica si dichiarano quali parametri globali o locali saranno salvati nella struttura, come le temperature dei diversi componenti attraverso **TEMP** e nome della **MICROLIB** associata, le densità attraverso **VALU REAL** che specifica una variabile generale ed infine il bruciamento attraverso **IRRA**. In un primo momento è necessario dichiarare l'inizializzazione attraverso **INIT**, che crea la struttura vuota dell'oggetto dati, mentre in un secondo momento saranno salvati secondo una struttura ad albero.

4.2.4 Calcoli di cella

USS. Il modulo **USS** (Universale Self-Shielding) consente la correzione delle sezioni d'urto microscopiche tenendo conto degli effetti di autoschermaggio relativi alle risonanze isotopiche. Il modulo è basato sulla fattorizzazione del flusso di Livolant-Jean per disaccoppiare i calcoli di autoschermaggio dai calcoli del flusso neutronico principale. I flussi risonanti sono calcolati per ogni banda della tabella di probabilità contenuta nella **MICROLIB** [24]. Inoltre è presente un'equivalenza **SPH** (Superhomogénéisation) ottimizzata al fine di correggere le sezioni d'urto autoschermate da effetti non lineari relativi all'eterogeneità della geometria.

Infatti risulta essere il modulo più costoso computazionalmente in quanto gli isotopi sono analizzati uno per uno. Il modulo **USS**: produce una struttura dati che contiene le sezioni d'urto microscopiche aggiornata dal modulo di autoschermaggio. La sigla **PIJ** indica l'uso completo della probabilità di collisione e i calcoli di omogeneizzazione (**SPH**). La parola chiave **TRAN**, attiva la correzione del trasporto nei calcoli di autoschermaggio e la sua controparte **NOTR** la disattiva per risparmiare risorse computazionali. Un altro modo per risparmiare tempo di calcolo consiste nell'ignorare le direttive del modello di mutue risonanze impostate nel modulo **LIB**, attraverso la parola chiave **NOCO**. Mentre **NOSP** consiste nel disattivare lo schema **SPH**. Attraverso **PASS** si indicano le iterazioni esterne durante il processo di autoschermaggio.

ASM. Il modulo ASM è responsabile di preparare la matrice di probabilità di collisione completa e gruppo dipendente e/o di assemblare le matrici richieste per la risoluzione del flusso neutronico. Esso recupera i dati relativi al tracking e le sezioni d'urto microscopiche autoschermate, in uscita dal modulo USS: e successivamente calcola la matrice di probabilità di collisione. In tal modo si costruisce il sistema lineare della probabilità di collisione multigruppo al fine di essere risolto dal successivo modulo FLU:

FLU. Il modulo FLU è invece usato per risolvere il sistema lineare della probabilità di collisione multigruppo.

Richiede per la creazione di una struttura contenente la soluzione FLUXUNK, delle strutture create in precedente quali quelli di tracking, della microlib aggiornata con l'autoschermaggio, e la matrice di probabilità di collisione. Se è inserita anche RHS si crea un processo iterativo, altrimenti è utilizzato un vettore uniforme e il buckling zero. La parola chiave TYPE specifica il tipo di soluzione richiesta. In particolare se quest'ultimo è seguito da B, viene trattato un problema agli autovalori con una sorgente di fissione. In tal caso l'autovalore è il buckling critico con un fissato fattore moltiplicativo effettivo. Inoltre attraverso B1 è specificato che il coefficiente di perdita è calcolato con il modello B1.

EDI. Il modulo EDI è utilizzato per calcolare i ratei di reazione, la media e la condensazione delle sezioni d'urto che saranno salvate successivamente sul database reattoristico. La parola chiave MERG COMP specifica che il flusso neutronico è omogeneizzato su tutte le regioni. Mentre la parola chiave MICR specifica che la condensazione e procedura di omogeneizzazione sarà usata per associare le sezioni d'urto microscopiche agli isotopi presenti nelle regioni omogeneizzate; in particolare se seguita da RES si specifica che tutti gli isotopi presenti saranno uniti in un singolo isotopo residuo. Infine attraverso la parola chiave COND si specificano quali gruppi in energia del flusso saranno condensati tra loro. In questo modo si ottiene una struttura a gruppi di energia più facile da processare mantenendo comunque un alto livello di accuratezza.

EVO. Il modulo EVO ottimizza i calcoli di bruciamento. Le equazioni di decadimento per i diversi isotopi precedentemente dichiarati nella MICROLIB sono risolti usando la

catena di bruciamento anche essa presente in quest'ultima. Viene assunta una variazione lineare del flusso per ogni periodo considerato e la distribuzione iniziale del flusso è recuperata dai calcoli ottenuti da FLU, ottimizzati attraverso la dichiarazione di una costante di potenza termica associata all'assembly di combustibile, espressa in MW/ton. In questo modo si ottiene il numero di isotopi che saranno contenuti in ogni cella al tempo successivo, considerando la seguente equazione

$$\frac{dN_k}{dt} + N_k(t)\Lambda_k(t) = S_k(t) \quad \text{con } k = 1, \dots, K, \quad (4.1)$$

dove N_k la densità di nuclei dell'isotopo k , Λ_k la somma tra la costante di decadimento e sezione d'urto d'assorbimento e S_k la sorgente dell'isotopo, che può avvenire attraverso fissione o assorbimento neutronico.

4.3 Codice di reattore Donjon

Il codice di reattore *Donjon* permette una simulazione dell'intero reattore nucleare attraverso tecniche per la risoluzione delle equazioni di diffusione neutronica o delle equazioni semplificate P_N . Il codice *Donjon* dipende da altri codici appartenenti alla *Version5* quali *Trivac*, *Dragon* e *Ganlib*. In particolare i moduli di *Dragon* sono usati per definire la geometria complessiva del reattore, fornire le librerie sulle sezioni d'urto macroscopiche e ottimizzare i calcoli di bruciamento. I moduli del risolutore *Trivac* sono necessari per ottimizzare la discretizzazione spaziale della geometria del reattore e per fornire la soluzione numerica del problema neutronico. Infine il kernel *Ganlib5*, programmato per la maggior parte in linguaggio *ANSI-C*, fornisce *CLE-2000* per controllare il flusso di dati e le strutture dati LCM per lo scambio di informazioni tra i moduli [25].

Il calcolo del flusso neutronico multigruppo è risolto in ogni regione per ottenere il tasso di reazione e la potenza termica sviluppata in ogni assembly di combustibile del reattore attraverso metodi. La potenza è una misura del rateo di produzione di energia recuperabile causato dal decadimento degli isotopi radioattivi e dalle reazioni nucleari indotte dai neutroni, dove appunto la fissione risulta essere la più importante sorgente di energia. Infatti il rateo di reazioni indotte dai neutroni può essere computata attraverso la conoscenza della distribuzione del flusso neutronico, ovvero la soluzione

dell'equazione del trasporto dei neutroni. La complessità geometrica della maggior parte dei reattori nucleari impedisce la soluzione dettagliata dell'equazione del trasporto. Inoltre, il comportamento risonante della maggior parte delle sezioni d'urto introduce un altro livello di complessità. Le celle unitarie o assembly presenti nel reattore sono supposte essere simili, le quali differiscono per un insieme di parametri globali o locali. Questi parametri generalmente includono i valori di bruciamento del combustibile (espresso in MW-day/tonne degli isotopi pesanti iniziali), temperature del combustibile, densità/temperatura del refrigerante e ogni altro parametro che ha un effetto sulle proprietà nucleari. Il primo livello dello schema computazionale è rappresentato dai calcoli di cella/reticolo, descritte nella sezione precedente. Ogni calcolo è ottimizzato per tutte le combinazioni dei parametri e globali che possono servire. I calcoli di cella coinvolgono la soluzione dell'equazione del trasporto stazionaria sopra la cella unitaria o assembly, usando un centinaio di gruppi di energia. La variabile dipendente di questo calcolo è il flusso neutronico per ogni gruppo di energia, scritto come $\Phi_g(\mathbf{r})$ con $1 < g < G$. La condizione di stazionarietà richiede un bilancio esatto tra la perdita di neutroni e la sua produzione. Se questa condizione non è soddisfatta, il rateo di produzione è diviso per un fattore di aggiustamento, il fatto moltiplicativo effettivo k_{eff} , definito come

$$k_{eff} = \frac{\text{rateo di produzione per fissione}}{\text{rateo di assorbimento} + \text{rateo di fuga}}. \quad (4.2)$$

In generale, la condizione stazionaria $k_{eff} = 1$ è ottenuta aggiustando il buckling geometrico B^2 ; alla fine dei calcoli di cella, le informazioni omogeneizzate e condensate sono salvate nel database reattoristico. Il secondo livello dello schema computazionale è composto dai calcoli di reattore, con lo scopo di ottenere il flusso neutronico e il rateo di reazione sopra il reattore completo. Il reattore è un insieme di celle omogenee, che rappresentano i diversi assembly di combustibile o strutturali, le quali possiedono proprietà nucleari condensate recuperate dal database reattoristico. Le celle omogenee sono generalmente riordinate sopra un mesh cartesiano o esagonale, così che l'equazione del trasporto può essere risolta con tecniche di analisi numerica come il metodo agli elementi finiti. I calcoli di reattore consistono nel risolvere l'equazione del trasporto semplificata, come le equazioni della diffusione o le equazioni SP_N . Generalmente i calcoli stazionari di reattori usano il fattore moltiplicativo effettivo k_{eff}

come autovalore.

Il bilancio dei neutroni sopra ogni dominio di controllo in un gruppo energetico g può essere scritta come

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_g(\mathbf{r}) + \Sigma_g(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r}) = Q_g(\mathbf{r}). \quad (4.3)$$

$$Q_g(\mathbf{r}) = \sum_{h=1}^G \Sigma_{h \rightarrow g}(\mathbf{r})\phi_h(\mathbf{r}) + \frac{\chi_g(\mathbf{r})}{k_{eff}} \sum_{h=1}^G \nu \Sigma_{f,h}(\mathbf{r})\phi_h(\mathbf{r}). \quad (4.4)$$

La corrente di neutroni $\mathbf{J}_g(\mathbf{r})$ moltiplicato per il vettore normale alle superficie rappresenta il numero netto di neutroni che attraversano la superficie considerato per unità di tempo e superficie. La sorgente di neutroni $Q_g(\mathbf{r})$ rappresenta la produzione di neutroni secondari dalle reazioni di scattering e dalle reazioni di fissioni. L'equazione di diffusione può essere ottenuta introducendo la legge di Fick nell'equazione (4.3) e si esprime,

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{r}) = -D_g(\mathbf{r})\nabla\phi_g(\mathbf{r}), \quad (4.5)$$

dove $D_g(\mathbf{r})$ è il tensore diagonale contenente i coefficiente direzionali di diffusione. Tale semplificazione risulta accettabile per i calcoli di reattore ma non per i calcoli di cella.

L'equazione di diffusione stazionaria in forma multigruppo risulta essere quindi un problema agli autovalori, dove la soluzione $\phi_g(\mathbf{r})$ è il corrispondente autovettore. La soluzione può essere normalizzata con un costante di normalizzazione arbitraria; se $\phi_g(\mathbf{r})$ è la soluzione, $C\phi_g(\mathbf{r})$ è anche una soluzione per ogni valore della costante C . La costante di normalizzazione è generalmente calcolata dalla conoscenza del potenza del reattore usando

$$\sum_{g=1}^G \int_V d^3r H_g(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r}) = P, \quad (4.6)$$

dove V è il volume del reattore, $H_g(\mathbf{r})$ è il fattore H (H-factor) e P è la potenza termica del reattore. Il fattore H permette il calcolo dell'energia rilasciata prodotta dal reattore.

In un primo momento, viene inizializzata la geometria complessiva del reattore in cui dovranno essere definiti i diversi componenti che lo compongono e dovranno corrispondere agli stessi indici contenuti nel database reattoristico creato in precedenza. Inoltre saranno inizializzate le mappe del combustibile relativamente alla temperatura e al tempo di bruciamento richiesto nel calcolo. Successivamente la geometria viene preparata per la discretizzazione e la sua risoluzione attraverso gli elementi finiti. Le

sezioni d'urto macroscopiche relative alle assembly di combustibile contenute nel database reattoristico saranno interpolati tra i parametri di temperatura, densità e tempo di bruciamento.

Infine è risolto il problema neutronico della geometria complessiva del reattore e di conseguenza si ottiene la distribuzione del flusso neutronico e della distribuzione della potenza termica sull'intero volume. Sono calcolati anche altri fattori, come ad esempio il fattore moltiplicativo effettivo.

4.3.1 Modellazione del reattore

Il codice di calcolo per il reattore complessivo è stato suddiviso in due parti per facilitare l'implementazione e l'iterazione sul flusso neutronico durante l'evoluzione temporale; la prima parte, IniPowCompo, è utilizzata per creare la geometria e la mappa del combustibile, mentre la seconda parte, PowComponent, per risolvere l'equazione del trasporto stazionaria in funzione dell'interpolazione sul database reattoristico secondo parametri di temperatura del combustibile, tempo di bruciamento e densità del refrigerante.

La modellazione della geometria descritta nel dettaglio nella Sezione 5.1, è eseguita da IniPowCompo e passa attraverso tre procedure separate: GeoCo, FuelMap, SetParam. All'interno di queste procedure sarà necessario definire il tipo di geometria che compone il reattore suddivisa per piani e la loro suddivisione per la creazione del mesh del reattore. Inoltre saranno definiti gli elementi per indice e la mappatura dei livelli di bruciamento in ogni elemento.

Nello specifico, in GeoCo è contenuta la costruzione effettiva della geometria attraverso il modulo GEO, con la definizione del modello esagonale in cui è specificato l'indice di riferimento del database reattoristico. In tale modulo sono specificate inoltre le condizioni di vuoto al contorno della geometria. In SetFuelMap invece sono assegnati alla geometria tutti i componenti contenuti nel database, che corrispondano ai diversi dispositivi contenuti in esso. In SetParam avviene attraverso la definizione dei valori di bruciamento, dove è possibile assegnare ogni valore ad ogni assembly di combustibile. Infatti è possibile effettuare un calcolo omogeneo o eterogeneo. Un calcolo eterogeneo è certamente più complesso da impostare in quanto prevedere l'evoluzione temporale degli isotopi durante il funzionamento del reattore è davvero difficile. Per semplicità

è impostato un valore di bruciamento identico per ogni assembly di combustibile attraverso la moltiplicazione della potenza per massa, definita in precedenza durante il calcolo delle sezioni d'urto corrispondenti. Inoltre in esse sono impostati i parametri di temperatura del combustibile e densità del refrigerante come variabili locali per ogni assembly. Successivamente le strutture dati create dalle procedure appena descritte sono eseguite da IniPowCompo che inizializza così la geometria tridimensionale del reattore e la corrispondente mappa del combustibile. La geometria caricata viene preparata per la risoluzione dell'equazione del trasporto dei neutroni, in forma multigruppo e discretizzata in equazioni SP_N o diffusive (a seconda delle esigenze) attraverso il metodo agli elementi finiti.

Il sottocodice PowComponent è la parte che gestisce le iterazioni del codice neutronico dove sono caricate le strutture precedentemente inizializzata da IniPowCompo. All'interno di esso sono interpolati le sezioni d'urto contenute nel database reattoristico secondo i parametri di temperatura di combustibile, densità del refrigerante e dei valori di bruciamento richiesto. A seguito dell'interpolazione, sono aggiunte sulla geometria le proprietà nucleari dei materiali su cui avverrà la risoluzione del problema neutronico. Viene così calcolato il flusso neutronico suddivisi per gruppi energetici e inserendo la potenza prevista viene computata la potenza termica rilasciata in ogni assembly di combustibile. Queste informazioni sono passate attraverso la piattaforma, secondo strutture LCM, al codice di termoidraulica che provvede a risolvere l'equazione della temperatura. La soluzione del campo di temperatura è inserita nelle varie regioni del reattore e il codice PowComponent è eseguito nuovamente, aggiornando l'interpolazione sul database reattoristico, e instaurando un processo iterativo.

Le sezioni seguenti descrivono i moduli utilizzati e il collegamento tra essi durante l'esecuzione dei due sottocodici per il calcolo complessivo del reattore, mostrati negli schemi a blocchi di Figura 4.7 e 4.8. Per maggiori informazioni si consiglia la lettura dal manuale di Donjon [26].

4.3.2 Descrizione dei moduli utilizzati in IniPowCompo

USPLIT. Il modulo USPLIT è usato per creare un oggetto MATEX che fornirà la corrispondenza tra la geometria e gli indici dei materiali estratti dal database reatto-

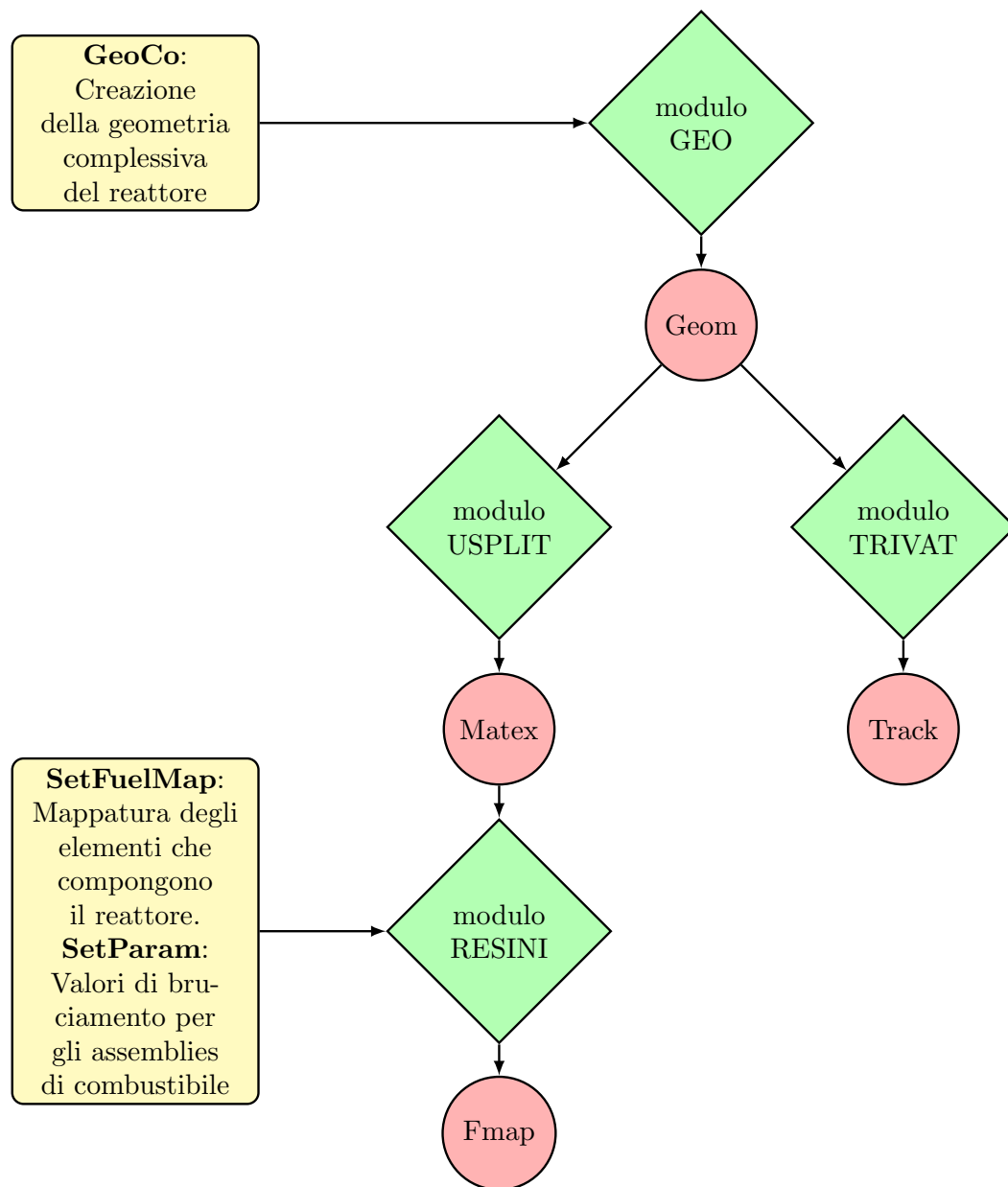


Figura 4.7: Schema a blocchi rappresentativo del codice IniPowCompo.

ristico. La geometria del reattore prodotta dal modulo GEO viene così analizzata e gli indici dei materiali sono ricalcolati secondo un unico numero di composto per ogni materiale nel sotto volume. Tale numerazione permette una modellazione completa del reattore. Infatti durante l'esecuzione di questo modulo sarà necessario esplicitare il numero di gruppo di energia condensati in precedenza, attraverso la parola chiave NGRP. Inoltre è necessario specificare i diversi composti, sia per i dispositivi sia per il combustibile, creati in precedenza nel database reattoristico definiti nella geometria.

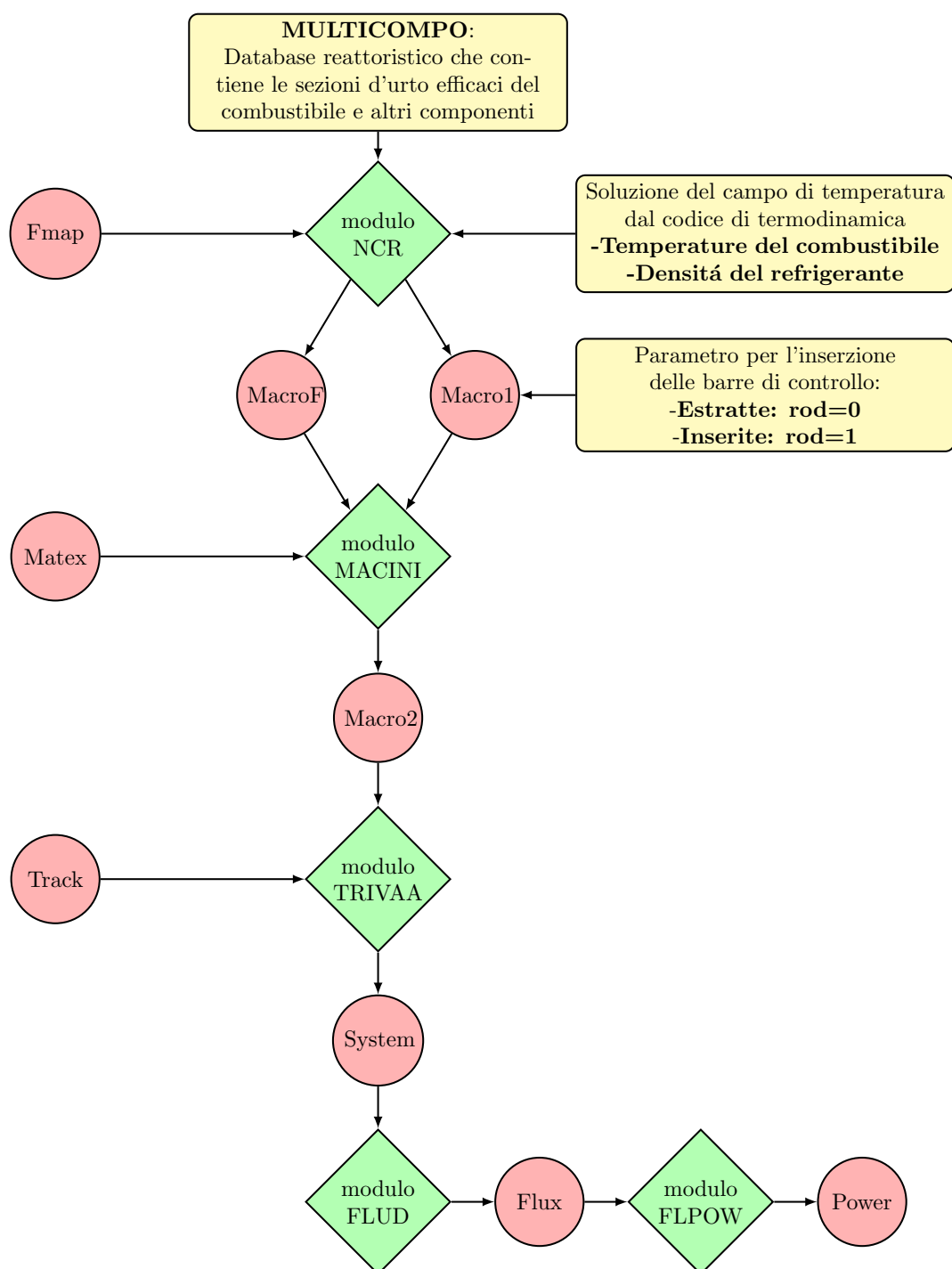


Figura 4.8: Schema a blocchi rappresentativo del codice PowComponent.

RESINI. Il modulo RESINI è usato per modellare il reticolo di combustibile all'interno del reattore. Esso permette la creazione della mappa del combustibile, attraverso la generazione della geometria del reattore specificando gli indici corrispondenti ai vari assembly di combustibile. Allo stesso tempo permette l'assegnazione del valore di

bruciamento alle diverse regioni di combustibile. Per esempio, gli assembly di combustibile hanno differenti evoluzioni delle proprietà del combustibile in accordo con una distribuzione data di bruciamento. Conseguentemente le proprietà delle celle omogeneizzate non sono uniformi sull'intero reattore e pertanto è richiesto che le proprietà del combustibile siano interpolate su parametri locali (temperatura e densità) e globali (distribuzione del bruciamento) per avere una modellazione realistica del reattore. Se utilizzato in un geometria esagonale tridimensionale non è possibile effettuare operazioni di rifornimento di combustibile. Attraverso la parola chiave INST-BURN, si indica che l'interpolazione sul bruciamento avviene secondo il modello istantaneo, dove a seguito di INST-BVAL si specificano i valori del bruciamento di ogni assembly di combustibile.

Inoltre vengono assegnati i parametri di locali di temperatura del combustibile, temperatura del refrigerante e di densità del refrigerante.

TRIVAT. Il modulo TRIVAT è usato per ottimizzare il tracking sulla geometria in base alle richieste. Attraverso la parola chiave DUAL imposta una discretizzazione agli



Figura 4.9: Mesh-splitting del piano esagonale.

elementi finiti, e se la geometria è esagonale è utilizzato il metodo Thomas-Raviart-Schneider: ad esso seguono parametri legati a diverse opzioni [27]. Il primo corrisponde all'ordine della rappresentazione agli elementi finiti (polinomi lineari, parabolici, cubici, ecc). Il secondo corrisponde al tipo di quadratura usata per integrare la matrice (integrazione analitica, quadratura di Gauss-Lobatto o quadratura di Gauss-Legendre). La quadratura di Gauss-Legendre corrisponde agli elementi finiti super-convergenti. Il terzo corrisponde al tipo di divisione del mesh esagonale, dove con 1 si assumono tre trapezi per esagono, come in Figura 4.9. La trasformazione da un elemento

quadratico ad un quadrilatero che rappresenta un terzo dell'esagono è rappresentata dalla trasformazione Piola mostrata in Figura 4.10, la risulta necessaria per la risoluzione agli elementi finiti di un mesh esagonale. La parola chiave SPN si imposta

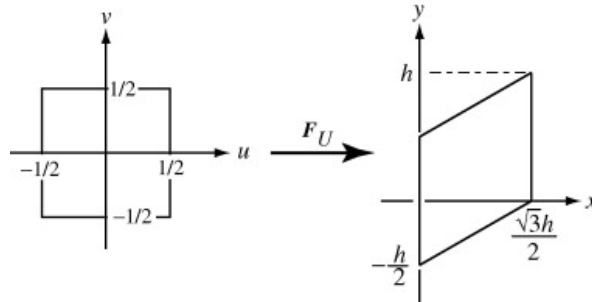


Figura 4.10: La trasformazione Piola.

l'espansione del flusso secondo armoniche sferiche semplificate (SP_N) seguito dall'ordine dell'espansione. Impostando il valore zero si ottiene l'espansione attraverso la teoria della diffusione. Infine la parola chiave SCAT consente di limitare l'anisotropia della sorgente di scattering, dove con 1 rappresenta la sorgente di scattering isotropa nel sistema del laboratorio mentre 2 quella linearmente anisotropa.

4.3.3 Descrizione dei moduli utilizzati in PowComponent

NCR. Il modulo NCR è dedicato all'interpolazione dei dati nucleari sulle sezioni d'urto da oggetti **MULTICOMP0**, ovvero il database reattoristico prodotto con il modulo di *Dragon*. Un insieme di parametri globali e/o locali sono definiti per ogni materiale e sono interpolati come variabili multidimensionali. E' possibile interpolare linearmente secondo i polinomi di Lagrange o cubicamente secondo il metodo Ceschino con i polinomi cubici di Hermite. Risulta possibile interpolare parametri di temperatura, di densità e di bruciamento dei diversi materiali secondo parametri di riferimento oppure attraverso l'impostazione manuale oppure attraverso di variabili impostate nella mappa del combustibile per ogni assembly.

MACINI. Il modulo MACINI è utilizzato per costruire una struttura dati che contiene le proprietà dei materiali (sezioni d'urto macroscopiche) per ogni regione sopra l'intera geometria discretizzata del reattore. Tale struttura è ottenuta combinando le proprietà dei materiali contenuti in due distinte strutture, quella relativa alle proprietà

che sono indipendenti dall'evoluzione temporale del reattore, quali riflettori e dispositivi, e quella che contiene le proprietà del combustibile interpolate per ogni gruppo energetico e per i valori di temperatura.

TRIVAA. Il modulo TRIVAA è responsabile di calcolare il sistema matriciale agli elementi finiti corrispondente al tracking in uscita da TRIVAT e all'impostazione delle proprietà nucleari dei materiali specificate dal modulo MACINI.

FLUD. Il modulo FLUD è usato per calcolare la soluzione del problema agli autovalori corrispondente del sistema matriciale ottenuta da TRIVAA. Le opzioni che ne seguono sono incentrate a tecniche per accelerare la convergenza della soluzione e di impostare il numero massimo di iterazioni interne ADI ed esterne ACCE. Se queste ultime sono troppo poche, questo potrebbe generare un fallimento del processo di accelerazione.

FLPOW. Il modulo FLPOW è usato per calcolare e stampare la distribuzione di flusso e di potenza sull'intero reattore. Inoltre possono essere calcolate altre informazioni come il fattore moltiplicativo effettivo, il massimo valore di potenza dell'assembly corrispondente, i fattori di potenza di ogni assembly di combustibile. Esso crea una struttura, denominata Power, dove inserisce tutte le informazioni relative alla potenza termica e al flusso neutronico. Con la parola chiave PTOT viene impostato il valore reale della potenza totale del reattore alle condizioni nominali, espresso in MW.

4.4 Codice per la termofluidodinamica FEMuS

Il codice di CFD per la simulazione termoidraulica del reattore è sviluppato presso il Laboratorio di Montecuccolino dell'Università di Bologna e dispone di una serie di moduli dedicati a molteplici problemi fisici. Il codice è scritto in linguaggio C++, che permette di gestire agevolmente le strutture dati, e si basa sul metodo degli elementi finiti; esso si basa sulla libreria open-source LIBMESH, che mette a disposizione un generico risolutore per equazioni differenziali alle derivate parziali. Quest'ultimo si appoggia a librerie parallele di algebra lineare PETSC, che si occupano della parte algebrica di inversione del sistema lineare associato. In generale, nell'esecuzione di una

simulazione è necessario creare il mesh relativo alla geometria del problema analizzato, attraverso il modulo GEOM e SMESH di *Salomé*, e imporre le condizioni all'interfaccia e al contorno. Poi è possibile scegliere le equazioni di termodinamica da risolvere, il cui calcolo avverrà attraverso l'assemblaggio delle matrici globali a partire dalle matrici locali di ciascun elemento, e la successiva risoluzione del problema algebrico.

In questo contesto al fine di risolvere il problema termoidraulico del reattore è possibile selezionare le approssimazioni e le semplificazioni più adatte. In particolare in questa tesi si è utilizzato un modello semplificato in cui il fluido refrigerante del reattore è stato imposto avere una velocità costante senza che sia risolta l'equazione di Navier-Stokes. Infatti il fluido scorre in senso ascendente raffreddando le assembly di combustibile presenti nel reattore, dove la sorgente termica di ognuna è estratta dalle strutture dati ottenute dal codice di neutronica e inserita negli elementi del modello CFD. Questa approssimazione è in primo luogo ragionevole se si assume che ogni assembly è considerata come un canale chiuso. In questo modo ad ogni passaggio temporale si ottiene il campo di temperatura sopra l'interno reattore, il quale sarà passato al codice di neutronica al fine di ricalcolarne il flusso e la potenza termica rilasciata da ogni assembly di combustibile. Tuttavia è possibile aumentare l'accuratezza della simulazione termodinamica, introducendo modelli di porosità o per la turbolenza.

Il principale scopo per l'accoppiamento del codice all'interno della piattaforma numerica è accoppiare la soluzione del problema tridimensionale con un sistema semplificato e più complessivo. In un problema tridimensionale tipicamente il sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali (PDEs) è risolto su un complesso dominio tridimensionale. La risoluzione di un problema matematico differenziale è complessa e non sempre è possibile ricavare la soluzione analiticamente, per cui conviene ricercare una soluzione approssimata attraverso tecniche numeriche. I metodi generalmente prevedono una discretizzazione spaziale del dominio di interesse che porta ad ottenere una struttura reticolare, detta mesh. Le tre scelte per la soluzione numerica di PDEs sono il metodo delle differenze finite (FDM), il metodo dei volumi finiti (FVM) e il metodo degli elementi finiti (FEM).

Il metodo delle differenze finite è il metodo più vecchio basato sull'applicazione dell'espansione di Taylor per approssimare le equazioni. La soluzione approssimata è definita sui nodi e la derivazione viene ricondotta ad un rapporto incrementale. Il

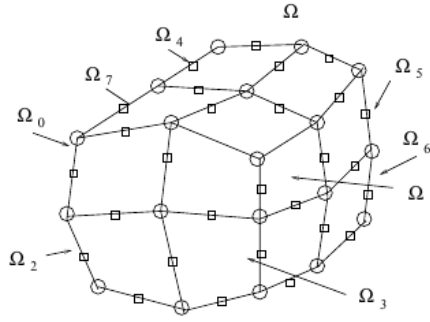


Figura 4.11: Dominio bidimensionale Ω e divisioni in sottodomini Ω_e per formare un mesh.

metodo dei volumi finiti adotta un approccio di tipo integrale sul cosiddetto volume finito, su cui le equazioni in forma integrale vengono risolte ed è richiesta la ricostruzione del gradiente sulle interfacce tra i volumi. Infine, il metodo degli elementi finiti prevede la suddivisione del dominio in parti più piccole e semplici dette elementi. Le equazioni differenziali vengono espresse in una forma integrale nota come forma debole o variazionale. La soluzione viene approssimata mediante l'uso di opportune funzioni polinomiali definite sui nodi della discretizzazione. Tali funzioni polinomiali costituiscono le basi degli spazi funzionali di approssimazione delle soluzioni sul dominio e caratterizzano in maniera univoca il tipo di elemento.

Numerosi problemi di tipo ingegneristico richiedono la risoluzione di sistemi di equazioni differenziale alle derivate parziali. Nello specifico, sia il codice *FEMuS* sia il codice *Donjon* utilizzano il metodo degli elementi finiti per la risoluzione delle rispettive equazioni differenziali. Per una maggiore comprensione della modellistica numerica si consiglia la lettura di [28].

4.4.1 Formulazione debole

Le equazioni alle derivate parziali sono equazioni differenziali le quali contengono derivate rispetto a più variabili, temporali e/o spaziali. La soluzione di un'equazione differenziale alle derivate parziali di ordine k si dice forte se risolve in modo classico il problema, ovvero se è una funzione differenziabile fino all'ordine k -esimo, tale per cui tutte le derivate esistono e sono continue. Il problema espresso mediante equazioni differenziali si dice ben posto classicamente *se e solo se* la soluzione risolve in

senso classico l'equazione, è unica e dipende in modo continuo dai parametri principali del problema. Tuttavia, per la maggior parte delle equazioni differenziali alle derivate parziali non è possibile ricavare soluzioni classiche. A tale scopo se si considera una funzione non differenziabile come soluzione di un problema differenziale, tale soluzione è detta debole o generalizzata.

Si consideri un dominio Ω e la sua frontiera $\partial\Omega$, il seguente problema di Poisson differenziale

$$-\nabla^2 u(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) \quad \text{con } \mathbf{x} \in \subset \mathbb{R}^2, \quad (4.7)$$

dove $f(\mathbf{x})$ è una funzione generica.

Affinchè essa sia risolvibile è necessario indicare le condizioni al contorno. Le condizioni al contorno possono essere di Dirichlet (o di primo tipo), di Neumann (o di secondo tipo). La prima consiste nell'assegnare un valore alla soluzione sul contorno mentre la seconda nell'assegnare un valore alla derivata della soluzione sul contorno. Nel caso tale valore sia zero, il problema si definisce omogeneo. Inoltre si può assegnare una condizione al contorno che è la somma delle condizioni di Dirichlet e di Neumann che prende il nome di condizione di Robin (o di terzo tipo).

Si considera il problema di Dirichlet omogeneo in un caso monodimensionale, con $\Omega = [0, 1]$, espresso in forma forte

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), \\ u(0) = 0, \quad u(1) = 0. \end{cases} \quad (4.8)$$

Moltiplicando l'equazione (4.8) per una funzione test v e integrando sul dominio Ω si ottiene

$$-\int_0^1 u''v \, dx = \int_0^1 f v \, dx. \quad (4.9)$$

Successivamente è possibile sfruttare l'integrazione per parti sul primo integrale con lo scopo di eliminare la derivata seconda

$$-\int_0^1 u''v \, dx = \int_0^1 u'v' \, dx - [u'v]_0^1. \quad (4.10)$$

Essendo la soluzione u nota al contorno, è possibile considerare solo funzioni test che si annullano agli estremi dell'intervallo. In tal modo l'equazione (4.10) diventa

$$\int_0^1 u'v' \, dx = \int_0^1 f v \, dx. \quad (4.11)$$

Il problema (4.11) è così espresso in forma debole o variazionale.

4.4.2 Spazi funzionali

Si definisce spazio vettoriale sul campo dei numeri reali $\mathbb{R}$ un insieme V chiuso rispetto le operazioni di somma e di prodotto per scalare. In particolare lo spazio vettoriale con prodotto scalare $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ è detto spazio di Hilbert se lo spazio normato associato $(V, \|\cdot\|)$ è completo. Gli spazi di Hilbert sono spazi che permettono una rappresentazione in basi dei suoi elementi e se esso è provvisto di una base hilbertiana numerabile $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ è possibile esprimere ogni vettore, norma o prodotto scalare come somma di una serie convergente.

Un sottospazio di Hilbert molto importante è denominato spazio di Lebesgue $L^p(\Omega)$ (spazio delle funzioni integrabili) che contiene le funzioni integrabili alla potenza p , definito come

$$L^p(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\Omega} |f(\mathbf{x})|^p < \infty \right\}, \quad (4.12)$$

dove $p \in \mathbb{R}, 1 \leq p \leq \infty$. In altre parole, $L^p(\Omega)$ è lo spazio delle funzioni misurabili e molto importante è il sottospazio di funzioni quadratiche integrabili $L^2(\Omega)$. Le funzioni contenute nello spazio appena introdotto devono soddisfare requisiti di regolarità meno rigorosi rispetto alle funzioni continue contenute nello spazio $C^\infty(\Omega)$, dove è sufficiente che esse siano integrabili.

Risulta necessario introdurre un nuovo concetto di derivata che sia applicabile a funzioni non necessariamente differenziabili in senso classico. Si definisce derivata generalizzata di f appartenente all'insieme delle funzioni localmente integrabili, una funzione f' che soddisfa la relazione

$$\int_{\Omega} f' \psi d\Omega = - \int_{\Omega} f \psi' d\Omega, \quad \forall \psi \in C_0^\infty(\Omega). \quad (4.13)$$

Lo spazio $C_0^\infty(\Omega)$ racchiude le funzioni derivabili fino all'ordine infinito che si annullano sul contorno. Nel caso in cui f sia sufficientemente regolare la derivata generalizzata coincide con la derivata classica puntuale. A seguito della generalizzazione del concetto di derivata è possibile definire lo spazio di Sobolev (o delle funzioni differenziabili) di ordine k su Ω l'insieme formato dalle funzioni di $L^2(\Omega)$ aventi le derivate generalizzate fino all'ordine k appartenenti ad $L^2(\Omega)$

$$H^k(\Omega) = \{ f \in L^2(\Omega) : D^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha : |\alpha| \leq k \}. \quad (4.14)$$

Risulta ovviamente che $H^{k+1} \subseteq H^k, \forall k \geq 0$. Lo spazio $L^2(\Omega)$ viene talvolta indicato come $H^0(\Omega)$. Gli spazi di Sobolev $H^k(\Omega)$ risultano essere spazi di Hilbert rispetto al prodotto scalare seguente

$$\langle f, g \rangle_k = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} D^{\alpha} f(\mathbf{x}) D^{\alpha} g(\mathbf{x}) d\Omega, \quad (4.15)$$

Per $k = 1$ si ha lo spazio $H^1(\Omega) = \{f \in L^2(\Omega) : f' \in L^2(\Omega)\}$ e di conseguenza $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$.

4.4.3 Il metodo degli elementi finiti

I metodi numerici permettono di costruire un'approssimazione u_N della soluzione esatta u . Un metodo numerico è convergente se la norma

$$\|u - u_N\| \rightarrow 0 \text{ per } N \rightarrow \infty. \quad (4.16)$$

Considerando la formulazione debole di un problema differenziale, come in (4.11), esprimibile mediante un'applicazione che associa a due vettori u e v di uno spazio di Hilbert $V \subset H^1(\Omega)$ un funzionale $F(v)$. Il problema numerico può essere approssimato attraverso il metodo di Galerkin, che consiste nel trovare una soluzione approssimata $u_h \in V_h$. Il problema approssimato, definito problema di Galerkin, assume allora la forma

$$a(u_h, v_h) = F(v_h) \quad \forall v_h \in V_h. \quad (4.17)$$

Identificando con φ_j con $j = \{1, 2, \dots, N_h\}$ una base di V_h , è sufficiente che la (4.17) sia verificata per ogni φ_j , in quanto tutte le funzioni dello spazio V_h sono combinazione lineare di tale base. L'equazione (4.17) viene così modificata

$$a(u_h, \varphi_i) = F(\varphi_i) \quad \forall i = \{1, 2, \dots, N_h\}, \quad (4.18)$$

inoltre, essendo u_h un vettore dello spazio di Hilbert V_h , può essere espresso come combinazione lineare delle funzioni costituenti la base φ_j e i coefficienti incogniti u_j

$$u_h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_h} u_j \varphi_j(\mathbf{x}). \quad (4.19)$$

Si ottiene così

$$\sum_{j=1}^{N_h} u_j a(\varphi_j, \varphi_i) = F(\varphi_i), \quad i = \{1, 2, \dots, N_h\}. \quad (4.20)$$

Indicando con $\mathcal{A}$ la matrice con elementi $a_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i)$, con $\mathbf{f}$ il vettore di componenti $f_i = F(\varphi_i)$ e con $\mathbf{u}$ il vettore che ha come componenti i coefficienti incogniti u_j , il problema si può riformulare nella seguente espressione matriciale

$$\mathcal{A}\mathbf{u} = \mathbf{f} . \quad (4.21)$$

La soluzione discreta u_h esiste, è unica e stabile e per $h \rightarrow 0$ la soluzione approssimata u_h converge alla soluzione esatta u . Il metodo degli elementi finiti è una tecnica di approssimazione degli spazi infinito-dimensionale in spazi finito-dimensionali. Un elemento finito per essere caratterizzato in modo univoco ha bisogno di uno spazio finito dimensionale di polinomi $\mathcal{P}$ che costituiranno le corrispondenti funzioni di forma e di una base.

4.4.4 Approssimazione numerica

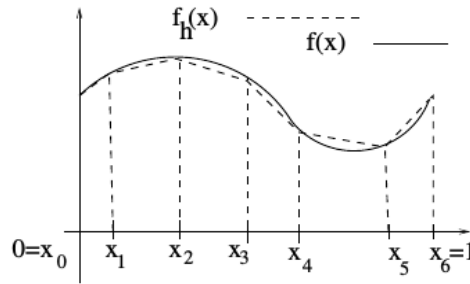


Figura 4.12: Approssimazione f_h di una funzione $f(x)$ con polinomi lineari.

L'approssimazione numerica delle equazioni variazionali consiste semplicemente nell'approssimazione dello spazio delle soluzioni e dello spazio delle funzioni test con spazi finiti dimensionali. Gli elementi finiti lagrangiani consentono di rappresentare la soluzione discretizzata u_h sfruttando i valori assunti da u in opportuni punti, chiamati nodi. Considerando una partizione del dominio Ω in $N + 1$ sottointervalli di ampiezza $h_i = x_{i+1} - x_i$, tali che

$$\{0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = 1\} . \quad (4.22)$$

L'intervallo $[x_i, x_{i+1}]$ è detto elemento della discretizzazione Ω_e , mentre i punti x_i vengono chiamati nodi dell'elemento e in corrispondenza di essi vengono definiti i valori della soluzione discretizzata u_h . Si può associare ad ogni nodo i una numerazione locale sull'elemento, ovvero $x_1^e = x_i, x_2^e = x_{i+1}$

Il tipo di approssimazione degli spazi, come $L^2(0, 1)$ o $H^1(0, 1)$, determinerà il tipo di metodo usato. In particolare considerando una approssimazione attraverso polinomi lineare lagrangiani è possibile definire una base dello spazio X_h^1 , contenuta in $H^1(0, 1)$, può essere ottenuta dalla combinazione lineare di opportune funzioni $\phi_i^1(x)$, così definite

$$\phi_i^1 = \begin{cases} 0 & x \leq x_{i-1} \\ \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} & x_{i-1} < x \leq x_i \\ \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} & x_i \leq x < x_{i+1} \\ 0 & x \geq x_{i+1} \end{cases} . \quad (4.23)$$

La funzione ϕ_i^1 è dunque lineare a tratti ed essa assume il valore 1 in x_i e 0 in tutti gli altri nodi della partizione considerata, approssimando la funzione come in figura 4.12. Lo spazio dei polinomi lagrangiani lineari dunque risulta

$$X_h^1 = \{f \in H^1(0, 1) : f = \sum_{i=0}^N \alpha_i \phi_i^1(x), \alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i = 0, 1, \dots, N\} . \quad (4.24)$$

Data una funzione $u \in H^1(0, 1)$, è possibile scrivere la sua approssimazione u_h nello spazio X_h^1

$$u_h = \sum_{i=0}^{N-1} u_i \phi_i^1 \quad \forall x \in [0, 1] \quad (4.25)$$

dove con u_i si è indicato il valore della funzione nel nodo i-esimo $u(x_i)$. In figura 4.13 è

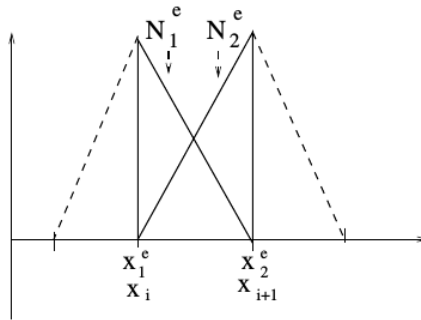


Figura 4.13: Funzioni di forma Lagrangiane lineari sull'elemento Ω_e .

evidenziato l'elemento $\Omega_e = [x_i, x_{i+1}]$ delimitato dai nodi x_i^e e x_{i+1}^e e indicate con $N_1^{1,e}(x)$ e con $N_2^{1,e}(x)$ le restrizioni rispettivamente di ϕ_i^1 e di ϕ_{i+1}^1 sull'elemento locale Ω_e . In ogni elemento si hanno dunque due funzioni di forma, ciascuna delle quali vale 1 nel

punto in cui è definito l'indice e 0 nell'altro. Risulta comodo passare ad un sistema di riferimento locale attraverso una semplice trasformazione lineare definita

$$\xi = -1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}. \quad (4.26)$$

Le funzioni di forma vengono espresse quindi nell'elemento canonico come segue

$$N_1^1(\xi) = \begin{cases} 0 & \xi \leq -1 \\ \frac{1-\xi}{2} & -1 < \xi \leq 1, \\ 0 & \xi > 1 \end{cases} \quad (4.27)$$

$$N_2^1(\xi) = \begin{cases} 0 & \xi \leq -1 \\ \frac{1+\xi}{2} & -1 < \xi \leq 1, \\ 0 & \xi > 1 \end{cases} \quad (4.28)$$

Se indichiamo con u_h^e l'approssimazione della funzione u sull'elemento Ω_e si ottiene la soluzione discretizzata nello spazio $X_h^1(0, 1)$ come

$$u_h^e(x) = \sum_{e=1}^{n_e} u(x_i^e) N_i^{1,e} \quad \text{con } x \in [x_1^e, x_2^e], \quad (4.29)$$

dove $u(x_i^e)$ è il valore della funzione nel punto x_i^e dell'elemento.

4.4.5 Discretizzazione dell'equazione di Navier-Stokes

Si vuole ora descrivere il processo di discretizzazione agli elementi finiti applicato all'equazione di Navier-Stokes per una generica geometria e condizioni al contorno. Consideriamo le equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto per un fluido

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (4.30)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla \cdot \tau + \mathbf{f}, \quad (4.31)$$

dove ρ è la densità del fluido, $\mathbf{v}$ la velocità, τ il tensore degli sforzi viscosi, μ la viscosità dinamica, p la pressione e $\mathbf{f}$ un'eventuale forzante al moto. Con le dovute assunzioni di fluido newtoniano e incompressibile (ρ costante) le equazioni precedenti diventano

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (4.32)$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \quad (4.33)$$

Si ricorda che tale sistema di equazioni necessita di un adeguato *set* di condizioni al contorno e di una condizione iniziale per la chiusura, che per ora verranno omesse per mantenere il caso generale.

Passiamo alla trasformazione dell'equazione in forma debole. In primo luogo si considera la derivata temporale, discretizzandola come segue (Eulero implicito)

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \cong \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}^{old}}{\Delta t}. \quad (4.34)$$

La condizione iniziale ci permette di imporre per il primo istante di tempo il valore di $\mathbf{v}^{old}$ come $\mathbf{v}^{old} = \mathbf{v}(0)$. Passiamo alla forma debole, moltiplicando per le funzioni test e integrando sul dominio Ω

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{v} \psi dx = 0, \quad (4.35)$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}^{old}}{\Delta t} \cdot \varphi dx + \int_{\Omega} ((\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}) \cdot \varphi dx = \\ - \int_{\Omega} \nabla p \cdot \varphi dx + \nu \int_{\Omega} \nabla^2 \mathbf{v} dx + \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \varphi dx. \end{aligned} \quad (4.36)$$

Le precedenti valgono $\forall \varphi \in \mathbf{H}^1(\Omega)$ e $\forall \psi \in L^2(\Omega)$.

Alle equazioni (4.36) è possibile applicare l'integrazione per parti, per eliminare i termini dove è presente la derivata seconda della velocità o la derivata prima della pressione per ricavare

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}^{old}}{\Delta t} \cdot \varphi dx + \int_{\Omega} ((\mathbf{v}^{old} \cdot \nabla) \mathbf{v}) \cdot \varphi dx = - \int_{\partial\Omega} p \hat{\mathbf{n}} \cdot \varphi ds + \int_{\Omega} p \nabla \cdot \varphi dx + \\ + \nu \int_{\partial\Omega} \nu \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{v}^T : \nabla \varphi) dx + \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \varphi dx, \end{aligned} \quad (4.37)$$

ovviamente ancora valida $\forall \varphi \in \mathbf{H}^1(\Omega)$. Il termine $\mathbf{v}^{old}/\Delta t$ verrà poi inserito nel *Right Hand Side*, quindi non farà parte delle incognite dell'equazione, mentre per risolvere la non linearità del termine di avvezione si è sostituito $\mathbf{v}$ con $\mathbf{v}^{old}$. I termini di superficie ricavati dall'integrazione per parti sono intimamente collegati alle condizioni al contorno: queste infatti dovranno essere tali da annullare o definire univocamente il valore di tali integrali sulla superficie, affinché il problema risulti ben posto.

Ora si vuole discretizzare l'equazione (4.37), per permettere il calcolo agli elementi finiti. Le soluzioni $\mathbf{v}$ e p vengono approssimate rispettivamente come: $\mathbf{v}_h \in \mathbf{X}_h^2$ e

$p_h \in X_h^1$. Passiamo quindi alla forma discretizzata e suddividiamo sugli elementi

$$\sum_{e=0}^{N_e-1} \int_{\Omega_h^e} \nabla \cdot \mathbf{v}_h^e \psi_l^e dx = 0, \quad (4.38)$$

$$\begin{aligned} \sum_{e=0}^{N_e-1} \left[\int_{\Omega_h^e} \frac{\mathbf{v}_h^e}{\Delta t} \cdot \varphi_i^e dx + \int_{\Omega_h^e} ((\mathbf{v}_h^e \cdot \nabla) \mathbf{v}_h^e) \cdot \varphi_i^e dx \right] = \\ \sum_{e=0}^{N_e-1} \left[\int_{\Omega} p_h \nabla \cdot \varphi_i^e dx + -\nu \int_{\Omega_h^e} (\nabla \mathbf{v}_h^{eT} : \nabla \varphi_i^e) dx + \int_{\Omega_h^e} \mathbf{f} \cdot \varphi_i^e dx \right]. \end{aligned} \quad (4.39)$$

Le precedenti valgono rispettivamente $\forall \psi_l^e \in X_h^1$ con $l = 0, \dots, N_p - 1$ e $\forall \varphi_i^e \in \mathbf{X}_h^2$ con $i = 0, \dots, N_v - 1$, dove N_p e N_v sono rispettivamente il numero dei nodi totali nel caso di discretizzazione lineare e quadratica. Nella trattazione seguente verranno rimossi i termini di superficie per alleggerire l'esposizione, i quali verranno calcolati una volta note le condizioni a contorno. Ricordando il valore delle seguenti

$$\mathbf{v}_h^e = \sum_{j=1}^{n_v} \mathbf{v}_j^e N_j^{(2,e)}, \quad (4.40)$$

$$p_h^e = \sum_{j=1}^{n_p} p_j^e N_j^{(1,e)}, \quad (4.41)$$

si ricava dalle (4.38) e (4.39)

$$\sum_{j=1}^{n_p} \sum_{e=0}^{N_e-1} \int_{\Omega_h^e} \nabla \cdot (\mathbf{v}_j^e N_j^{(2,e)}) \psi_l^e dx = 0, \quad (4.42)$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n_v} \sum_{e=0}^{N_e-1} \left[\int_{\Omega_h^e} \frac{\mathbf{v}_j^e N_j^{(2,e)}}{\Delta t} \cdot \varphi_i^e dx + \int_{\Omega_h^e} (((\mathbf{v}_j^e N_j^{(2,e)}) \cdot \nabla) (\mathbf{v}_j^e N_j^{(2,e)})) \cdot \varphi_i^e dx \right] = \\ = \sum_{j=1}^{n_v} \sum_{e=0}^{N_e-1} \left[- \sum_{k=1}^4 \int_{\Omega_h^e} (p_k^e N_k^{(1,e)}) \nabla \cdot \varphi_i^e dx - \right. \\ \left. - \nu \int_{\Omega_h^e} (\nabla ((\mathbf{v}_j^e N_j^{(2,e)}))^T : \nabla \varphi_i^e) dx + \int_{\Omega_h^e} \mathbf{f} \cdot \varphi_i^e dx \right]. \end{aligned} \quad (4.43)$$

Considerando un generico elemento, le precedenti equazioni valgono per ogni funzione test non nulla sull'elemento considerato, dove n_v e n_p sono il numero di nodi per il singolo elemento, quindi per un caso tridimensionale con elementi HEX27 le due precedenti rappresentano in realtà un *set* di 89 equazioni (27 per le φ_u , 27 per le φ_v , 27 per le φ_w e 8 per le ψ), ricordando che le variazioni sono indipendenti, e quindi le equazioni per le u si ricavano ponendo $\varphi_v = 0$ e $\varphi_w = 0$, e viceversa.

Al fine di ridurre il problema ad un sistema algebrico, si vuole trasformare l'elemento Ω_e nell'elemento canonico $\hat{\Omega}$ utilizzando l'ormai nota trasformazione

$$x^e(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{j=1}^{n_v} x_j^e N_j^{(2,e)}(\xi, \eta, \zeta), \quad (4.44)$$

il cui Jacobiano vale

$$\mathcal{J} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{n_v} x_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \xi} & \sum_{j=1}^{n_v} x_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \eta} & \sum_{j=1}^{n_v} x_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \zeta} \\ \sum_{j=1}^{n_v} y_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \xi} & \sum_{j=1}^{n_v} y_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \eta} & \sum_{j=1}^{n_v} y_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \zeta} \\ \sum_{j=1}^{n_v} z_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \xi} & \sum_{j=1}^{n_v} z_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \eta} & \sum_{j=1}^{n_v} z_j^e \frac{\partial N_j^{(2,e)}}{\partial \zeta} \end{bmatrix}_{(\xi, \eta, \zeta)} \quad (4.45)$$

Per il cambiamento di variabile da globale a canonico è necessaria l'inversa dello $\mathcal{J}$, che può essere facilmente ricavato con note tecniche algebriche

$$\mathcal{J}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial z} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial z} \\ \frac{\partial \zeta}{\partial x} & \frac{\partial \zeta}{\partial y} & \frac{\partial \zeta}{\partial z} \end{bmatrix}_{(\xi, \eta, \zeta)} \quad (4.46)$$

Con le precedenti infatti è possibile calcolare le derivate di una generica funzione come

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_h}{\partial x}(\mathbf{x}^e) &= \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{df_h}{d\xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{df_h}{d\eta} + \frac{\partial \zeta}{\partial x} \frac{df_h}{d\zeta} = \\ &= \sum_{j=1}^{n_v} f_j^e(\mathbf{x}_j^e) \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{dN_j^{(2,e)}}{d\xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{dN_j^{(2,e)}}{d\eta} + \frac{\partial \zeta}{\partial x} \frac{dN_j^{(2,e)}}{d\zeta} \right). \end{aligned} \quad (4.47)$$

L'equazione (4.43) può essere rappresentata in forma compatta per un singolo elemento come

$$\mathcal{A}_h^e \chi_h^e = \mathbf{b}_h^e, \quad (4.48)$$

dove le precedenti possono essere rappresentate dalle seguenti sottomatrici e sottovettori

$$\mathcal{A}_h^e = \begin{bmatrix} \mathbf{D}_h^e & \mathbf{B}_h^e \\ (\mathbf{B}_h^e)^T & 0 \end{bmatrix} \quad \chi_h^e = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_h^e \\ p_h^e \end{bmatrix} \quad \mathbf{b}_h^e = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_h^e \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.49)$$

Più nello specifico, le matrici $\mathbf{D}_h^e$ e $\mathbf{B}_h^e$ sono composte dalle seguenti ulteriori sottomatrici (si sta considerando il generico caso tridimensionale)

$$\mathbf{D}_h^e = \begin{bmatrix} \mathbf{D}_{h,1}^e & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{D}_{h,2}^e & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{D}_{h,3}^e \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_h^e = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{h,1}^e \\ \mathbf{B}_{h,2}^e \\ \mathbf{B}_{h,3}^e \end{bmatrix}. \quad (4.50)$$

Ciascuna matrice $\mathbf{D}_{h,k}^e$ è simmetrica, formata da $n_v \times n_v$ elementi. Si può rappresentare il generico elemento della k -esima matrice $\mathbf{D}_{h,k}^e$ come

$$(D_{h,k}^e)_{i,j} = \int_{\Omega_e} \frac{N_j^{(2,e)}}{\Delta t} \cdot N_i^{(2,e)} d\Omega + \int_{\Omega_e} [(\mathbf{v}^{old} \cdot \nabla) N_j^{(2,e)}] N_i^{(2,e)} d\Omega + \\ + \nu \int_{\Omega_e} (\nabla N_j^{(2,e)} : \nabla N_i^{(2,e)}) d\Omega. \quad (4.51)$$

Ogni matrice $\mathbf{B}_{h,k}^e$ è formata da $n_v \times n_p$ elementi che possono esprimersi come

$$(B_{h,k}^e)_{i,j} = \int_{\Omega_e} N_i^{(1,e)} \frac{\partial}{\partial x_k} N_j^{(2,e)} d\Omega. \quad (4.52)$$

La matrice $\mathbf{B}_h^e$ tiene conto del termine relativo al gradiente di pressione nell'equazione di conservazione della quantità di moto, mentre la sua trasposta, ovvero le "righe" della matrice $\mathcal{A}_h^e$ relative ai termini di pressione, deriva dall'equazione di continuità.

Il vettore del *right hand side* $\mathbf{f}_h^e$ è composto da $3n_v$ elementi che possono essere espressi come

$$(f_{h,k}^e)_i = \int_{\Omega_e} f_k^e N_i^{(2,e)} d\Omega. \quad (4.53)$$

Passaggio fondamentale è quello di inserire gli elementi della matrice locale $\mathcal{A}_h^e$ all'interno della matrice globale; per fare ciò è necessaria una mappa della connettività, che lega ciascun elemento locale con il corrispettivo globale.

Un piccolo inciso sulle condizioni a contorno: affinché vengano applicate correttamente è necessario, come già detto, che i contributi di superficie siano ben definiti, o nulli. Nell'applicazione delle condizioni a contorno quindi, nel caso di condizioni di Neumann, gli integrali di superficie vengono calcolati con il valore di *boundary* e inseriti nel *right hand side* dell'equazione. Per il caso di condizioni di Dirichlet più semplicemente vengono annullate le righe relative ai nodi appartenenti al bordo, fatta eccezione per i valori sulla diagonale che vengono posti uguali ad uno, e il valore della condizione

a contorno viene quindi imposta in modo forzato nel *right hand side* relativo ai nodi in questione.

Capitolo 5

Modellazione e Risultati

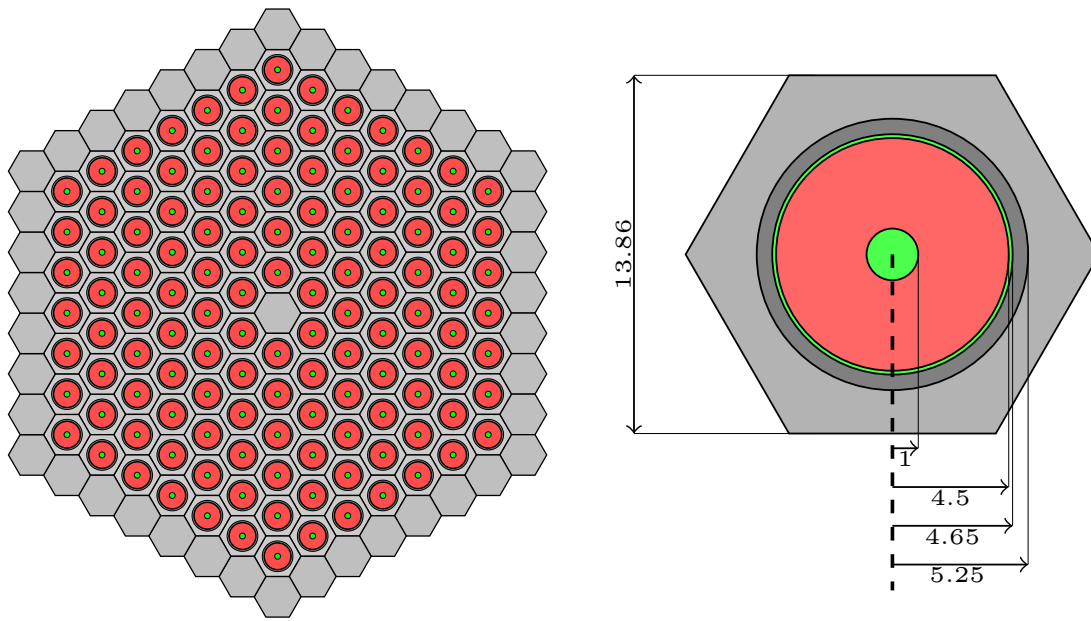
In questa sezione sono presentati i principali aspetti per ottenere un modello del reattore ALFRED il più possibile vicino al modello preliminare proposto dal progetto LEADER. Sono descritte le principali approssimazione delle simulazioni. Inoltre sono mostrati i risultati ottenuti in funzione delle variazioni di temperatura del combustibile, dei tempi di bruciamento e dell'inserimento dei sistemi di sicurezza. I risultati vertono principalmente sulla distribuzione di flusso neutronico, di potenza termica e di temperatura e sono ottenuti attraverso le capacità offerte dall'accoppiamento neutronico-termoidraulico della piattaforma numerica, descritta nel Capitolo 4.

5.1 Modellazione del reattore ALFRED

Al fine di modellare correttamente il reattore nucleare, è necessario curare con precisione ogni suo elemento. Viene descritta soprattutto la costruzione delle sezioni d'urto macroscopiche del singolo assembly di combustibile, la quale risulta di fondamentale importanza per la validità del calcolo neutronico dell'intero reattore. La geometria e l'assegnazione dei vari elementi che compongono l'intero reattore risulta anch'essa di fondamentale importanza per la corretta simulazione del reattore in questione.

5.1.1 Elemento di combustibile

La modellazione del reattore ALFRED avviene in primo luogo attraverso la creazione del database reattoristico, il cui procedimento è descritto nella Sezione 4.2.1. Per la



(a) Assembly di combustibile.

(b) Elemento di combustibile.

Figura 5.1: Modello dell'assembly di combustibile al fine di creare il database per il combustibile.

Parametro	Unità	Valore
Numero totale di esagoni	-	169
Numero di barre di combustibile	-	126
Numero di elementi di acciaio	-	43
Lato di un esagono	mm	8.00208
Apotema di un esagono	mm	6.93
Distanza tra barre di combustibile	mm	13.86
Raggio totale della barra di combustibile	mm	5.25

Tabella 5.1: Parametri di modellazione in riferimento all'assembly di combustibile in Figura 5.1(a).

libreria dei dati nucleari, relativi alle sezioni d'urto microscopiche dei materiali, è stata utilizzata la versione 3.1.2SHEM delle *Jeff* a 315 gruppi energetici. Al fine dei calcoli di reattori, si ottiene il database contenente le sezioni d'urto omogeneizzate e condensate a 33 gruppi energetici.

L'assembly di combustibile è costruito secondo una geometria esagonale a due di-

Parametro	Unità	Valori				
Temperatura del combustibile	[°C]	400.0	550.0	700.0	850.0	1000.0
Temperatura del refrigerante	[°C]	380.0	440.0	600.0	750.0	
Valori di bruciamento salvati	[Giorni]	0.0	365.0	730.0	1095.0	

Tabella 5.2: Dati di ingresso per la creazione del database reattoristico.

mensioni composte da celle esagonali che contengono la singola barra di combustibile o l'elemento strutturale, come in Figura 5.1(a). La singola cella esagonale rappresentata in Figura 5.1(b) è costituita dalla sezione della barra di combustibile immersa nel piombo refrigerante. La barra di combustibile è modellata con una geometria circolare (pin) ed è composta da una pastiglia cava di combustibile MOX e dalla guaina di rivestimento in una lega di acciaio denominata 15-15 Ti AIM1 [29]. All'interno della cavità della pastiglia e nel divario tra pastiglia e guaina di rivestimento è contenuto il gas inerte di fissione, in questo caso elio. I parametri dimensionali per la modellazione sono stati ricavati dal modello di riferimento dell'assembly di combustibile del reattore ALFRED presente nella sezione , al fine di mantenere la stessa distanza tra due barre di combustibile, e sono mostrati in Tabella 5.1.

Sono stati analizzati i parametri di temperatura del combustibile, del refrigerante e i valori di bruciamento al fine di creare il database complessivo richiesto per l'interpolazione dal codice di reattore, tabulati in Tabella 5.2. Inoltre il valore di potenza termica lineare, di ogni assembly di combustibile, per il calcolo del bruciamento del combustibile ad ogni step temporale è stato impostato a 40W/g. Questo permette l'andamento dei valori di potenza termica rilasciata bruciamento del combustibile.

5.1.2 Reattore complessivo

In Figura 5.2 è mostrato il modello tridimensionale di ALFRED con la corrispondente mesh, dove il nocciolo del reattore è evidenziato in rosso. La geometria tridimensionale è modellata come un prisma esagonale, composto a sua volta da altri elementi esagonali. La struttura radiale del nocciolo è composta come in Figura 5.3: l'esagono è composto in totale da 271 esagoni suddivisi nei diversi componenti del reattore. Sono presenti

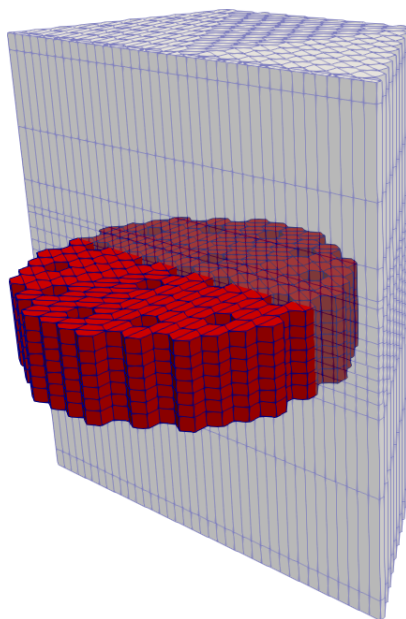


Figura 5.2: Rappresentazione tridimensionale del reattore ALFRED, dove è evidenziato in rosso il nocciolo.

Parametro	Unità	Valore
Lato elemento esagonale	cm	9.87269
Apotema elemento esagonale	cm	8.5500
Numero totale di elementi esagonali	-	271
Numero di assembly di combustibile totali	-	134
Numero di assembly di combustibile interne	-	56
Numero di assembly di combustibile totali	-	78
Numero di barre di controllo	-	12
Numero di barre di sicurezza	-	4
Numero di elementi strutturali	-	121
Arricchimento MOX interno	%	20.5
Arricchimento MOX esterno	%	26.2

Tabella 5.3: Parametri del modello di nocciolo intesi per piano.

134 elementi di combustibile agli ossidi misti di cui 56 interni sono arricchiti al 20.5% in plutonio ^{239}Pu (in giallo) mentre i restanti 78 esterni sono arricchiti al 26.2% (in rosso). Inoltre sono presenti 4 barre di sicurezze (in viola) e 12 barre di controllo (in verde), le quali potranno essere inserite e valutarne l'efficienza dei sistemi di controllo della

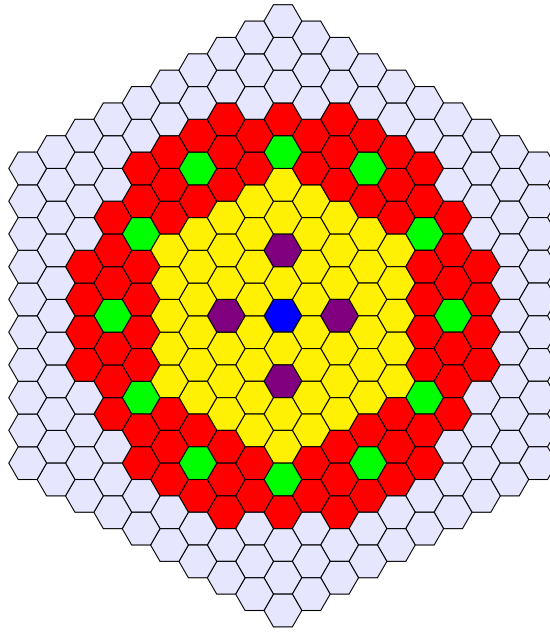


Figura 5.3: Configurazione radiale del modello di ALFRED utilizzato nel calcolo neutronico di reattore.

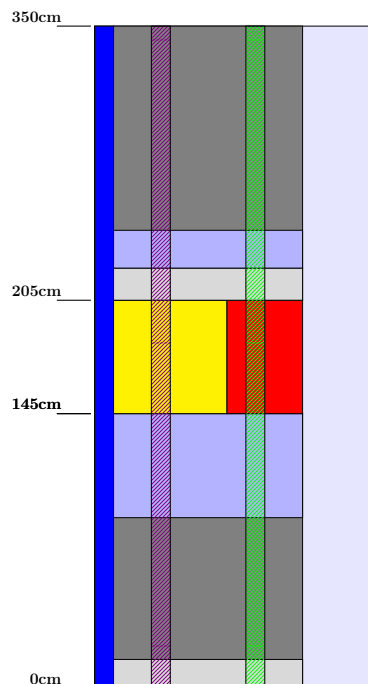


Figura 5.4: Configurazione assiale del modello di ALFRED utilizzato nel calcolo neutronico di reattore.

reattività. Allo stesso modo sono definiti 16 piani che compongono il reattore secondo lo schematico di Figura 5.4 che rappresenta la modellazione assiale del reattore. La

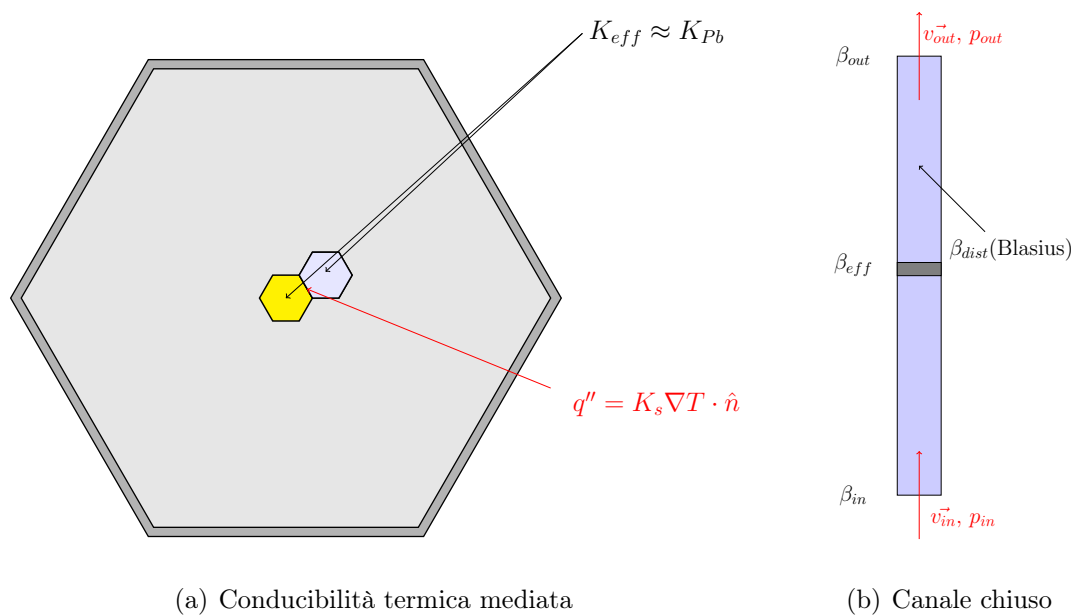


Figura 5.5: Principali approssimazione considerate per la risoluzione termoidraulica di ciascun elemento del reattore.

Parametro	Simbolo	Unità	Valore
Densità	ρ	kg/m ³	11340
Conducibilità termica	λ	W/(m·K)	35
Calore specifico	c_p	J/(kg·K)	129
Viscosità dinamica	μ	Pa·s	0.001844

Tabella 5.4: Principali parametri termodinamici che caratterizzano il piombo liquido.

zona attiva del reattore, ovvero la regione in cui è contenuto il combustibile fissile, ha dimensioni pari a 60cm; questa zona contiene 7 piani per approfondire il calcolo in questa regione, ottenendo così 938 elementi di combustibile. Nella zona attiva, i diversi arricchimenti di combustibile hanno lo scopo di rendere più uniforme il flusso neutronico (flat flux). I parametri più importanti relativi alla sezione radiale della zona in cui è presente il combustibile sono riportati in Tabella 5.3. L'elemento centrale, che attraversa tutto il reattore, costituisce il cosiddetto *in-pile* (in blu) mentre sono presenti sopra e sotto al reattore le zone in cui si accumula il piombo refrigerante, *plenum* (in grigio), e le griglie per l'alloggiamento delle assembly di combustibile. Infine sono stati modellati i riflettori ed elementi che svolgono la funzione di protezione neutronica e posizionati nelle zone più esterne del reattore. La potenza termica totale rilasciata

dal reattore è pari a 300MW_{th} ed è ottenuta dal codice di neutronica attraverso la risoluzione delle equazioni SP_N del flusso neutronico sopra l'intero reattore. La potenza termica è trasferita negli elementi computazionali del codice di termoidraulica al fine di ottenere la distribuzione di temperatura.

Dal punto di vista termoidraulico, la simulazione risulta semplificata da diverse approssimazioni. Il modello radiale è stato considerato in modo che il termine di conducibilità termico dei singoli sia mediato sulla conducibilità termica del piombo, come descritto dalla Figura 5.5(a). Inoltre le diverse assembly sono stati considerati come canali chiusi attraversati dal fluido refrigerante, con una velocità costante uguale a 1.28m/s . Una descrizione del modello è mostrata in Figura 5.5(b). In Tabella 5.4 sono elencati i più importanti parametri termodinamici che caratterizzano il piombo come fluido refrigerante e che sono stati utilizzati durante la simulazione del reattore. La risoluzione del campo di temperatura è trasferita al modulo neutronico al fine di correggere le sezioni d'urto mediate a seguito delle variazioni di temperatura del combustibile. Viene così attuato un ciclo iterativo che garantisce l'evoluzione del reattore per tempi di bruciamento assegnati. L'accoppiamento tra neutronica e termoidraulica è garantita dalla piattaforma numerica attraverso lo scambio delle strutture dati.

5.2 Valutazione dei risultati

I risultati ottenuti sono presentati in questa sezione, attraverso grafici che confrontano diversi parametri e attraverso la visualizzazione tridimensionale delle distribuzioni di flusso neutronico, di potenza termica e di temperatura sull'intero reattore.

5.2.1 Valutazione neutronica del modello di ALFRED

La valutazione neutronica del modello di ALFRED, così costruito, avviene sui parametri relativi alla costante moltiplicativa effettiva k_{eff} e al coefficiente di reattività durante la variazione di altri parametri come la temperatura del combustibile T_f , dovuto alla modifica delle sezioni d'urto per effetto Doppler, e i tempi di bruciamento, dovuti all'evoluzione isotopica all'interno del combustibile o durante l'inserimento delle barre di controllo. La variazione del coefficiente di reattività è espressa in unità pcm

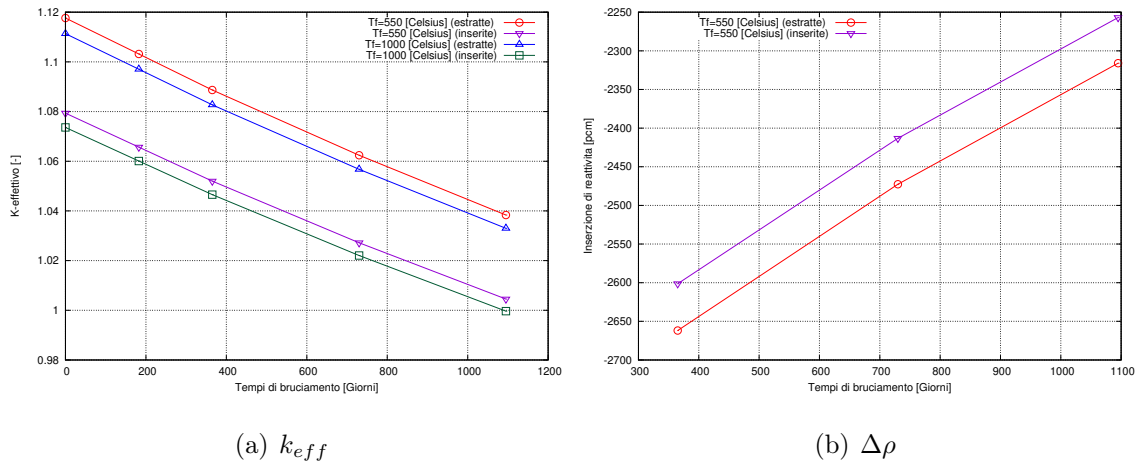


Figura 5.6: Costante moltiplicativa effettiva (a) e variazione di reattività (b) in funzione dei tempi di bruciamento.

Tempo [Giorni]	k_{eff} Donjon [-]		k_{eff} MCNPX [-]	
	Barre Inserite	Estrate	Barre Inserite	Estrate
0	1.07935	1.1177	1.0525	1.0804
365	1.0520	1.0887	1.0229	1.0510
730	1.0272	1.0624	0.9964	1.0247
1095	1.0001	1.0384	0.9703	0.9988

Tabella 5.5: Confronto tra valori di k_{eff} nel codice deterministico Donjon e quello probabilistico MCNPX.

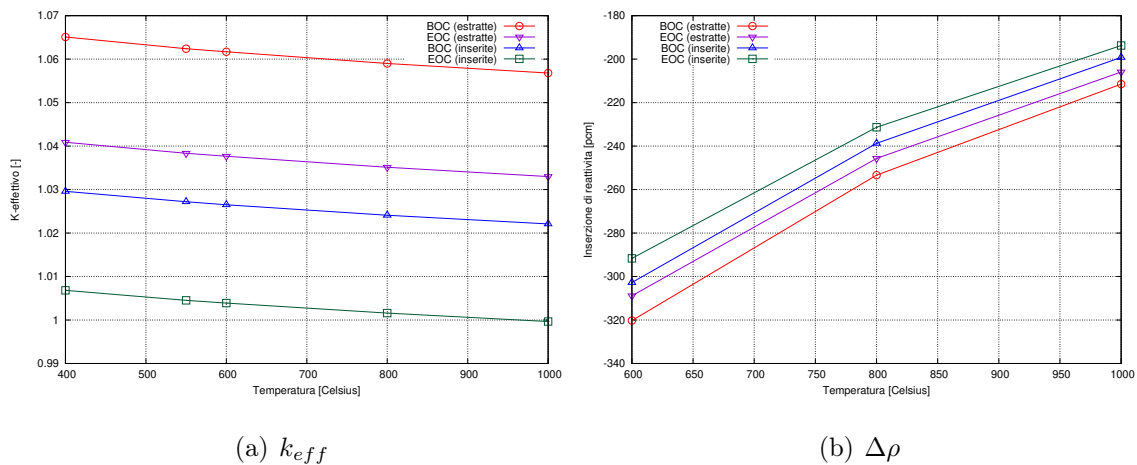


Figura 5.7: Costante moltiplicativa effettiva (a) e variazione di reattività (b) in funzione delle variazioni di temperatura del combustibile.

(per centomila) e determinata dalla formula

$$\Delta\rho = \frac{\Delta k_{eff}}{k_{eff}}. \quad (5.1)$$

Inoltre sono considerati i tempi di inizio ciclo (BOC) a 2 anni e di fine ciclo (EOC) a 3 anni. In teoria dopo questo tempo il combustibile fissile, che man mano si esaurisce, dovrebbe essere rimpiazzato da altro fissile attraverso la trasmutazione degli isotopi fertili.

Nel grafico di Figura 5.6(a) si nota come l'andamento del k_{eff} sia decrescente in quanto durante l'evoluzione del reattore nel tempo avviene un processo di bruciamento del combustibile fissile che porta ad una diminuzione delle reazioni di fissioni. Pertanto questo andamento, tabulato in Tabella 5.5, è confrontato con un altro studio effettuato con il codice MonteCarlo, MCNPX, presente nello studio [30] da cui si nota un piccolo scostamento dovuto sia a differenze intrinseche tra i metodi deterministi e probabilistici, sia a piccole differenze tra i modelli del reattore usati. Tuttavia la variazione di reattività durante l'evoluzione del combustibile nel tempo è in linea con il processo di decadimento del combustibile e rasserena di aver costruito correttamente le sezioni d'urto presenti nel database reattoristico, presentata nel grafico di Figura 5.6(b).

Nei grafici di Figura 5.7(a) e 5.7(b), sono mostrati gli andamenti in funzione della temperatura del combustibile. Si nota che ad un aumento di temperatura, il k_{eff} diminuisce per effetto Doppler, il quale è molto importante nella valutazione del coefficiente di temperatura α_T e quindi della regolazione del reattore stesso. Infatti questo termine è negativo e permette una inserzione negativa di reattività diminuendo così le reazioni di fissioni in maniera praticamente istantanea. Questo effetto con l'aumentare della temperatura è meno accentuato. Sono stati valutati i risultati ottenuti in funzione dell'inserimento delle barre di controllo. Le inserzioni di reattività dovute all'inserimento delle barre di controllo risultano in media pari a -3453.574pcm. Tuttavia non è stato analizzato il comportamento dei sistemi di sicurezza a seguito di variazioni di temperatura, in quanto sarebbe necessaria un'analisi più approfondita sui sistemi di sicurezza.

Parametro	Unità	Barre inserite	Barre estratte
k_{eff}	-	1.0068	1.0409
Flusso medio sul reattore	-	$6.5099 \cdot 10^{12}$	$6.6889 \cdot 10^{12}$
Potenza totale	MW	297.627	297.289
Potenza media assemblies	kW	314.2	313.4
Potenza media channels	kW	2221.1	2218.6
Densità media di potenza	MW/cm ³	12.4899626	12.4899635

Tabella 5.6: Valutazione parametri derivati dalla neutronica per il tempo EOC (1095 giorni).

Gruppo Energetico	Inizio Intervallo di Energia [eV]	Flusso neutronico medio
1	$1.964 \cdot 10^7$	$5.063305 \cdot 10^{10}$
2	$1.000 \cdot 10^7$	$8.552906 \cdot 10^{11}$
3	$6.065 \cdot 10^6$	$4.648414 \cdot 10^{12}$
4	$3.679 \cdot 10^6$	$2.666274 \cdot 10^{13}$
5	$2.231 \cdot 10^6$	$6.630337 \cdot 10^{13}$
6	$1.353 \cdot 10^6$	$8.416610 \cdot 10^{13}$
7	$8.209 \cdot 10^5$	$1.851983 \cdot 10^{14}$
8	$4.979 \cdot 10^5$	$1.323843 \cdot 10^{14}$
9	$3.020 \cdot 10^5$	$1.512711 \cdot 10^{14}$
10	$1.831 \cdot 10^5$	$1.405086 \cdot 10^{14}$
11	$1.110 \cdot 10^5$	$1.249495 \cdot 10^{14}$
12	$6.738 \cdot 10^4$	$1.153978 \cdot 10^{14}$
13	$4.087 \cdot 10^4$	$9.083885 \cdot 10^{13}$
14	$2.479 \cdot 10^4$	$9.344629 \cdot 10^{13}$
15	$1.503 \cdot 10^4$	$7.660485 \cdot 10^{13}$
16	$9.119 \cdot 10^3$	$5.569417 \cdot 10^{13}$
17	$5.531 \cdot 10^3$	$5.252918 \cdot 10^{13}$
18	$3.355 \cdot 10^3$	$4.237772 \cdot 10^{13}$
19	$2.034 \cdot 10^3$	$3.361783 \cdot 10^{13}$
20	$1.234 \cdot 10^3$	$2.144770 \cdot 10^{13}$
21	$7.485 \cdot 10^2$	$1.421856 \cdot 10^{13}$
22	$4.540 \cdot 10^2$	$6.478556 \cdot 10^{12}$
23	$3.043 \cdot 10^2$	$6.813047 \cdot 10^{12}$
24	$1.486 \cdot 10^2$	$1.933539 \cdot 10^{12}$
25	$9.166 \cdot 10^1$	$5.600359 \cdot 10^{11}$
26	$6.790 \cdot 10^1$	$5.553465 \cdot 10^{11}$
27	$4.017 \cdot 10^1$	$3.848728 \cdot 10^{11}$
28	$2.260 \cdot 10^1$	$1.812537 \cdot 10^{11}$
29	$1.371 \cdot 10^1$	$1.660901 \cdot 10^{11}$
30	$8.315 \cdot 10^0$	$1.583113 \cdot 10^{11}$
31	$4.000 \cdot 10^0$	$3.292575 \cdot 10^{11}$
32	$5.400 \cdot 10^{-1}$	$6.970676 \cdot 10^9$
33	$1.000 \cdot 10^{-1}$	$2.165139 \cdot 10^9$
Fine Intervallo	$1.100 \cdot 10^{-4}$	

Tabella 5.7: Suddivisioni a 33 gruppi energetici per intervalli di energia e flusso neutronico medio all'interno delle zone di combustibile per gruppi di energia.

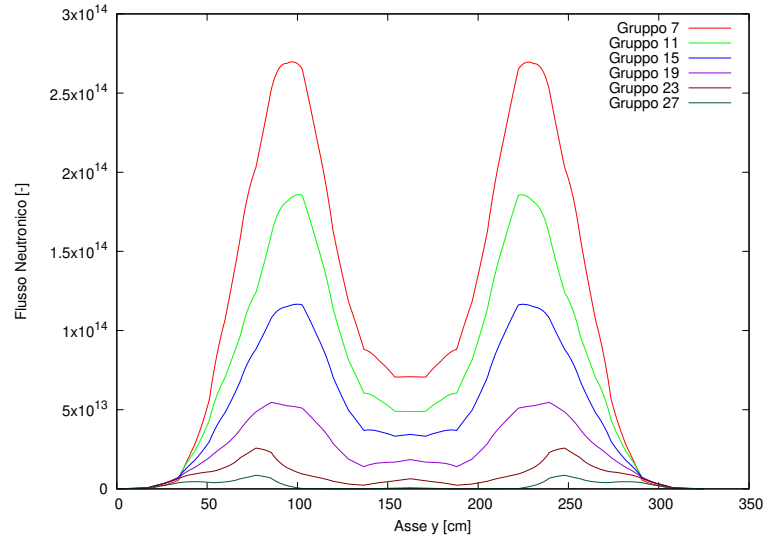


Figura 5.8: Distribuzione del flusso neutronico lungo le ordinate all'altezza $z=175$ cm per diversi gruppi di energia (7, 11, 15, 19, 23, 27).

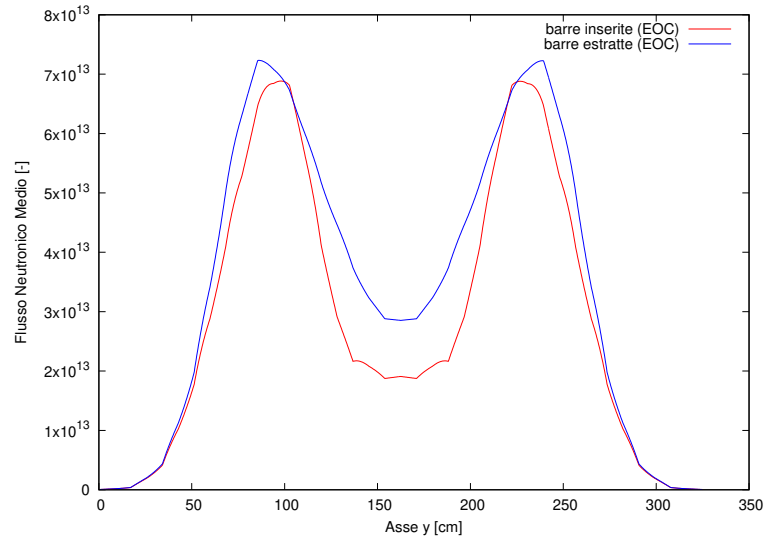


Figura 5.9: Distribuzione di flusso lungo l'asse delle ordinate all'altezza $z=175$ cm confrontando il caso tra barre inserite ed estratte.

5.2.2 Valutazione a fine ciclo (EOC)

Analizzando il caso di fine ciclo considerato come EOC, si confrontano alcuni grafici tra il caso in cui le barre di controllo sono inserite e quello in cui sono estratte. In Figura 5.9 è rappresentato il grafico della distribuzione di flusso neutronico lungo l'asse delle ordinate e all'altezza pari a 175 cm. La distribuzione del flusso è più intensa nelle regioni dove l'arricchimento del combustibile MOX è più alto e l'inserimento delle barre

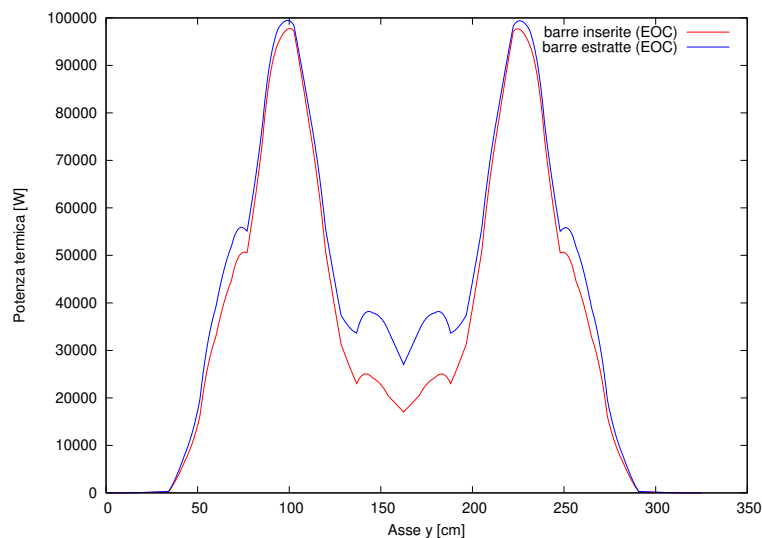


Figura 5.10: Distribuzione di potenza termica lungo l'asse delle ordinate all'altezza $z=175\text{cm}$ confrontando il caso tra barre inserite ed estratte.

di controllo e di sicurezza crea una depressione più marcata al centro del nocciolo, per via delle reazioni d'assorbimento da parte del boro contenuto nelle barre di sicurezza.

Allo stesso modo, in Figura 5.10, sono rappresentate le distribuzioni di potenza termica espressi in Watt lungo l'asse delle ordinate e passante per il centro del reattore, in modo da valutare l'effettiva potenza termica rilasciata dagli assembly di combustibile all'interno del nocciolo in funzione dell'inserimento o meno delle barre di controllo. Alcuni valori di interesse per la valutazione del reattore nucleare, considerando sempre la contrapposizione tra barre inserite e barre estratte, sono tabulate in Tabella 5.6. Si nota che le differenze della potenza per i vari casi.

La suddivisione dei gruppi energetici è stata valutata anche per condensazione a 5 gruppi di energia. Purtroppo i calcoli di reattori che derivano da questa condensazione sono risultati abbastanza approssimativi anche se il tempo computazionale risultava drasticamente ridotto. Tuttavia la suddivisione a 33 gruppi ha permesso la valutazione anche dello spettro neutronico in base alle energie. Ricordando che si considera zona termica le energie comprese tra 0.001eV - 0.625eV , la zona epitermica tra 0.625eV - 300keV e la zona veloce 300keV - 10MeV , i 33 gruppi ottenuti appartengono: da 1 a 9 alla zona veloce, da 10 a 31 alla zona epitermica, e da 32 a 33 alla zona termica. Più precisamente gli intervalli energetici sono tabulati in Tabella 5.7, in cui sono espressi anche il flusso neutronico medio nella zona del combustibile per i vari gruppi di energia,

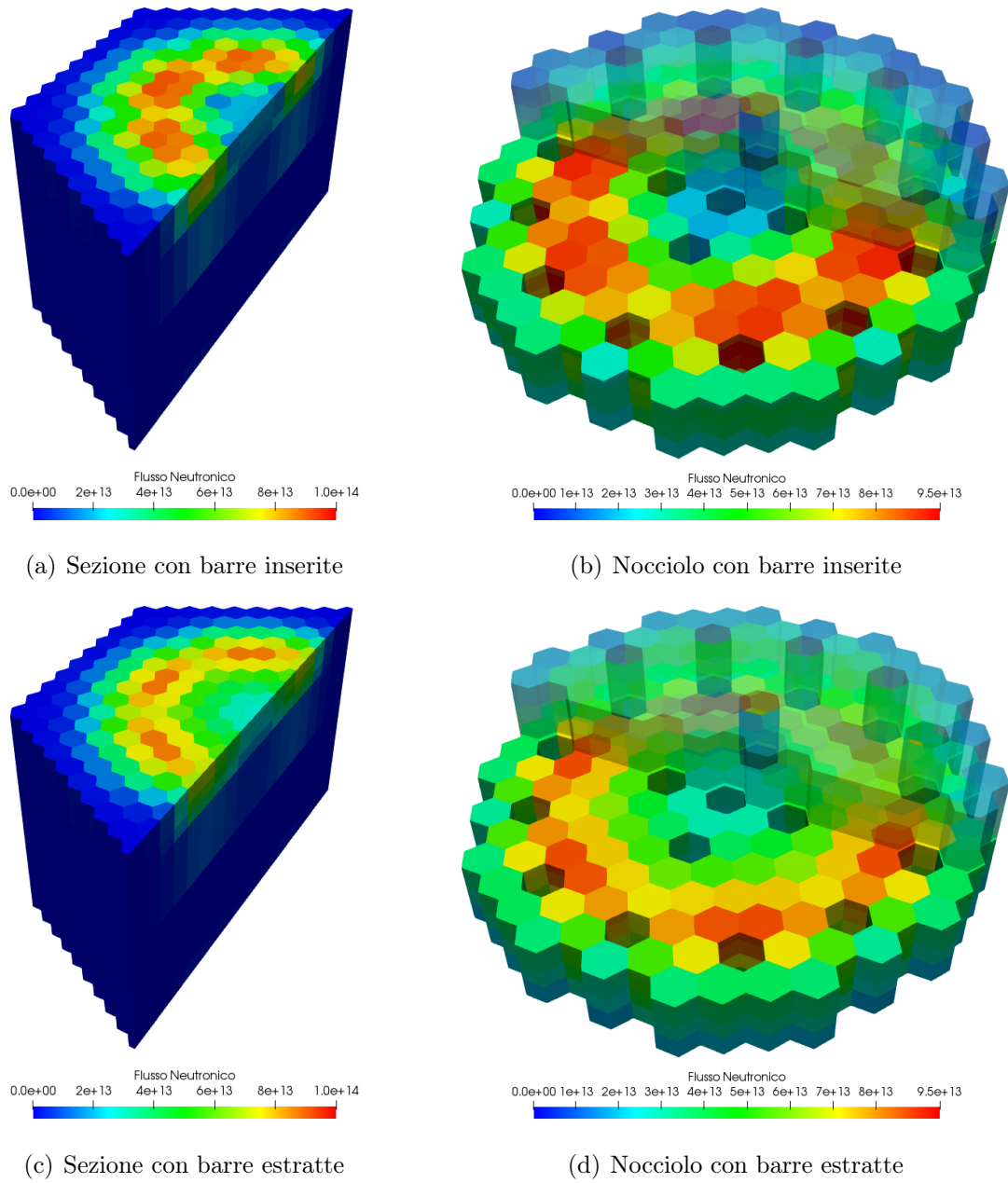


Figura 5.11: Distribuzione di flusso neutronico sulla sezione radiale del reattore (a), (c), e sul nocciolo del reattore (b), (d) in funzione delle barre di controllo.

considerando le barre inserite e il tempo di fine ciclo (EOC). Inoltre a seguito della Tabella 5.7, in Figura 5.8 sono stati graficati la distribuzione del flusso neutronico per alcuni gruppi di energia lungo l'asse dell'ordinate. Si nota come lo spettro neutronico sia prevalentemente concentrato nella zona veloce e nella zona epitermica più energetica.

Attraverso la piattaforma numerica, l'accoppiamento tra la neutronica e la termoidraulica permette la stampa delle distribuzioni di potenza termica, sia normalizzata

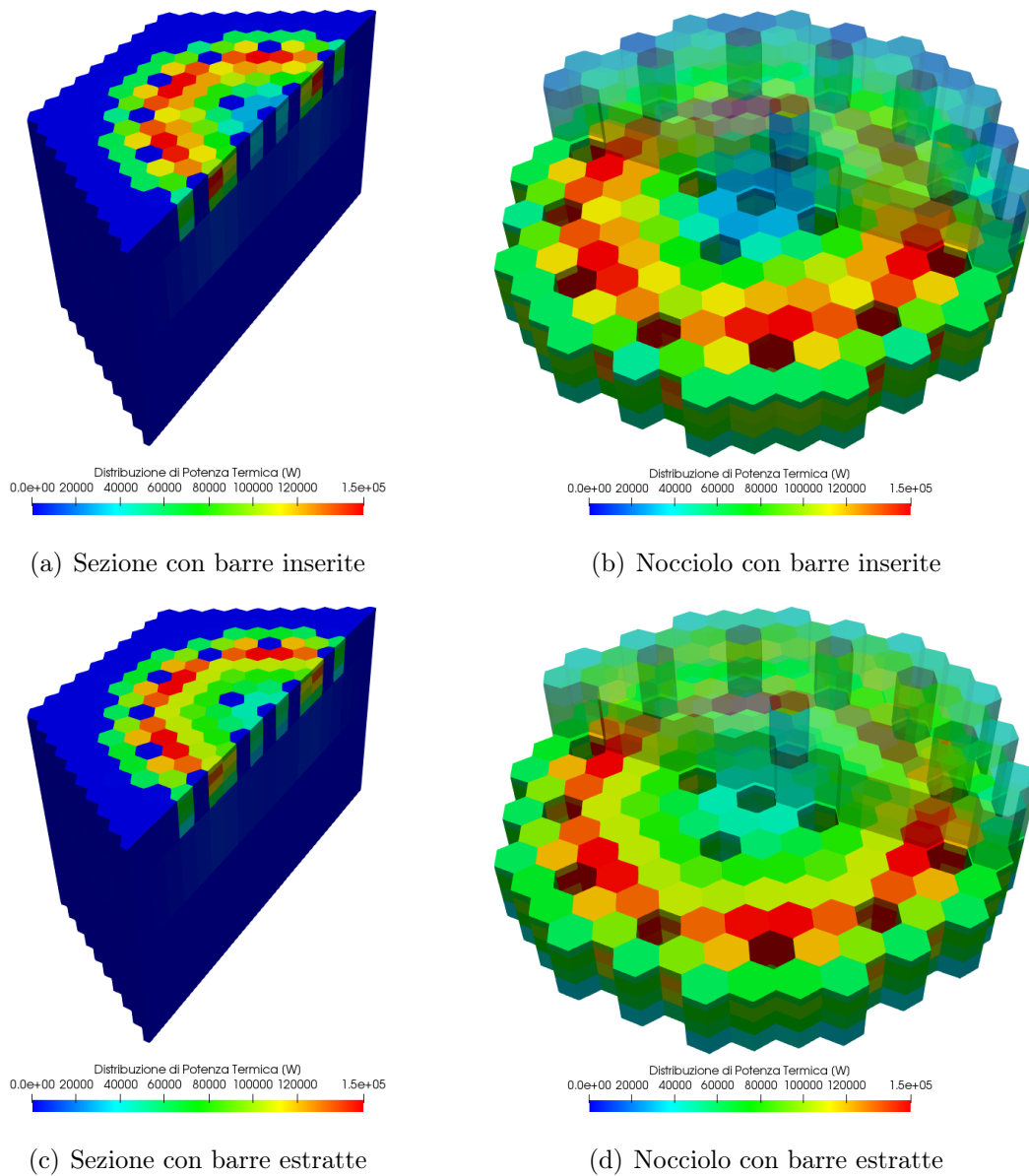


Figura 5.12: Distribuzione di potenza termica sulla sezione radiale del reattore (a), (c), e sul nocciolo del reattore (b), (d) in funzione delle barre di controllo.

che non, del flusso neutronico, sia medio che a gruppi, e del campo di temperatura. Grazie alle capacità offerte dal software integrato *ParaView*, è possibile ottenere la visualizzazione tridimensionale delle grandezze appena citate. Il campo di temperatura è risolto attraverso lo scambio della sorgente termica ottenuta dal codice neutronico dopo aver risolto il calcolo del flusso neutronico. In Figura 5.11 sono mostrate le stampe del flusso neutronico sulla sezione e il nocciolo del reattore in funzione delle barre di controllo. Si nota una maggiore uniformità del flusso neutronico quando le barre sono estratte. Questo è dovuto in particolare al fatto che le barre di controllo

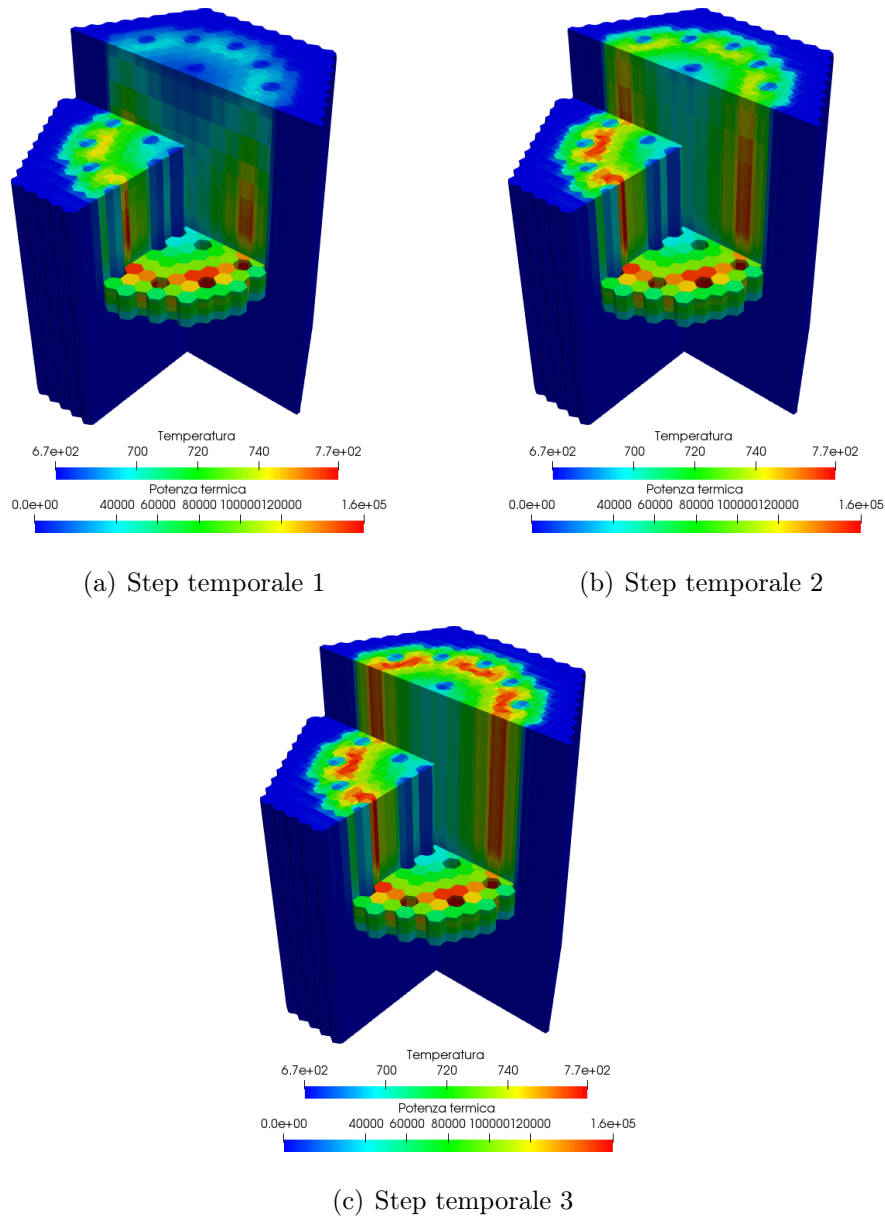


Figura 5.13: Distribuzione del campo di temperatura sopra il reattore sezionato con distribuzione di potenza termica su sezione del nocciolo del reattore.

assorbono una parte della popolazione neutronica rendendo il flusso più concentrato in certe regioni. Di conseguenza anche la potenza termica segue l'andamento del flusso a seguito della presenza delle barre di controllo, in quanto la potenza termica e il flusso termico sono strettamente legati. In particolare la potenza termica è stata ottenuta solo per gli assembly di combustibile e sono stampati sulla sezione e sul nocciolo del reattore in funzione confrontando il comportamento con le barre inserite ed estratte, come mostrato in Figura 5.12.

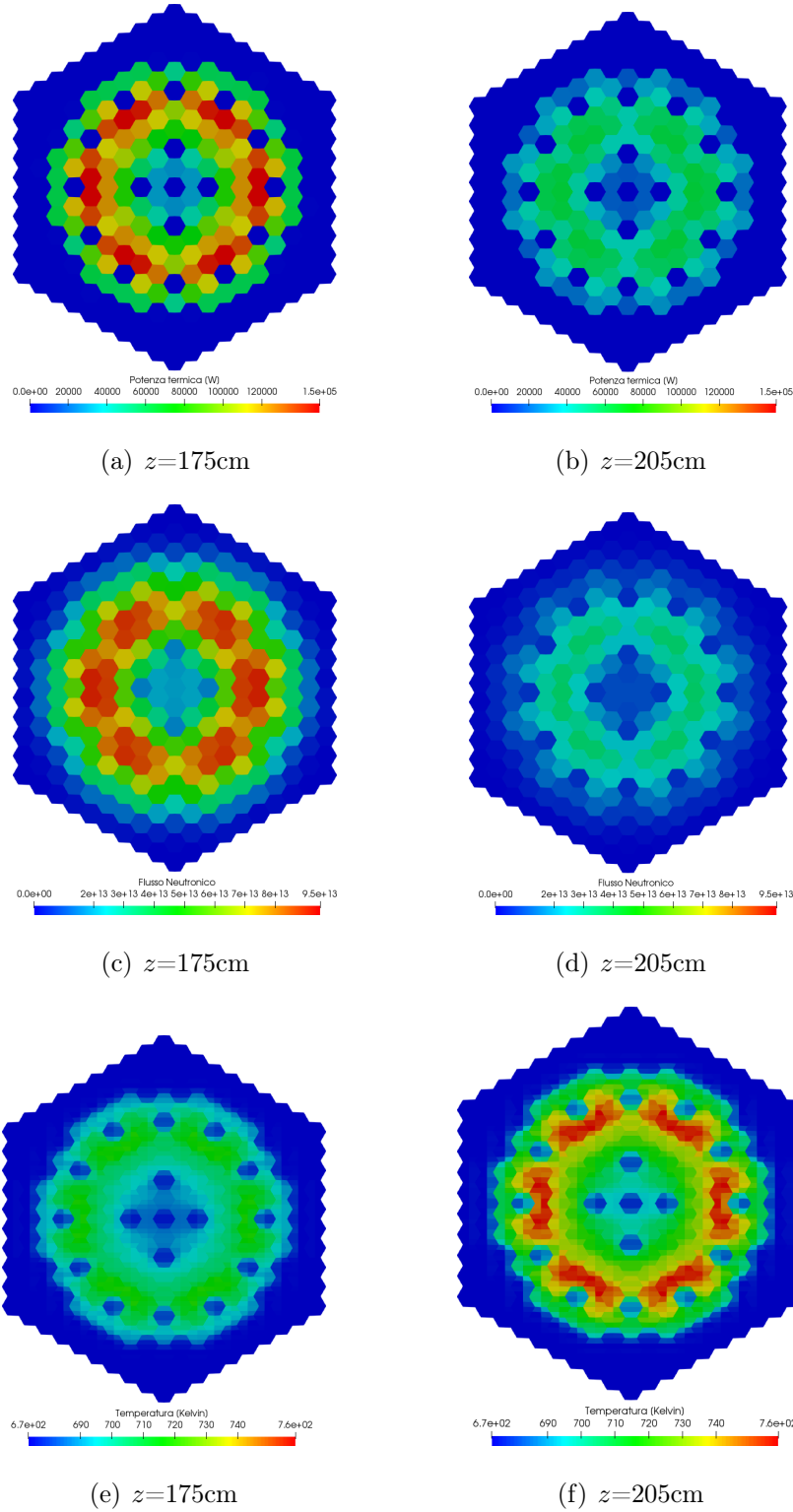


Figura 5.14: Distribuzione radiale di potenza termica (a), (b), di flusso neutronico (c), (d), e di temperatura (e), (f) per l'altezza centrale al nocciolo ($z=175\text{cm}$) e di uscita dal nocciolo ($z=205\text{cm}$).

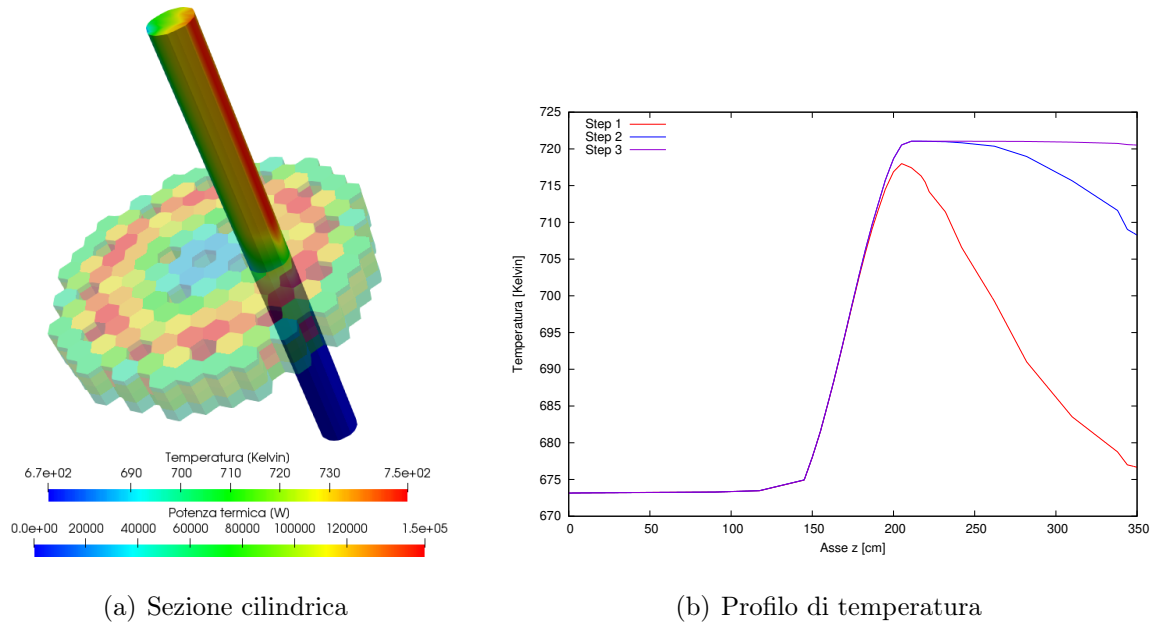


Figura 5.15: Distribuzione di temperatura lungo la coordinata z per una assembly del reattore.

In Figura 5.13, invece è rappresentata la distribuzione del campo di temperatura sopra il reattore, dove il nocciolo del reattore è visualizzato al fine di esprimere la potenza termica. Si nota come a diversi istanti temporali la temperatura aumenta nella direzione assiale, in quanto il modello termoidraulico è stato considerato come canali chiusi, in cui scorre il fluido refrigerante. La temperatura in ingresso è stata impostata a 400°C e la temperatura in uscita ottenuta è di 520°C , che risulta perfettamente in linea con i dati progettuali ipotizzati per ALFRED; si deduce che il salto di temperatura massimo tra ingresso e uscita è di 120°C . Pertanto questi risultati, seppur preliminari e molto semplificati, corrispondono alla temperatura di uscita di progetto ipotizzata per il reattore ALFRED.

Nella Figura 5.14, è mostrata una matrice di figure che rappresenta la distribuzione di potenza termica, di flusso neutronico e di temperatura considerando il caso in cui le barre di controllo e di sicurezza siano inserite per due altezze che corrispondono al centro del nocciolo, per $z=175\text{cm}$, e all'uscita del nocciolo, per $z=205\text{cm}$. La distribuzione di temperatura del refrigerante è molto più alta all'uscita del nocciolo in quanto il piombo acquista energia attraverso la potenza termica generata dagli assembly di combustibile man mano che esso attraversa il nocciolo. In Figura 5.15(a) è rappresentata una sezione cilindrica del reattore lungo la coordinata z su cui è visualizzata la

distribuzione di temperatura e la sezione del nocciolo su cui si intravede la distribuzione di potenza termica. È stato considerato l'istante temporale in cui la temperatura raggiunge la stazionarietà. Per questa sezione sono anche mostrati gli andamenti del profilo di temperatura lungo la coordinata assiale z nel grafico di Figura 5.15(b), dove sono stati effettuati per tre istanti temporali differenti. Si nota che il profilo di temperatura ha un incremento nella zona dove è presente il combustibile, per via della generazione di potenza termica, e durante l'evoluzione temporale il refrigerante asporta calore aumentando la sua temperatura; il salto di temperatura della sezione cilindrica considerata è di circa 50°C .

Infine bisogna sottolineare come questo modello sia semplificato ed i calcoli non hanno la pretesa di essere risolutivi per la progettazione del reattore ALFRED appartenente al progetto LEADER. Tuttavia la piattaforma numerica con l'integrazione del codice di reattore *Donjon* e del codice termoidraulico *FEMuS*, permette un'analisi in ambito nucleare facilmente gestibile, come riportato dai risultati appena descritti. Inoltre la visualizzazione grafica dei dati dei principali parametri di interesse, quali la distribuzione di potenza termica, di flusso neutronico e di temperatura, consente un interessante approccio multifisico quantitativo.

Conclusioni

In ambito nucleare, le simulazioni numeriche che integrano calcoli neutronici e termoidraulici sono di notevole importanza se si considera la complessità delle equazioni che governano la fisica del reattore nucleare. Inoltre le possibilità offerte dalla piattaforma numerica di garantire flessibilità e versatilità attraverso la gestione e lo scambio di informazioni tra codici differenti consentono di analizzare il comportamento multifisico nel suo complesso.

In questa tesi è stato affrontato lo studio dell'accoppiamento neutronico e termoidraulico al fine di ottenere una valutazione accurata della distribuzione di flusso neutronico, di potenza termica e di temperatura all'interno del nocciolo del reattore nucleare LFR. In particolare, il reattore nucleare preso in considerazione per l'implementazione è il reattore dimostrativo ALFRED che si pone lo scopo di dimostrare la fattibilità dei reattori veloci raffreddati al piombo; quest'ultimi possiedono caratteristiche di sostenibilità e di affidabilità, grazie all'utilizzo di uno spettro neutronico veloce e alle proprietà offerte dall'uso del piombo liquido come refrigerante.

Al fine di realizzare il modello del reattore, il primo passo è stato la creazione del database combustibile contenente le sezioni d'urto omogeneizzate sul dominio di un assembly e condensate in 33 gruppi energetici in funzione dei principali parametri quali: la temperatura del combustibile, la temperatura del refrigerante e il tempo di bruciamento isotopico. Il database reattoristico è stato ottenuto dalla risoluzione dell'equazione del trasporto su ogni assembly che compone il reattore attraverso l'uso del codice di cella *Dragon* e delle relative librerie sulle sezioni d'urto microscopiche *Jeff3.1.2shem315*. Il codice di reattore *Donjon* e il codice di termoidraulica *FEMuS* cooperano, grazie all'integrazione sulla piattaforma numerica, al fine di ottenere un processo iterativo dove avviene lo scambio di informazioni. La potenza termica generata

nel combustibile è trasferita ai moduli di termoidraulica che ne risolvono il campo di temperatura e la nuova distribuzione di temperatura è utilizzata per rivalutare il flusso neutronico a seguito delle variazioni sulle sezioni d'urto.

Il flusso neutronico è ottenuto dalla risoluzione del sistema di equazioni SP_N discretizzato a 33 gruppi di energie per ottenere una accurata analisi neutronica. Sono stati analizzati i diversi valori della costante moltiplicativa effettiva k_{eff} e confrontati con altri studi di ricerca al fine di verificare la validità del modello implementato. In particolare sono stati valutati in base alle variazioni di temperatura del combustibile e all'evoluzione temporale degli isotopi presenti nel combustibile a seguito del bruciamento, ottenendo così le variazioni di reattività. La distribuzione di temperatura sul reattore è stata risolta attraverso l'equazione di conservazione dell'energia, in cui si sono considerate le diverse assembly chiuse e mediate rispetto alla conducibilità termica del piombo. La temperatura di uscita del refrigerante è risultata accettabile in confronto a quella prevista dal progetto ALFRED.

In conclusione i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti sia durante le simulazioni di neutronica sia durante quelle di termoidraulica; in questo contesto l'accoppiamento ha garantito una simulazione comprensiva dei principali fenomeni concernenti la fisica del reattore. Il progetto di tesi può essere sviluppato ulteriormente perfezionando il modello termoidraulico che è stato considerato, implementando modelli CFD più sofisticati comprendenti anche fenomeni di turbolenza per metalli liquidi. Inoltre si sottolinea che i parametri progettuali reali del progetto ALFRED sono ancora in fase preliminare e in continuo cambiamento. In questo contesto, il progetto di tesi non ha la pretesa di essere una valutazione accurata per il reattore considerato ma si pone piuttosto lo scopo di presentare un approccio multifisico computazionale in grado di effettuare una simulazione complessiva in ambito reattoristico. Infatti la possibilità di integrare l'accoppiamento neutronico-termoidraulico in un'unica piattaforma numerica può essere un ottimo strumento per la progettazione e la valutazione della fattibilità della tecnologia LFR, aprendo prospettive future per l'indagine del comportamento multifisico di sistemi energetici complessi.

Elenco delle figure

1.1	Frammenti di fissione per i principali isotopi fissili per neutroni a 400keV.	12
1.2	Spettro di emissione di neutroni per fissione per l'uranio ^{235}U .	13
1.3	Confronto sezioni d'urto microscopiche di fissione del ^{235}U e del ^{239}Pu della libreria JEFF.3.3.	16
1.4	Effetto Doppler.	17
1.5	Sezioni d'urto dell' ^{238}U con effetto Doppler.	18
1.6	Distribuzione dell'energia dei neutroni emessi in un evento di fissione.	20
1.7	Numero totale di neutroni prodotti per evento di fissione dei principali isotopi fissili.	23
1.8	Schema d'impianto del reattore veloce refrigerato a piombo.	24
1.9	Schematico rappresentativo del reattore ELFR.	27
1.10	Modello rappresentativo del reattore BREST-OD-300.	28
1.11	Modello rappresentativo del reattore SSTAR.	28
1.12	Schema 3D e sezione verticale relativi al reattore dimostrativo ALFRED.	31
1.13	Configurazione del nocciolo di ALFRED.	33
1.14	Configurazione dell'assembly di combustibile di ALFRED.	34
1.15	Rappresentazione una barra di combustibile di ALFRED [9].	34
1.16	Rappresentazione di una pastiglia di combustibile relativa alla barra di combustibile di ALFRED [9].	36
3.1	Distribuzione del profilo di temperatura in un elemento di combustibile.	67
4.1	Schema a blocchi descrittivo dei codici all'interno della piattaforma.	69
4.2	Schema a blocchi concettuale dell'approccio multifisico.	70
4.3	Mappatura di ogni nodo di un generico elemento nel suo duplicato MED	72

4.4	Mesh tridimensionale del modello di ALFRED per la neutronica (a) e per la termoidraulica (b).	74
4.5	Costruzione dell'assembly di combustibile attraverso il modulo GEO:.	77
4.6	Rappresentazione della cella di combustibile C1 della geometria in 4.5.	78
4.7	Schema a blocchi rappresentativo del codice IniPowCompo.	88
4.8	Schema a blocchi rappresentativo del codice PowComponent.	90
4.9	Mesh-splitting del piano esagonale.	91
4.10	La trasformazione Piola.	92
4.11	Dominio bidimensionale Ω e divisioni in sottodomini Ω_e per formare un mesh.	95
4.12	Approssimazione f_h di una funzione $f(x)$ con polinomi lineari.	99
4.13	Funzioni di forma Lagrangiane lineari sull'elemento Ω_e	100
5.1	Modello dell'assembly di combustibile al fine di creare il database per il combustibile.	108
5.2	Rappresentazione tridimensionale del reattore ALFRED, dove è evidenziato in rosso il nocciolo.	110
5.3	Configurazione radiale del modello di ALFRED utilizzato nel calcolo neutronico di reattore.	111
5.4	Configurazione assiale del modello di ALFRED utilizzato nel calcolo neutronico di reattore.	111
5.5	Principali approssimazione considerate per la risoluzione termoidraulica di ciascun elemento del reattore.	112
5.6	Costante moltiplicativa effettiva (a) e variazione di reattività (b) in funzione dei tempi di bruciamento.	114
5.7	Costante moltiplicativa effettiva (a) e variazione di reattività (b) in funzione delle variazioni di temperatura del combustibile.	114
5.8	Distribuzione del flusso neutronico lungo le ordinate all'altezza $z=175\text{cm}$ per diversi gruppi di energia (7, 11, 15, 19, 23, 27).	117
5.9	Distribuzione di flusso lungo l'asse delle ordinate all'altezza $z=175\text{cm}$ confrontando il caso tra barre inserite ed estratte.	117

5.10	Distribuzione di potenza termica lungo l'asse delle ordinate all'altezza $z=175\text{cm}$ confrontando il caso tra barre inserite ed estratte.	118
5.11	Distribuzione di flusso neutronico sulla sezione radiale del reattore (a), (c), e sul nocciolo del reattore (b), (d) in funzione delle barre di controllo.	119
5.12	Distribuzione di potenza termica sulla sezione radiale del reattore (a), (c), e sul nocciolo del reattore (b), (d) in funzione delle barre di controllo.	120
5.13	Distribuzione del campo di temperatura sopra il reattore sezionato con distribuzione di potenza termica su sezione del nocciolo del reattore. .	121
5.14	Distribuzione radiale di potenza termica (a), (b), di flusso neutronico (c), (d), e di temperatura (e), (f) per l'altezza centrale al nocciolo ($z=175\text{cm}$) e di uscita dal nocciolo ($z=205\text{cm}$).	122
5.15	Distribuzione di temperatura lungo la coordinata z per una assembly del reattore.	123

Elenco delle tabelle

1.1	Suddivisione dell'energia liberata dalla fissione di un atomo di Uranio ^{235}U	13
1.2	Confronto proprietà dei materiali utilizzati come possibili refrigeranti in reattori veloci a metalli liquidi.	26
1.3	Caratteristiche principali dei reattori LFR proposti dal GIF.	29
1.4	Parametri principali che caratterizzano il reattore ALFRED [9].	31
1.5	Parametri dimensionali della barra di combustibile di ALFRED.	35
1.6	Percentuale atomica dei vettori di plutonio e di uranio che compongono il combustibile MOX relativi al progetto ALFRED.	36
5.1	Parametri di modellazione in riferimento all'assembly di combustibile in Figura 5.1(a).	108
5.2	Dati di ingresso per la creazione del database reattoristico.	109
5.3	Parametri del modello di nocciolo intesi per piano.	110
5.4	Principali parametri termodinamici che caratterizzano il piombo liquido.	112
5.5	Confronto tra valori di k_{eff} nel codice deterministico Donjon e quello probabilistico MCNPX.	114
5.6	Valutazione parametri derivati dalla neutronica per il tempo EOC (1095 giorni).	116
5.7	Suddivisioni a 33 gruppi energetici per intervalli di energia e flusso neutronico medio all'interno delle zone di combustibile per gruppi di energia.	116

Bibliografia

- [1] A. Alemberti, V. Smirnov, C. F. Smith, and M. Takahashi, “Overview of lead-cooled fast reactor activities,” *Progress in Nuclear Energy*, vol. 77, pp. 300–307, 2014.
- [2] S. Manservigi and R. Scardovelli, *Impianti non convenzionali*. Università di Bologna, 2019.
- [3] W. S. Yang, “Fast reactor physics and computational methods,” *Nuclear Engineering and Technology*, vol. 44, no. 2, pp. 177–198, 2012.
- [4] L. Cinotti, G. Locatelli, G. Corsini, A. Ait, S. Monti, G. Benamati, K. Tucek, D. Struwe, A. Orden, D. Le Carpentier, *et al.*, “The elsy project,” 2008.
- [5] A. Alemberti and L. Mansani, “The advanced lead fast reactor european demonstrator (alfred),” 05 2013.
- [6] C. Artioli, G. Grasso, and C. Petrovich, “A new paradigm for core design aimed at the sustainability of nuclear energy: The solution of the extended equilibrium state,” *Annals of Nuclear Energy*, vol. 37, no. 7, pp. 915–922, 2010.
- [7] G. Locatelli, C. Bingham, and M. Mancini, “Small modular reactors: A comprehensive overview of their economics and strategic aspects,” *Progress in Nuclear Energy*, vol. 73, pp. 75–85, 2014.
- [8] F. Lodi, G. Grasso, F. Alvarez-Velarde, D. Lopez, E. Corsetti, and D. Gugiu, “Stress-testing the alfred design-part ii: Quantification of uncertainties on the fuel assembly temperature field,” *Progress in Nuclear Energy*, vol. 105, pp. 301–308, 2018.

- [9] G. Grasso, C. Petrovich, D. Mattioli, C. Artioli, P. Sciora, D. Gugiu, G. Bandini, E. Bubelis, and K. Mikityuk, “The core design of alfred, a demonstrator for the european lead-cooled reactors,” *Nuclear Engineering and Design*, vol. 278, pp. 287–301, 2014.
- [10] R. Ponciroli, A. Bigoni, A. Cammi, S. Lorenzi, and L. Luzzi, “Object-oriented modelling and simulation for the alfred dynamics,” *Progress in Nuclear Energy*, vol. 71, pp. 15–29, 2014.
- [11] L. Damiani, M. Montecucco, and A. P. Prato, “Conceptual design of a bayonet-tube steam generator for the alfred lead-cooled reactor,” *Nuclear engineering and design*, vol. 265, pp. 154–163, 2013.
- [12] J. R. Lamarsh, *Introduction to nuclear reactor theory*. American Nuclear Society, 2002.
- [13] W. M. Stacey, *Nuclear reactor physics*. John Wiley & Sons, 2018.
- [14] A. Hébert, *Applied reactor physics*. Presses inter Polytechnique, 2009.
- [15] V. Molinari, *Dispense di Complementi di Neutronica*. Università di Bologna, 2017.
- [16] J. Askew, “A characteristics formulation of the neutron transport equation in complicated geometries,” tech. rep., United Kingdom Atomic Energy Authority, 1972.
- [17] D. Cerroni, “Modellazione termoidraulica di un reattore refrigerato con piombo liquido e simulazione di eventi incidentali,” *Tesi, Università di Bologna*, 2012.
- [18] A. Chierici, L. Chirco, R. Da Vià, and S. Manservigi, “Numerical simulation of a turbulent lead bismuth eutectic flow inside a 19 pin nuclear reactor bundle with a four logarithmic parameter turbulence model,” in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1224, p. 012030, IOP Publishing, 2019.
- [19] A. Hébert, “Dragon5 and donjon5, the contribution of école polytechnique de montréal to the salome platform,” *Annals of Nuclear Energy*, vol. 87, pp. 12–20, 2016.

- [20] A. Hébert, “Integration of the dragon5/donjon5 codes in the salome platform for performing multi-physics calculations in nuclear engineering,” in *SNA+ MC 2013-Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications+ Monte Carlo*, p. 04307, EDP Sciences, 2014.
- [21] A. Ribes and C. Caremoli, “Salome platform component model for numerical simulation,” in *31st Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2007)*, vol. 2, pp. 553–564, IEEE, 2007.
- [22] G. Marleau, A. Hébert, and R. Roy, “A user guide for dragon version 4,” *Institute of Genius Nuclear, Department of Genius Mechanical, School Polytechnic of Montreal*, 2011.
- [23] R. Sanchez, “Quelques schémas approximatifs dans la résolution par la méthode des probabilités de collision de l’équation intégrale du transport à deux dimensions,” tech. rep., Commis. Energ. At., 1980.
- [24] A. Hébert and M. Coste, “Computing moment-based probability tables for self-shielding calculations in lattice codes,” *Nuclear science and engineering*, vol. 142, no. 3, pp. 245–257, 2002.
- [25] A. Hébert, “Dragon5: Designing computational schemes dedicated to fission nuclear reactors for space,” *Proceedings of Nuclear and Emerging Technologies for Space*, pp. 25–28, 2013.
- [26] A. Hébert, D. Sekki, and R. Chambon, “A user guide for donjon version4,” *École Polytechnique de Montréal Montréal QC, Canada, Tech. Rep. IGE-300*, 2013.
- [27] A. Hebert, “A raviart–thomas–schneider solution of the diffusion equation in hexagonal geometry,” *Annals of Nuclear Energy*, vol. 35, no. 3, pp. 363–376, 2008.
- [28] A. Quarteroni, *Modellistica numerica per problemi differenziali*, vol. 97. Springer, 2016.
- [29] M. Angiolini and L. Pilloni, “*Specifica tecnica per la fornitura di piastre di acciaio 15-15 Ti AIM1*,” tech. rep., ENEA, 2017.

- [30] F. Rocchi, C. Grasso, and C. Petrovich, “*Lead-cooled European Advanced Demonstrator Reactor, D07-Definition of the ETDR core and neutronic characterization-PART I,*” tech. rep., UTFISSM-P9SZ-002 (rev1), ENEA, 2013.